

TRABAJO FIN DE GRADO

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Gestión de Deuda Técnica y Diseño de Interfaz en Framework MLOps (SnapperML)

Autor

Yeray López Ramírez (alumno)

Directores

Alberto Guillén Perales (tutor)



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

—

Granada, noviembre de 2024

PROYECTO FIN DE CARRERA

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA



SnapperML

Gestión de Deuda Técnica y Diseño de Interfaz en Framework MLOps

Autor

Yeray López Ramírez (alumno)

Directores

Alberto Guillén Perales (tutor)

Gestión de Deuda Técnica y Diseño de Interfaz en Framework MLOps (SnapperML)

Yeray López Ramírez (alumno)

Palabras clave: Deuda técnica, MLOps, Interfaz Web, Artectos, Reproducibilidad, Framework, Bases de Datos, Experimentos, Optimización de Hiperparámetros, Configuración de experimento.

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado se centra en la mejora de la mantenibilidad, escalabilidad y rendimiento del framework MLOps SnapperML mediante la resolución de deuda técnica y el desarrollo de nuevas funcionalidades, así como una interfaz web moderna. El proyecto aborda la identificación y refactorización de áreas con alta complejidad, actualiza y amplía dependencias clave. Asimismo, se han introducido nuevas capacidades para optimizar la experiencia del usuario y facilitar la interacción, permitiendo una gestión fluida de las configuraciones y la ejecución de experimentos de aprendizaje automático.

SnapperML integra principios clave de MLOps, asegurando la reproducibilidad y una gestión eficiente de artefactos. La implementación abarca el framework basado en CLI, una API en Flask y un servidor web con Vite, junto con bases de datos *contenedorizadas* para almacenar los resultados de los experimentos. El proyecto también destaca estrategias para prevenir la acumulación futura de deuda técnica, siguiendo buenas prácticas de ingeniería de software. En conjunto, las mejoras realizadas buscan proporcionar una herramienta robusta y accesible para la gestión de flujos de trabajo de aprendizaje automático, garantizando la sostenibilidad y usabilidad a largo plazo.

Technical Debt Management and Web Design in MLOps Framework (SnapperML)

Yeray López Ramírez (student)

Keywords: Technical Debt, MLOps, Web Interface, Artifacts, Reproducibility, Framework, Databases, Experiments, Hyperparameter Optimization, Experiment Configuration

Abstract

This Final Degree Project focuses on improving the maintainability, scalability, and performance of the SnapperML MLOps framework by addressing technical debt and developing new features, as well as a modern web interface. The project involves identifying and refactoring areas with high complexity, updating and expanding key dependencies. Additionally, new capabilities have been introduced to enhance the user experience and streamline the management of configurations and the execution of machine learning experiments.

SnapperML integrates key MLOps principles, ensuring reproducibility and efficient artifact management. The implementation includes a CLI-based framework, an API developed in Flask, and a web server built with Vite, along with containerized databases for storing experiment results. Furthermore, the project highlights preventive strategies to avoid future accumulation of technical debt, following best software engineering practices. These improvements aim to provide a robust and accessible tool for managing machine learning workflows, ensuring long-term sustainability and usability.

Yo, **Yeray López Ramírez**, alumno de la titulación Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 26050768W, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Yeray López Ramírez

Granada a 11 de noviembre de 2024 .

D. **Alberto Guillén Perales (tutor)**, Profesor del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada.

Informa:

Que el presente trabajo, titulado ***Gestión de Deuda Técnica y Diseño de Interfaz en Framework MLOps (SnapperML)***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Yeray López Ramírez (alumno)**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a 11 de noviembre de 2024.

Los directores:

Alberto Guillén Perales (tutor)

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi padre por su apoyo incondicional durante los estudios y a mi hermano por su ayuda que hizo que mi inicio en la universidad fuera más llevadero.

A la DEIIT por brindarme la oportunidad de prestar servicios a los estudiantes de la facultad. Haber podido contribuir al bienestar de mis compañeros hizo que mi paso por la universidad fuera aún más enriquecedor.

A la Escuela y a mis compañeros de clase, por retarme a ser la mejor versión de mí mismo, promoviendo un entorno de aprendizaje y colaboración que me impulsó a superarme constantemente.

A mis compañeros de piso, con quienes compartí gran parte de mi estancia. Gracias por las incontables horas de risas y compañía en el comedor y la cafetería, que llenaron nuestra convivencia de buenos momentos y recuerdos inolvidables.

A mis amigos más cercanos, quienes con su apoyo constante y su amistad convirtieron esta etapa universitaria en una experiencia inolvidable para mi, mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado. No encuentro palabras suficientes para expresar la gratitud que siento por haber contado con vosotros. No olvidaré esas noches de durum ni los findes de cortijo.

A mi pareja por acompañarme tanto en los malos como en los buenos momentos y por mantenerme en el buen camino. Te admiro por tu determinación y esfuerzo por equilibrar nuestras metas personales y nuestra relación hasta el día de hoy. Sin duda, conocerte me cambió la vida y espero que la tuya también, te quiero.

Finalmente, a mi tutor, a quien admiro profundamente por su verdadera pasión por la docencia y su dedicación a la formación de auténticos ingenieros. Agradezco de corazón tu orientación y compromiso, que marcaron una diferencia significativa en mi desarrollo académico y profesional.

A todos ellos, los recordaré siempre con cariño y gratitud, por haber sido parte esencial de esta etapa tan significativa de mi vida.

Índice general

1. Introducción **1**
- 1.1. Motivación . . . 1
- 1.2. Objetivos . . . 1
- 1.3. Funcionalidad . . . 3
- 1.4. Estructura del proyecto . . . 4
- 1.5. Publicación del proyecto . . . 4

2. Especificación de Requisitos **5**
- 2.1. Descripción general del sistema . . . 5
- 2.2. Requisitos del sistema . . . 5
  - 2.2.1. Requisitos funcionales . . . 5
  - 2.2.2. Requisitos No Funcionales . . . 6
- 2.3. Validación de Requisitos . . . 7
  - 2.3.1. Validación de Requisitos Funcionales . . . 7
  - 2.3.2. Validación de Requisitos No Funcionales . . . 7

3. Análisis **9**
- 3.1. Fundamentos y estado del arte . . . 9
  - 3.1.1. Herramientas para MLOps . . . 9
  - 3.1.2. Herramientas web . . . 12
- 3.2. Análisis de la Deuda Técnica . . . 13
  - 3.2.1. ¿Qué es la Deuda Técnica? . . . 14
  - 3.2.2. Causas de la Deuda Técnica . . . 15
  - 3.2.3. Indicadores de Deuda Técnica en un Proyecto . . . 15
  - 3.2.4. Clasificación de la Deuda Técnica . . . 15
  - 3.2.5. Ejemplos de Deuda Técnica . . . 18
  - 3.2.6. Resolución de la Deuda Técnica . . . 19
  - 3.2.7. Estrategias para evitar futura Deuda Técnica . . . 19
  - 3.2.8. Herramientas para Deuda Técnica . . . 20
- 3.3. Análisis de la Deuda Técnica en SnapperML . . . 22
  - 3.3.1. Identificación de la Deuda Técnica en SnapperML . . . 22
- 3.4. Conclusión del Análisis . . . 23

4. Planificación **25**
4.1. Planificación semanal . . . 25
4.2. Semana 1: Documentación y prueba del estado del proyecto . . . 26
4.3. Semana 2: Resolución de Deuda Técnica . . . 27
4.4. Semana 3: Desarrollo de la interfaz de usuario . . . 31
4.5. Semana 4 y 5: Redacción de la memoria . . . 34
4.6. Semana 6: Funcionalidades adicionales y lanzamiento . . . 36
4.7. Presupuesto . . . 37

5. Diseño **40**
5.1. Diseño inicial de SnapperML . . . 40
5.2. Ampliación del diseño inicial . . . 43
5.2.1. Herramientas frontend . . . 43
5.2.2. Diseño de la UI . . . 48
5.3. Arquitectura General . . . 52
5.3.1. Frontend . . . 52
5.3.2. Comunicación con la API . . . 53
5.3.3. CLI Interface y Módulos de Ejecución . . . 55
5.3.4. Almacenamiento y Gestión de Artefactos . . . 55
5.4. Flujo de Interacción . . . 57
5.5. Ventajas y Conclusiones del Diseño Integrado . . . 60

6. Implementación **62**
6.1. Configuración inicial . . . 62
6.1.1. Entorno de desarrollo . . . 62
6.1.2. Configuración del Debugger . . . 64
6.1.3. Plugins . . . 66
6.1.4. Configuración del Usuario (User Settings) . . . 66
6.2. Resolviendo la Deuda Técnica . . . 67
6.2.1. Archivos de configuración inválidos . . . 67
6.2.2. Dependencias Faltantes . . . 68
6.2.3. Dependencias Innecesarias . . . 70
6.2.4. Automatización del Entorno . . . 72
6.2.5. Cambios en Dependencias . . . 74
6.2.6. Errores y Soluciones . . . 78
6.2.7. Refactorizaciones . . . 79
6.2.8. Nuevos Parámetros de Configuración . . . 81
6.2.9. Empaquetado y publicación en Pypi . . . 82
6.3. Implementación de la UI . . . 86
6.3.1. Estructura del Proyecto . . . 86
6.3.2. Descripción de los Componentes . . . 88
6.3.3. Problemas Durante la Implementación . . . 88
6.4. Desarrollo de Funcionalidades en la UI . . . 91
6.4.1. Navegación en React . . . 91
6.4.2. Detección de Atributos YAML . . . 91

6.4.3. Mutex para Gestión de Procesos en la API . . . 92
6.4.4. Accesibilidad . . . 93
6.4.5. HMR y Estilización . . . 95
6.4.6. Modo oscuro . . . 95
6.4.7. Mejoras en la API: Nuevos Artefactos . . . 96
6.5. Conclusiones . . . 97

7. Pruebas **98**
7.1. Estrategia de pruebas . . . 98
7.2. Cobertura de pruebas . . . 98
7.3. Resultados de las pruebas unitarias . . . 100
7.4. Pruebas de Integración . . . 100
7.4.1. Resultados de las pruebas de integración . . . 100
7.5. Pruebas de Sistema . . . 100
7.5.1. Casos de prueba . . . 100
7.6. Pruebas de Aceptación . . . 100
7.6.1. Proceso de aceptación . . . 101
7.7. Resultados de las Pruebas de Aceptación . . . 101
7.8. Conclusiones de Pruebas . . . 101

8. Conclusiones y Trabajos futuros **102**
8.1. Logros y Objetivos Alcanzados . . . 102
8.2. Lecciones Aprendidas . . . 103
8.3. Trabajo futuro . . . 103
8.4. Conclusión Final . . . 104

Bibliografía **107**

Anexo A: Stackoverflow - Como depurar un paquete CLI de python en VSC **108**

Anexo B: Publicación en la Dev Community - Top 5 Herramientas MLOps para impulsar tu productividad **111**

Anexo C: Auditoría de Accesibilidad con Stark **112**

Siglas

API Interfaz de Programación de Aplicaciones.

CD Entrega Continua.

CI Integración Continua.

CLI Interfaz de Línea de Comandos.

CORS Cross-Origin Resource Sharing.

CSS Cascading Style Sheets.

DOM Document Object Model.

ESM Módulos ECMAScript.

HMR Hot Module Replacement.

HPO Optimización de Hiperparámetros.

HTML HyperText Markup Language.

IA Inteligencia Artifical.

IDE Integrated Development Environment.

JSON JavaScript Object Notation.

ML Machine Learning.

MLOps Machine Learning Operations.

NFS Sistemas de Archivos en Red.

PR Pull Request.

UI Interfaz de Usuario.

VSC Visual Studio Code.

YAML Yet Another Markup Language.

Glosario

API Conjunto de reglas y definiciones que permiten a diferentes aplicaciones o sistemas comunicarse entre sí, facilitando el intercambio de datos y la ejecución de funciones.

Artefactos Elementos generados y utilizados durante el desarrollo de modelos de aprendizaje automático, como conjuntos de datos procesados, modelos entrenados, métricas de rendimiento, gráficos, y archivos de configuración.

Backend Parte del desarrollo web que gestiona el funcionamiento interno de una aplicación, incluyendo la lógica del negocio, la gestión de bases de datos y la comunicación con el frontend.

CD Práctica de automatizar el lanzamiento de cambios de código en producción, asegurando que las actualizaciones sean rápidas, seguras y constantes.

CI Práctica de desarrollo en la que el código se integra frecuentemente en un repositorio compartido, seguido de pruebas automáticas, para detectar y corregir errores rápidamente.

CLI Forma de interactuar con un sistema operativo o software mediante la introducción de comandos de texto en lugar de utilizar una interfaz gráfica.

Code Smells Indicios en el código que sugieren problemas de diseño o implementación que podrían dificultar su mantenimiento. No suelen ser errores que impidan que el programa funcione, pero pueden señalar áreas del código que necesitan refactorización para mejorar su calidad.

Complejidad Ciclomática Métrica que mide la cantidad de rutas independientes a través del código fuente de un programa. Se utiliza para evaluar la complejidad y el riesgo asociado a la prueba y mantenimiento del software.

CORS Mecanismo de seguridad que permite o bloquea el acceso a recursos desde diferentes dominios, controlando cómo los servidores y los navegadores manejan las solicitudes de origen cruzado.

Código deprecado Código que aún funciona pero se ha marcado como obsoleto y no se recomienda usarlo, generalmente porque ha sido reemplazado por una mejor alternativa. Puede ser eliminado en futuras versiones, por lo que es importante actualizarlo.

Deuda Técnica Costo a futuro de hacer un desarrollo rápido en lugar de hacerlo de forma correcta, lo que puede generar problemas de mantenimiento y calidad.

DevOps Conjunto de prácticas que combina el desarrollo de software (Development) y las operaciones de TI (Operations) para automatizar y optimizar los procesos de entrega y gestión de aplicaciones, promoviendo la colaboración y la integración continua.

DOM Representación en forma de árbol de un documento HTML, que permite a los lenguajes de programación actualizar dinámicamente el contenido y estructurade la página web.

Estocasticidad Aleatoriedad o incertidumbre inherente en un proceso o sistema. En matemáticas y ciencia de datos, describe fenómenos que no son completamente deterministas, ya que su comportamiento depende de variables aleatorias.

Framework Conjunto de herramientas, bibliotecas y buenas prácticas que proporcionan una estructura estándar para desarrollar software, facilitando y agilizando el proceso de programación.

Frontend Parte del desarrollo web que se ocupa de la interfaz de usuario y la experiencia visual de una aplicación. Incluye todo lo que los usuarios ven e interactúan directamente, como botones, diseño, y contenido, utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript.

GitOps Marco operativo basado en prácticas de DevOps, como la integración continua/entrega continua (Integración Continua (CI)/Entrega Continua (CD)) y el control de versiones, que automatiza la infraestructura y gestiona la implementación de software.

HMR Funcionalidad en los entornos de desarrollo web que permite actualizar módulos en una aplicación en tiempo real sin necesidad de recargar toda la página.

HPO El proceso de ajustar los hiperparámetros de un modelo de aprendizaje automático para mejorar su rendimiento. Los hiperparámetros, como la tasa de aprendizaje o el número de capas, se configuran antes del entrenamiento y no se aprenden automáticamente.

IDE Entorno de desarrollo que proporciona herramientas integradas como un editor de código, depurador, y compilador para facilitar la creación de software. Ejemplos comunes incluyen Visual Studio Code, PyCharm, y Eclipse.

Log Registro o archivo que almacena información detallada sobre eventos y actividades que ocurren en un sistema o aplicación, como errores, advertencias, o acciones realizadas, para ayudar en el monitoreo, depuración y análisis del rendimiento.

MLOps Conjunto de prácticas que combina el desarrollo y operaciones de software (DevOps) con el aprendizaje automático, enfocándose en la automatización y gestión eficiente del ciclo de vida de los modelos de machine learning.

Modulos ES Forma de estructurar y organizar el código JavaScript mediante la importación y exportación de funciones, objetos o variables. Facilitan la reutilización y mantenimiento del código, y son soportados de manera nativa por los navegadores modernos.

SnapperML Framework de MLOps diseñado para facilitar la reproducibilidad, el seguimiento y la optimización de experimentos de ML.

Índice de figuras

3.1. Resultados de la encuesta a desarrolladores de stackoverflow 2024 [1]. 13
3.2. Encuesta a desarrolladores de stackoverflow 2024 [1] sobre bases de datos. 14
3.3. Technical Debt Quadrant by Martin Fowler. 17

4.1. Diagrama de Gantt del desarrollo de SnapperML. 26
4.2. Registro de tiempo trabajado desde 02/10/2024 hasta 08/10/2024 según Wakatime. . 27
4.3. Tablero Kanban correspondiente al hito: Resolución de la Deuda técnica. 28
4.4. Registro de tiempo trabajado desde 07/10/2024 hasta 20/10/2024 según Wakatime. . 29
4.5. Registro de tiempo por archivos desde 07/10/2024 hasta 20/10/2024 según Wakatime. 29
4.6. Pull request: Resolución de la Deuda técnica. 30
4.7. Tablero Kanban correspondiente al hito: Desarrollar la Interfaz Web. 32
4.8. Registro de tiempo trabajado desde 14/10/2024 hasta 20/10/2024 según Wakatime. . 32
4.9. Pull Request: SnapperML UI. 33
4.10. Tablero Kanban correspondiente al hito: Documentar la memoria. 35
4.11. Registro de tiempo trabajado desde 22/10/2024 hasta 03/11/2024 según Wakatime. . 35
4.12. Tablero Kanban correspondiente al hito: Mejorar snapperML. 36
4.13. Registro de tiempo trabajado desde 04/11/2024 hasta 10/11/2024 según Wakatime. . 37
4.14. Contribuciones a GitHub durante el año (52 a SnapperML). 38
4.15. Contribuciones a GitLab durante el año (101 a las tareas y la memoria). 38
4.16. Sueldo medio de un Desarrollador Fullstack en España 2024 (11,54€/h). 39
4.17. Presupuesto total. 39

5.1. Arquitectura inicial de SnapperML. 42
5.2. Página principal de SnapperML UI. 48
5.3. Terminal interactiva ejecutando SnapperML CLI. 49
5.4. Dashboard de experimentos de MLflow. 50
5.5. Lista de artefactos generados por SnapperML. 51
5.6. Diagrama de flujo de la integración de la UI en SnapperML. 54
5.7. Diagrama de flujo extendido de SnapperML al ejecutar un experimento desde la UI . 58

6.1. Falla validando el experimento al faltar `pydantic-settings`. 69
6.2. Falla creando el estudio/experimento en Optuna debido a la falta de `psycopg2`. . . . 70
6.3. Error debido a la falta de `cryptography` al intentar establecer una conexión segura. . 71
6.4. Lista de samplers en Optuna. 76
6.5. SnapperML publicado en la plataforma Pypi 85

6.6. Auditoría de accesibilidad usando Stark [2]. 94
6.7. Máxima puntuación de accesibilidad en Stark 94
6.8. Modo escuro de snapperML 95
6.9. Nuevos artefactos almacenados al ejecutar SnapperML en la UI. 96

8.1. Stackoverflow - How to debug a Python CLI package in Visual Studio Code? 110
8.2. Discusión en la comunidad de desarrolladores sobre SnapperML el 25 de octubre [3]. 111

Índice de tablas

3.1. Comparación de herramientas MLOps destacadas. 11
3.2. Comparación de herramientas para el análisis de Deuda Técnica. 21

5.1. Comparativa de características clave entre Vite, Webpack y Parcel. 44
5.2. Comparación de React con otras tecnologías similares: Vue y Angular. 45
5.3. Comparación de TypeScript con tecnologías de tipado similares: JavaScript y Flow. . 46
5.4. Comparación de Bootstrap con otros frameworks CSS: Tailwind CSS y Foundation. . 47

6.1. Comparación de Visual Studio Code con otros IDEs y editores de código: PyCharm y Sublime Text. 63
6.2. Comparación de cambios y arreglos en la configuración de Pydantic. 74

Índice de código fuente

6.1. Primera configuración para depurar SnapperML con `debugpy`. 64
6.2. Modificación del entry point para depurar. 65
6.3. Segunda configuración para depurar SnapperML. 65
6.4. Tercera configuración para depurar SnapperML. 65
6.5. Configuración personalizada de usuario en Visual Studio Code. 66
6.6. Archivo de variables de entorno `.envdocker`. 67
6.7. Listado de dependencias faltantes de SnapperML. 68
6.8. Listado de dependencias faltantes para las bases de datos dockerizadas. 68
6.9. Uso innecesario de `numpy` para inicializar semillas en `mlflow.py`. 71
6.10. Uso de `numpy` para definir `infinito` en `experiments.py`. 71
6.11. Reemplazo de `numpy` por la librería estándar `random` para inicializar semillas. 71
6.12. Sustitución de `np.inf` por `float('inf')` en `experiments.py`. 71
6.13. Fichero makefile de SnapperML. 73
6.14. knockknock - Las funciones de notificación no se importan directamente. 75
6.15. knockknock - Ahora se usan decoradores. 75
6.16. Implementación de la codificación y decodificación de pesos atados. 77
6.17. Instalación de SnapperML desde PyPi. 83
6.18. Archivo de configuración de projecto de python modificado para incluir la UI y Docker 84
6.19. Configuración de Nginx para evitar el CORS. 89
6.20. Ejemplo de configuración de rutas en React usando React-Router. 91
6.21. Función para detectar y mostrar atributos YAML. 92
6.22. Gestión de procesos con mutex en Python. 92
6.23. Añadir un proceso con mutex. 93
6.24. Eliminar un proceso con mutex. 93

7.1. Ejemplo de prueba unitaria para la carga de archivos YAML en la API de SnapperML. 99

Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se presenta el contexto y la motivación del proyecto de resolución de deuda técnica e integración de una interfaz web en un framework MLOps (SnapperML), además de su relevancia en el campo de la Inteligencia Artifical y la reproducibilidad de experimentos.

1.1. Motivación

Machine Learning Operations (MLOps) son un conjunto de prácticas para los flujos de trabajo cuyo objetivo es optimizar el proceso de implementación y mantenimiento de los modelos de aprendizaje automático [4].

Este paradigma, inspirado en los principios de DevOps y GitOps, pretende establecer un proceso de evolución continua para integrar los modelos de aprendizaje automático al desarrollo del software. Las organizaciones están reconociendo cada vez más la importancia de la adopción de tecnologías como la Inteligencia Artifical (IA) en sus flujos de trabajo, lo que ha generado un cambio significativo en la forma en que se desarrollan y operan los modelos de Machine Learning (ML).

Según el informe DORA [5], el uso de IA no solo incrementa la productividad de los equipos en desarrollo, sino que también mejora la calidad del código y reduce la complejidad del mismo, aspectos cruciales para mantener el ciclo de vida del aprendizaje automático con eficiencia. Sin embargo, el informe también señala que la adopción masiva de estas tecnologías plantea desafíos, como la disminución de la estabilidad en la entrega del software, lo que resalta la necesidad de equilibrar las innovaciones tecnológicas con las mejores prácticas operativas.

Uno de los conceptos clave en la gestión del ciclo de vida del software es la Deuda técnica, un término introducido por Ward Cunningham para describir los compromisos técnicos que se asumen al implementar soluciones rápidas y no óptimas para cumplir con plazos o demandas del mercado. Cunningham compara la deuda técnica con un préstamo financiero: “Un poco de deuda acelera el desarrollo siempre que se pague pronto con refactorización” [6]. Sin embargo, si no se gestiona adecuadamente, esta deuda genera intereses que disminuyen la productividad y pueden eventualmente paralizar equipos de ingeniería bajo la carga de una implementación no refactorizada [7].

1.2. Objetivos

En el desarrollo del proyecto SnapperML, mi trabajo ha consistido en abordar la deuda técnica existente para mejorar la mantenibilidad y escalabilidad del framework. Esto ha implicado identificar y resolver problemas acumulados que afectaban tanto al rendimiento como a la calidad del código,

siguiendo los principios de refactorización para eliminar dicha deuda. Además, como parte del proceso de evolución del proyecto, he integrado una interfaz web que facilita la interacción de los usuarios con el framework, mejorando la usabilidad y la accesibilidad de las funcionalidades del sistema.

Este proyecto no solo busca optimizar los flujos de trabajo mediante MLOps, sino también garantizar que el código sea más sostenible a largo plazo, eliminando barreras técnicas que podrían afectar la capacidad de continuar desarrollando nuevas funcionalidades en el futuro. SnapperML proporciona una solución de código abierto que permite a usuarios y organizaciones reproducir experimentos de IA de manera efectiva, ahora con una interfaz web más accesible y un código más limpio, gracias a la resolución de la deuda técnica existente.

Objetivos Generales

- **OG1**: Mejorar la mantenibilidad y escalabilidad del framework mediante la resolución de la deuda técnica técnica existente.
- **OG2**: Facilitar la interacción con SnapperML mediante la creación de una interfaz web intuitiva y accesible.
- **OG3**: Asegurar que el framework sea más sostenible y preparado para futuras extensiones y mejoras.
- **OG4**: Optimizar los flujos de trabajo en aprendizaje automático aplicando principios de MLOps para mejorar la eficiencia y reproducibilidad.

Objetivos Específicos

- **OE1**: Identificar y refactorizar las áreas del código con alta complejidad o problemas de rendimiento.
- **OE2**: Implementar pruebas automatizadas para garantizar la estabilidad del sistema después de las refactorizaciones.
- **OE3**: Diseñar y desarrollar una interfaz web usando tecnologías modernas como React, TypeScript y Bootstrap.
- **OE4**: Integrar la API en Flask para gestionar las solicitudes del frontend y ejecutar procesos en el backend.
- **OE5**: Validar la accesibilidad de la interfaz web, asegurando su funcionalidad en diferentes dispositivos y para usuarios con diversas necesidades.
- **OE6**: Documentar las mejoras realizadas y las funcionalidades añadidas, proporcionando una guía completa para futuros desarrolladores y usuarios.

1.3. Funcionalidad

La funcionalidad del framework se estructura en dos bloques: las funcionalidades originales y las funcionalidades añadidas como parte de este proyecto.

Funcionalidad Original

Inicialmente, SnapperML contaba con dos elementos fundamentales:

1. **SnapperML CLI**: un framework empaquetado como un comando de terminal. Aunque su desarrollo estaba avanzado, debido a la Deuda técnica acumulada la ejecución era inestable y requería ajustes para funcionar correctamente. Los procesos de ejecución se reflejan mediante logs tanto en consola como en archivos de logs.
2. **Bases de datos (dockerizadas)**: el sistema incluía bases de datos *contenedorizadas* para almacenar los resultados de los experimentos, con MLflow para los artefactos y Optuna para los parámetros de ejecución. Sin embargo, carecía de archivos de configuración completos para asegurar su correcta inicialización y funcionalidad.

Funcionalidad Añadida

Como parte de este proyecto, se han desarrollado e integrado nuevas funcionalidades que amplían y optimizan las capacidades de SnapperML:

1. **API en Flask**: una API que recibe solicitudes del servidor web, permitiendo iniciar la ejecución de SnapperML con un archivo de configuración dado. Esta API facilita la comunicación entre el frontend y el backend, brindando un control centralizado sobre la ejecución de experimentos.
2. **Servidor web (Vite)**: una interfaz de usuario moderna que permite la subida de archivos de configuración en formato .yaml/.yml, los cuales pueden ser utilizados para iniciar la ejecución de experimentos mediante la API. Este servidor web proporciona un entorno accesible y fácil de usar para gestionar las configuraciones y lanzamientos de experimentos de aprendizaje automático.
3. **Resolución de deuda técnica y optimizaciones**: se ha abordado y resuelto la deuda técnica pendiente en SnapperML CLI y las bases de datos dockerizadas, mejorando la estabilidad y operatividad del sistema. Además, se han realizado optimizaciones, añadido nuevas funcionalidades, y mejorado la generación de artefactos para una mejor gestión y reproducibilidad de los experimentos.

Estas nuevas funcionalidades, junto con las mejoras realizadas en la CLI y las bases de datos, presentan un sistema completo y adaptable que facilita la gestión de flujos de trabajo en Machine Learning.

1.4. Estructura del proyecto

El proyecto está organizado en varios capítulos que cubren todos los aspectos del desarrollo en SnapperML. A continuación, se describe brevemente el contenido de cada capítulo:

- **Capítulo 2: Especificación de requisitos** - Este capítulo detalla los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como los perfiles de los usuarios y los casos de uso.
- **Capítulo 3: Planificación** - En este capítulo se detalla la organización de los recursos, la planificación temporal, el estudio de las tecnologías utilizadas y la estimación de costes.
- **Capítulo 4: Análisis** - Se presenta un análisis de las tecnologías existentes y de la deuda técnica del proyecto.
- **Capítulo 5: Diseño** - Se describe el diseño propuesto para el sistema, la arquitectura que este tendrá, el diseño de interfaz, la arquitectura y los diagramas de flujo del sistema.
- **Capítulo 6: Implementación** - En este capítulo se especifica el entorno de desarrollo usado, la estructura final usada, algunos ejemplos de código que interactúa con otras partes del sistema, el despliegue de la aplicación, y los desafíos encontrados durante la implementación del sistema.
- **Capítulo 7: Pruebas** - Aquí se cubrirán las distintas pruebas a las el código se ha sometido para alcanzar los estándares de calidad propuestos.
- **Capítulo 8: Conclusiones** - En este capítulo se presentan las conclusiones del proyecto, incluyendo una reflexión sobre la experiencia personal y propuestas de mejora.

1.5. Publicación del proyecto

Todo el proyecto ha sido desarrollado usando control de versiones y publicado en GitHub. Se puede encontrar el código fuente en SnapperML [8] `https://github.com/SnapperML/SnapperML/tree/master`.

Capítulo 2

Especificación de Requisitos

2.1. Descripción general del sistema

El sistema consistirá en un entorno completo que permita a cualquier tipo de usuario reproducir sus experimentos de Machine Learning (ML) de forma simple e intuitiva, pudiendo adaptar la información mostrada a las necesidades del usuario. Este entorno permitirá la gestión eficiente de configuraciones y archivos, así como la ejecución de experimentos en un contexto MLOps, alineado con buenas prácticas para minimizar la acumulación de deuda técnica y asegurar un ciclo de vida continuo y escalable.

2.2. Requisitos del sistema

Una vez descrito el objetivo de este proyecto, se ha realizado un análisis de las necesidades del sistema a desarrollar en base a la petición del cliente (tutor). Los requisitos se dividen en dos categorías principales: funcionales y no funcionales.

2.2.1. Requisitos funcionales

- **RF1 - Carga de archivos YAML o YML**:
  - El framework debe permitir al usuario cargar un archivo YAML que contiene los datos de configuración con los que se desea ejecutar el experimento.
- **RF2 - Ejecución de comandos**
  - El framework debe preparar y montar todo lo necesario para ejecutar SnapperML y otros comandos desde la interfaz web.
  - La web debe mostrar la salida y los logs producidos al ejecutar cualquier comando, incluyendo SnapperML.
- **RF3 - Interfaz web adaptable**
  - La interfaz debe permitir a los usuarios adaptar la visualización de los parámetros y la salida de los experimentos según sus necesidades y nivel de experiencia.
  - La interfaz debe incluir opciones para modificar configuraciones en tiempo real antes de la ejecución del experimento.
- **RF4 - Gestión de experimentos reproducibles**

  - El framework debe facilitar la reproducción exacta de experimentos, asegurando la trazabilidad y el seguimiento de cada versión de configuración y de sus resultados.
  - El framework debe permitir guardar configuraciones previas para su reutilización en experimentos futuros.

- **RF5 - Resolución de deuda técnica existente**
  - El framework debe ser refactorizado para mejorar su calidad, eliminando duplicación y reduciendo la complejidad.
  - Se deben resolver y actualizar las dependencias actuales para evitar riesgos de seguridad y tener acceso a nuevas funcionalidades.
  - Debe implementarse una serie de tests automatizados para garantizar que los problemas resueltos no reaparezcan y que el framework se mantenga estable durante el desarrollo futuro.

2.2.2. Requisitos No Funcionales

- **RNF1 - Escalabilidad**
  - El framework debe ser capaz de manejar múltiples solicitudes de ejecución de SnapperML de manera concurrente.

- **RNF2 - Usabilidad**
  - La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, facilitando la carga de archivos, la edición de configuraciones y la visualización de los parámetros del YAML.
  - La interfaz debe contar con documentación para que usuarios nuevos puedan familiarizarse rápidamente con sus funcionalidades.

- **RNF3 - Rendimiento**
  - El framework debe ejecutar los comandos de forma rápida, optimizando los tiempos de carga y ejecución de los experimentos.

- **RNF4 - Trazabilidad**
  - Cada ejecución debe guardar un trazo detallado de cada acción, archivo y salida generada, de modo que el usuario pueda realizar un seguimiento y análisis de los experimentos realizados.

- **RNF5 - Compatibilidad con estándares MLOps**
  - El framework debe cumplir con las buenas prácticas de MLOps, facilitando la integración y el despliegue continuos de modelos de machine learning.
  - La arquitectura del framework debe permitir la integración de herramientas de monitoreo y validación automática de experimentos, alineándose con un ciclo de vida de modelos reproducible y escalable.

- **RNF6 - Prevención de Deuda técnica futura**
  - El framework debe seguir prácticas de desarrollo de software que minimicen la acumulación de Deuda técnica, como revisiones de código regulares, refactorización continua y cobertura de pruebas.
  - Se deben establecer mecanismos para identificar y abordar potenciales problemas técnicos antes de que se conviertan en Deuda técnica significativa, como análisis estático del código y herramientas de monitoreo de calidad.

2.3. Validación de Requisitos

La validación de los requisitos del sistema constituye un proceso clave para asegurar que el sistema desarrollado cumple con las expectativas y necesidades definidas al inicio del proyecto. Tanto los requisitos funcionales como los no funcionales se someterán a métodos específicos de validación para garantizar su cumplimiento efectivo y su alineación con los objetivos del proyecto.

2.3.1. Validación de Requisitos Funcionales

Para los requisitos funcionales, la validación se realizará mediante pruebas de funcionalidad que evalúen cada componente y su comportamiento dentro del sistema. Este proceso asegurará que todas las funcionalidades, desde la carga de archivos YAML hasta la ejecución y el monitoreo de comandos, se desempeñen de acuerdo con las especificaciones. Las pruebas de funcionalidad incluyen:

- **Pruebas de unidad**: cada módulo será evaluado de forma independiente para confirmar que cumple con su función específica. Estas pruebas serán automatizadas siempre que sea posible para asegurar la cobertura integral de los requisitos.
- **Pruebas de integración**: se comprobará que los distintos componentes del sistema interactúan correctamente entre sí, especialmente en los flujos críticos de carga de archivos y ejecución de comandos.
- **Pruebas de aceptación del usuario**: se realizarán pruebas finales para asegurar que las funcionalidades cumplen con las expectativas del usuario y con los objetivos planteados en el diseño del sistema.

2.3.2. Validación de Requisitos No Funcionales

Para los requisitos no funcionales, se emplearán pruebas específicas que permitan verificar el cumplimiento de aspectos como escalabilidad, rendimiento y usabilidad del sistema. Estas pruebas incluirán:

- **Evaluación de usabilidad**: mediante pruebas de usuario, se verificará que la interfaz sea intuitiva y facilite la interacción, permitiendo que tanto usuarios nuevos como avanzados se familiaricen rápidamente con las funcionalidades del sistema.

- **Revisión de prácticas de desarrollo para prevención de Deuda técnica**: dado que el proyecto es de código abierto, la comunidad de GitHub desempeñará un papel clave en la revisión de las prácticas de desarrollo. A través de revisiones de código colaborativas y la implementación de buenas prácticas, la comunidad contribuirá a minimizar la acumulación de Deuda técnica, asegurando la mantenibilidad y escalabilidad futura del sistema.
- **Monitorización de la trazabilidad y reproducibilidad de los experimentos**: se verificarán los registros generados para asegurar que cada ejecución es fácilmente rastreable y que los experimentos pueden reproducirse en condiciones idénticas.

La combinación de estas estrategias de validación garantiza que el sistema desarrollado cumpla no solo con las funcionalidades específicas requeridas, sino también con los estándares de calidad, rendimiento y usabilidad esperados, apoyando la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Capítulo 3

Análisis

En el presente capítulo se aborda un análisis exhaustivo de los principales problemas que afectan la calidad y sostenibilidad del software en proyectos de MLOps, con un enfoque particular en SnapperML. Para entender las dificultades y desafíos técnicos que enfrenta un sistema como SnapperML, es fundamental examinar tanto el estado del arte de las herramientas de MLOps y desarrollo web, como el concepto de deuda técnica y sus implicación en el desarrollo.

3.1. Fundamentos y estado del arte

En esta sección se presentan los fundamentos y el estado del arte relacionados con la gestión de experimentos de machine learning y el desarrollo web. Las herramientas de MLOps han revolucionado la manera en que se gestionan, reproducen y optimizan los experimentos en proyectos de aprendizaje automático, mientras que las tecnologías modernas de frontend y backend continúan mejorando la experiencia de usuario y la eficiencia del desarrollo de aplicaciones web.

A lo largo de esta sección, se analizan las herramientas más utilizadas y sus principales características, destacando cómo se comparan y complementan entre sí. Esta revisión es esencial para establecer un contexto adecuado y justificar las decisiones tecnológicas tomadas en el desarrollo y optimización de SnapperML.

3.1.1. Herramientas para MLOps

- **MLflow** [9] : MLflow es una plataforma de código abierto que gestiona el ciclo de vida completo de un proyecto de machine learning, incluyendo la experimentación, la reproducibilidad, y el despliegue. MLflow consta de cuatro componentes principales:
  - **Tracking**: Una API y una interfaz de usuario que permiten registrar experimentos, parámetros, métricas, artefactos, y otros metadatos de forma estructurada.
  - **Projects**: Facilita el empaquetado y la distribución de proyectos ML en un formato estándar, como YAML, especificando las dependencias, el entorno, los parámetros y el punto de entrada del proyecto.
  - **Models**: Permite empaquetar modelos de frameworks populares (TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn, etc.) en un formato unificado y almacenarlos en un registro de modelos. Además, proporciona soporte para el despliegue en múltiples entornos, como REST APIs.
  - **Model Registry**: Un componente para gestionar el ciclo de vida de los modelos, incluyendo etapas de desarrollo, pruebas, y producción, con funciones de registro y control de versiones.

- **Weights & Biases** [10]: Weights & Biases (W&B) es una herramienta popular para la experimentación y el seguimiento de modelos de machine learning. Ofrece funcionalidades avanzadas como la gestión de experimentos, la HPO, y la visualización de métricas. W&B se integra fácilmente con frameworks de ML y ofrece soporte para la colaboración en equipo, lo que permite a los usuarios compartir resultados y análisis.

- **Comet** [11]: Comet proporciona una plataforma basada en la nube (con opciones de despliegue on-premise) para el seguimiento y la gestión de experimentos. Permite registrar y rastrear parámetros, métricas, artefactos, y resultados de manera estructurada. Entre sus características se incluyen soporte para cuadernos Jupyter, HPO, y un sistema robusto de visualización. También permite monitorear métricas del sistema, como el uso de CPU y memoria, y se integra con múltiples lenguajes y frameworks.

- **Polyaxon** [12]: Polyaxon es una plataforma de MLOps enfocada en la gestión completa del ciclo de vida de los proyectos de ML. Utiliza Kubernetes para asegurar que los experimentos sean reproducibles, escalables y portables. Polyaxon permite definir y ejecutar experimentos complejos, optimizar hiperparámetros, gestionar métricas y parámetros, y desplegar modelos a producción. Además, cuenta con un sistema avanzado de manejo de usuarios y roles, lo que lo hace adecuado para grandes organizaciones.

- **Kubeflow** [13]: Kubeflow es una plataforma de MLOps que se enfoca principalmente en el despliegue de flujos de trabajo de ML en Kubernetes. Su objetivo es hacer que los proyectos de ML sean portables y escalables. Incluye Kubeflow Pipelines, que facilita la creación y ejecución de flujos de trabajo complejos de ML, y herramientas para gestionar modelos y datos. Kubeflow es altamente integrable con otras soluciones de MLOps, haciendo que sea una opción poderosa para equipos que ya utilizan Kubernetes.

- **Amazon SageMaker** [14]: Amazon SageMaker es la plataforma de ML de AWS que ofrece un conjunto de herramientas para cubrir todo el ciclo de vida del desarrollo de modelos. Incluye capacidades como gestión de datos, cuadernos Jupyter en la nube, registro y seguimiento de experimentos, HPO, y despliegue de modelos con monitorización. Amazon SageMaker Studio proporciona un entorno de desarrollo integral para gestionar todos los aspectos de un proyecto de ML, y herramientas como SageMaker Debugger y SageMaker Autopilot automatizan y mejoran el desarrollo y la optimización de modelos.

- **Google Vertex AI** [15]: Vertex AI es la suite de herramientas de Google Cloud Platform para ML, que integra servicios como AutoML, la gestión de modelos, y el despliegue escalable. Vertex AI ofrece una interfaz unificada para gestionar experimentos, optimizar modelos, y realizar entrenamientos a gran escala. La plataforma se integra estrechamente con otros servicios de GCP, como BigQuery y Dataflow, para facilitar el manejo de datos a gran escala y el entrenamiento distribuido.

- **Azure Machine Learning** [16]: Azure ML es la plataforma de MLOps de Microsoft que ofrece soporte para todas las etapas del ciclo de vida del ML, desde el entrenamiento y la experimentación hasta el despliegue y la monitorización. Incluye funcionalidades avanzadas como pipelines reproducibles, integración con servicios de datos de Azure, y soporte para el formato ONNX para la inferencia en múltiples entornos. Azure ML también ofrece soporte para la HPO y un completo entorno de desarrollo colaborativo.

- **Neptune.ai** [17]: Neptune.ai es una herramienta ligera pero poderosa para la gestión de experimentos de ML. Ofrece una interfaz intuitiva y una API en Python para registrar y rastrear experimentos, facilitando la comparación y el análisis de resultados. Neptune es compatible con diversos frameworks y permite una colaboración eficaz mediante la gestión de proyectos y el control de acceso basado en roles.
- **Data Version Control (DVC)** [18]: DVC es una herramienta de gestión de versiones para datos y modelos en proyectos de ML. Permite rastrear y reproducir experimentos de manera similar a Git, pero optimizada para grandes volúmenes de datos. DVC es útil para proyectos que necesitan un control estricto sobre versiones de datos y modelos, facilitando la reproducibilidad y la colaboración en equipos de data science.

Las herramientas mencionadas ofrecen un conjunto diverso de funcionalidades que abordan las necesidades de los proyectos de MLOps, desde la gestión y el seguimiento de experimentos hasta el control de versiones y el despliegue escalable de modelos.

MLOPS vs Características	**Registro de detalles de hardware**	**Control estocástico automático**	**HPO**	**Empaquetado de proyectos**	**Ejecución en la nube o en clusters**	**Interfaz web**	**Código abierto**
Snapper-ML (new, 2024)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Snapper-ML (old, 2020)	Parcial	Sí	Sí	Parcial	Si	No	Sí
MLflow	No	No	No	Sí	Sí	Parcial	Sí
W&B	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	No
CometML	No	No	Sí	Parcial	No	Sí	No
Polyaxon	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Híbrido
Kubeflow	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Amazon SageMaker	Parcial	No	Sí	Parcial	Sí	Sí	No
Google Vertex AI	Parcial	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Azure ML	Parcial	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Neptune.ai	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
DVC	No	No	No	Sí	No	No	Sí

Tabla 3.1: Comparación de herramientas MLOps destacadas.

La tabla 3.1 proporciona una comparación detallada de estas herramientas, resaltando características clave como el seguimiento de experimentos, la optimización de hiperparámetros y el soporte para la ejecución en entornos distribuidos. A continuación se describe las capacidades esenciales que estas herramientas pueden proporcionar, permitiendo a los equipos de data science seleccionar las opciones más adecuadas para sus flujos de trabajo específicos.

- **Seguimiento de experimentos**: Capacidad para registrar y rastrear detalles de los experimentos, como parámetros, métricas y resultados.
- **Registro de detalles de hardware**: Funcionalidad para registrar información del hardware, como el uso de CPU y memoria, durante la ejecución de los experimentos.

- **Control automático de estocasticidad**: Herramienta para gestionar y registrar semillas aleatorias automáticamente, lo que garantiza la reproducibilidad de los experimentos.
- **Registro de dependencias**: Capacidad para registrar y gestionar las dependencias de software y bibliotecas necesarias para ejecutar los experimentos.
- **Optimización de Hiperparámetros (HPO)**: Soporte nativo para la HPO mediante técnicas avanzadas, como la optimización bayesiana.
- **Empaquetado de proyectos**: Capacidad para empaquetar proyectos de ML en un formato reproducible, especificando el entorno, las dependencias y los puntos de entrada.
- **Ejecución en la nube o en clusters**: Soporte para ejecutar experimentos en la nube o en infraestructuras de clusters, ofreciendo escalabilidad y flexibilidad.
- **Interfaz web**: Presencia de una interfaz web que facilita la gestión y visualización de experimentos y resultados.
- **Código abierto**: Indica si la herramienta es de código abierto y puede ser modificada y utilizada libremente por la comunidad.

3.1.2. Herramientas web

Frontend

El desarrollo frontend continúa evolucionando con un enfoque en mejorar la experiencia del usuario, la eficiencia del desarrollo y la modularidad del código. En la encuesta de Stack Overflow de 2024, se destacan tecnologías clave que siguen definiendo el entorno del desarrollo frontend, con un énfasis creciente en frameworks modernos, herramientas de construcción optimizadas y estrategias avanzadas para la gestión de estado y la integración con backend.

- **Frameworks y bibliotecas**: React.js lidera el panorama como una de las bibliotecas más populares para construir interfaces de usuario interactivas y componentes reutilizables, ideal para aplicaciones de una sola página (SPAs). Angular también sigue siendo una opción sólida, proporcionando una solución completa para aplicaciones web empresariales con su arquitectura basada en componentes y TypeScript. Vue.js continúa ganando adeptos gracias a su simplicidad y flexibilidad, permitiendo a los desarrolladores integrar progresivamente funcionalidades en sus proyectos.
- **Herramientas y optimización**: Tecnologías como Webpack y Vite mejoran la experiencia de desarrollo mediante la optimización del empaquetado de módulos y la recarga en caliente. Además, los desarrolladores recurren a Sass y Tailwind CSS para un control mejorado sobre los estilos y una gestión más eficiente de las hojas de estilo.



(a) Sobre frameworks web. (b) Sobre otras herramientas.

Figura 3.1: Resultados de la encuesta a desarrolladores de stackoverflow 2024 [1].

Backend

El desarrollo backend sigue siendo un componente crucial para las aplicaciones web modernas, proporcionando la lógica, la autenticación y las operaciones con bases de datos necesarias para aplicaciones robustas y escalables.

- **Frameworks y entornos**: Express.js, un framework minimalista para Node.js, sigue siendo el favorito para crear aplicaciones de backend rápidas y escalables. También es frecuente el uso de NestJS, que se basa en TypeScript y aprovecha patrones de programación orientada a objetos y funcionales. Django y ASP.NET Core permanecen como opciones destacadas para aplicaciones más estructuradas, especialmente en proyectos que requieren características de seguridad y escalabilidad.
- **Bases de datos y gestión**: Las bases de datos relacionales como PostgreSQL y MySQL se combinan cada vez más con bases de datos NoSQL como MongoDB, lo que permite a los desarrolladores elegir modelos de datos que optimicen el rendimiento y la flexibilidad. Además, las arquitecturas basadas en microservicios están facilitando el uso de diferentes tecnologías de almacenamiento según las necesidades de la aplicación.
- **Infraestructura y despliegue**: Herramientas como Docker y Kubernetes son ahora fundamentales para la *contenedorización* y orquestación de aplicaciones web, haciendo que el backend sea más fácil de escalar y desplegar en múltiples entornos. Las plataformas sin servidor, como AWS Lambda, están permitiendo una escalabilidad automática sin gestionar servidores físicos.

3.2. Análisis de la Deuda Técnica

La Deuda técnica es un concepto central en el desarrollo de software moderno, y entender sus causas, efectos y métodos de resolución resulta fundamental para la gestión eficaz de cualquier proyecto

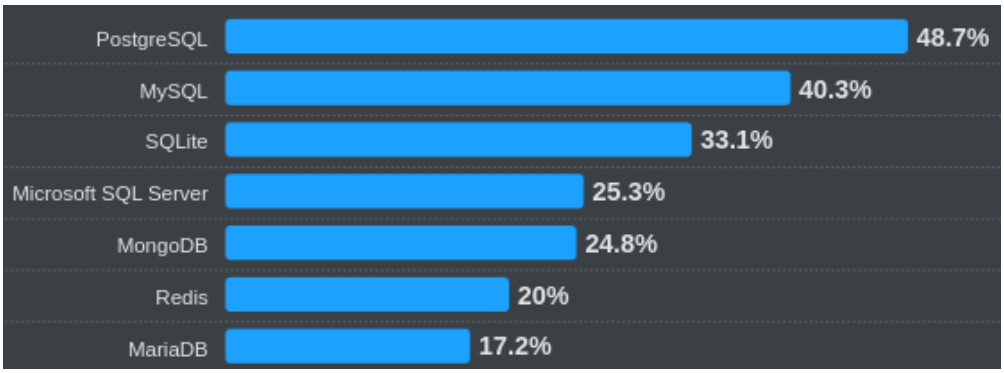


Figura 3.2: Encuesta a desarrolladores de stackoverflow 2024 [1] sobre bases de datos.

de software. En este capítulo se explora en profundidad el concepto de deuda técnica, su origen, indicadores, y métodos tanto de resolución como de prevención.

3.2.1. ¿Qué es la Deuda Técnica?

El concepto de deuda técnica fue introducido en la década de 1990 por Ward Cunningham, uno de los autores del Manifiesto Ágil, para describir los compromisos técnicos que se adquieren cuando un equipo prioriza la entrega rápida de una funcionalidad o producto sobre una implementación ideal. En lugar de abordar las tareas necesarias para un código limpio y sostenible, como la refactorización y la optimización, los equipos pueden optar por soluciones rápidas que simplifiquen la entrega a corto plazo. Este tipo de decisiones, aunque a menudo inevitables, acumulan una "deuda" en el sistema que deberá "pagarse" en algún momento mediante el esfuerzo de corregir o mejorar el código.

Cunningham explicó la deuda técnica utilizando una analogía financiera, argumentando que las soluciones rápidas son como un préstamo que el equipo toma contra la calidad del código. Al igual que los intereses de un préstamo, las consecuencias de estos atajos se acumulan con el tiempo, haciendo que el código sea más difícil de mantener y aumentar su complejidad. Su célebre frase ilustra bien esta idea: "*Si no hacemos que nuestro programa se alinee con lo que entendemos que es la manera adecuada de pensar sobre nuestros objetos financieros, seguiremos tropezando con esa inconsistencia, lo que es como pagar intereses en un préstamo*"[7].

Desde entonces, el término se ha popularizado y ampliado en la industria, evolucionando para abarcar una amplia variedad de situaciones en las que la calidad del software se ve comprometida en favor de la velocidad. En un sistema de software, la deuda técnica puede manifestarse en diversas áreas: código duplicado, arquitectura deficiente, falta de pruebas, documentación insuficiente, entre otros. Todos estos son "costos" que el equipo deberá enfrentar eventualmente si desea mantener una base de código estable y escalable.

Otros expertos en el campo, como Martin Fowler y el Software Engineering Institute, han desarrollado modelos para clasificar la deuda técnica en diferentes tipos y niveles, lo cual ayuda a los equipos a identificar y gestionar esta deuda de manera efectiva. La deuda técnica se reconoce ahora como un fenómeno inevitable en la mayoría de los proyectos de software, y su adecuada gestión es fundamental para el mantenimiento de la calidad y la sostenibilidad del software a largo plazo.

3.2.2. Causas de la Deuda Técnica

Existen diversas razones por las cuales puede generarse deuda técnica en un proyecto, y muchas veces no se debe únicamente a decisiones erróneas. Las principales causas incluyen:

- **Plazos de Entrega Ajustados**: La presión por entregar rápidamente una funcionalidad o producto puede llevar a los equipos a adoptar atajos y soluciones rápidas, dejando de lado prácticas recomendadas de diseño y desarrollo.
- **Falta de Conocimiento o Experiencia**: Los desarrolladores, especialmente aquellos menos experimentados, pueden no estar al tanto de las buenas prácticas, lo que conlleva a decisiones técnicas que generan deuda. Esto es común en proyectos que evolucionan sin revisiones de código o mentoría adecuada.
- **Cambios en los Requisitos** La evolución de los requisitos puede hacer que decisiones técnicas previas se vuelvan obsoletas o no adecuadas. Este tipo de deuda se genera cuando el sistema debe adaptarse a nuevas funcionalidades o cambios en la arquitectura sin una refactorización previa.
- **Falta de Refactorización** La ausencia de una práctica regular de refactorización puede llevar a que el sistema acumule deuda técnica a medida que el código se vuelve menos limpio y más difícil de modificar.

3.2.3. Indicadores de Deuda Técnica en un Proyecto

La deuda técnica puede manifestarse en un proyecto de diferentes maneras. A continuación, se listan algunos de los principales signos de deuda técnica:

- **Código duplicado**: la presencia de fragmentos de código repetidos puede indicar una falta de estructura y planificación en la arquitectura.
- **Baja cobertura de pruebas**: un sistema sin pruebas suficientes suele ser más frágil, costoso de mantener y difícil de modificar sin introducir errores.
- **Alta complejidad ciclomática**: funciones o métodos que contienen múltiples bifurcaciones y niveles de anidación incrementan la dificultad de comprensión y modificación del código.
- **Falta de documentación**: sin una documentación clara y completa, el código se vuelve difícil de entender y mantener, especialmente para nuevos desarrolladores en el equipo.
- **Desacople inadecuado**: dependencias mal estructuradas entre componentes del sistema que dificultan su modificación y evolución.

3.2.4. Clasificación de la Deuda Técnica

Existen diferentes enfoques para clasificar la deuda técnica en los proyectos de software. Cada clasificación proporciona una perspectiva única sobre el tipo de deuda que puede acumularse y

sobre cómo gestionarla. A continuación, se exploran dos enfoques reconocidos: los tipos de Deuda técnica identificados por el Software Engineering Institute y el Cuadrante de la Deuda técnica de Martin Fowler.

Tipos de Deuda Técnica según el Software Engineering Institute

Según el documento publicado por el Software Engineering Institute titulado "Towards an Ontology of Terms on Technical Debt [19]", existen trece tipos distintos de deuda técnica, cada uno asociado con indicadores clave que permiten su identificación en un proyecto. A continuación, se presenta una descripción de cada tipo de deuda técnica, con ejemplos ilustrativos.

- **Architecture Debt**: Se refiere a problemas o limitaciones en la estructura general del sistema. Ejemplo: un sistema que utiliza una arquitectura monolítica enfrenta dificultades para escalar o actualizarse, generando costos adicionales cuando es necesario realizar cambios significativos.
- **Build Debt**: Implica la falta de optimización en el proceso de compilación o construcción de software. Ejemplo: tiempos de compilación excesivos que ralentizan el flujo de trabajo de los desarrolladores y aumentan el tiempo necesario para pruebas y despliegue.
- **Code Debt**: Hace referencia a la mala calidad del código en términos de legibilidad y mantenimiento. Ejemplo: código altamente duplicado o con complejidad innecesaria que hace difícil la realización de cambios sin introducir errores.
- **Defect Debt**: Incluye errores conocidos en el sistema que aún no han sido corregidos. Ejemplo: defectos menores en el código que no afectan directamente la funcionalidad principal, pero que acumulados pueden hacer que el sistema sea más frágil y difícil de mantener.
- **Design Debt**: Se genera cuando las decisiones de diseño no se alinean con los objetivos de largo plazo del sistema. Ejemplo: una interfaz de usuario que no sigue patrones de diseño modernos puede afectar la experiencia de usuario y requerir rediseño en fases futuras.
- **Documentation Debt**: Surge cuando la documentación está incompleta, desactualizada o es inexistente. Ejemplo: módulos de código críticos sin documentación detallada, lo que dificulta que nuevos desarrolladores comprendan y mantengan el sistema.
- **Infrastructure Debt**: Se refiere a problemas en la infraestructura de hardware o software en la que se basa el sistema. Ejemplo: servidores obsoletos o configuraciones de red que limitan la escalabilidad del sistema y necesitan ser actualizados.
- **People Debt**: Relacionado con la falta de habilidades, conocimiento o experiencia en el equipo de desarrollo. Ejemplo: un equipo que carece de experiencia en buenas prácticas de seguridad de software, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidades en el sistema.
- **Process Debt**: Ocurre cuando los procesos de desarrollo son ineficientes o no están bien definidos. Ejemplo: un flujo de trabajo sin revisiones de código formalizadas, lo que facilita la introducción de errores y de prácticas de desarrollo deficientes.

- **Requirement Debt**: Surge cuando los requisitos iniciales no se definen claramente o cambian sin una adecuada gestión. Ejemplo: funcionalidades que se agregan sin una evaluación de impacto, lo que puede generar inconsistencias o problemas de compatibilidad.
- **Service Debt**: Involucra problemas en los servicios externos o en las dependencias del sistema. Ejemplo: una aplicación que depende de un servicio de terceros que no ofrece disponibilidad continua, afectando la confiabilidad del sistema.
- **Test Automation Debt**: Corresponde a la falta de automatización de pruebas en el sistema. Ejemplo: la ausencia de pruebas automatizadas, que dificulta el despliegue continuo y aumenta el tiempo necesario para verificar que el sistema funcione correctamente.
- **Test Debt**: Se refiere a la falta de cobertura de pruebas para validar el comportamiento del sistema. Ejemplo: módulos críticos sin pruebas unitarias o de integración, lo cual incrementa el riesgo de que cambios futuros generen errores no detectados.

Cuadrante de la Deuda Técnica de Martin Fowler

Martin Fowler propuso otra forma de clasificar la deuda técnica mediante el "Cuadrante de la Deuda técnica", el cual se basa en dos dimensiones: la intención de la deuda (deliberada o inadvertida) y la forma en que esta se gestiona (imprudente o prudente).

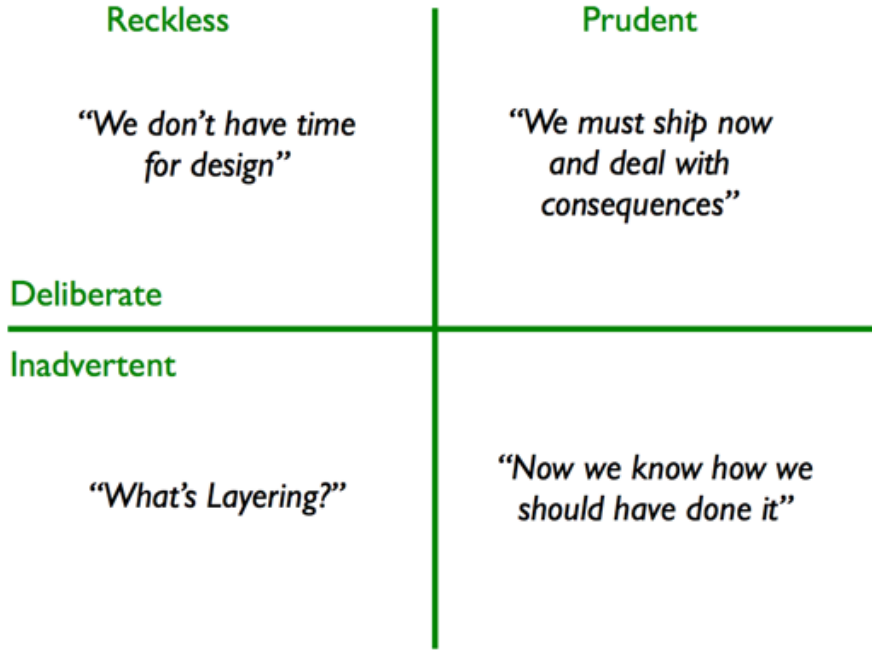


Figura 3.3: Technical Debt Quadrant by Martin Fowler.

Este modelo permite a los equipos de desarrollo comprender mejor la naturaleza de la deuda técnica y el enfoque adecuado para gestionarla. Las cuatro categorías de deuda técnica en este modelo son:

- **Reckless-Deliberate (Imprudente y Deliberada)**: La deuda técnica se asume de manera consciente pero sin considerar las consecuencias a largo plazo. Ejemplo: omitir el diseño para ahorrar tiempo, diciendo: "No tenemos tiempo para el diseño". Aunque permite avanzar rápidamente, esta decisión puede llevar a problemas de mantenimiento importantes.
- **Prudent-Deliberate (Prudente y Deliberada)**: La deuda técnica se asume de manera consciente y planificada, con la intención de abordarla en el futuro. Ejemplo: "Debemos lanzar ahora y lidiar con las consecuencias", donde se prioriza el tiempo de entrega con la intención de refactorizar luego.
- **Reckless-Inadvertent (Imprudente e Inadvertida)**: La deuda técnica se incurre sin intención ni conocimiento, y de forma imprudente. Esto ocurre cuando el equipo carece de experiencia o conocimiento técnico. Ejemplo: un desarrollador que desconoce conceptos básicos de diseño, como la capa de abstracción, y toma decisiones que complican el sistema.
- **Prudent-Inadvertent (Prudente e Inadvertida)**: La deuda técnica ocurre sin que el equipo lo note inicialmente, pero es reconocida y abordada después. Ejemplo: "Ahora sabemos cómo deberíamos haberlo hecho", donde el equipo identifica una mejor forma de resolver el problema después de implementar la solución inicial.

Este modelo ayuda a los equipos a tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar la deuda técnica. Las deudas imprudentes, tanto deliberadas como inadvertidas, son generalmente críticas y deben priorizarse, mientras que las deudas prudentes pueden ser gestionadas con una planificación a largo plazo.

Conclusión

Ambos enfoques de clasificación de deuda técnica proporcionan a los equipos una perspectiva amplia para entender y gestionar los distintos tipos de deuda. Los trece tipos de deuda técnica permiten una identificación precisa de problemas específicos en el sistema, mientras que el Cuadrante de Fowler proporciona un marco para evaluar la intencionalidad y gestión de la deuda, facilitando la toma de decisiones sobre su resolución. Juntos, estos modelos permiten una gestión integral de la deuda técnica, ayudando a los equipos a mantener la calidad y sostenibilidad del software a lo largo del tiempo.

3.2.5. Ejemplos de Deuda Técnica

Para ilustrar la deuda técnica en el desarrollo de software, a continuación se presentan algunos ejemplos comunes, tanto en términos generales como en organizaciones que han enfrentado problemas significativos debido a la deuda técnica.

Ejemplos Comunes de Deuda Técnica

- **Código legacy sin documentación**: A menudo, el código escrito hace muchos años carece de documentación y pruebas, lo que dificulta su modificación.

- **Sistemas monolíticos**: Proyectos antiguos suelen estar organizados de forma monolítica, lo que incrementa la complejidad al realizar cambios o al escalar funcionalidades.
- **Parches rápidos**: La aplicación de "parches" temporales para corregir errores críticos puede resolver problemas a corto plazo, pero si no se revisan, se convierten en problemas mayores.

Ejemplos de empresas u organizaciones que han sufrido Deuda Técnica

- **X (Twitter)**: Ha enfrentado problemas de escalabilidad y rendimiento debido a la deuda técnica acumulada en sus sistemas iniciales.
- **NASA**: En algunos proyectos espaciales, la deuda técnica ha sido un problema debido a las limitaciones de hardware y a la evolución de los sistemas operativos y software con el tiempo.
- **Microsoft**: En varias versiones de Windows, Microsoft ha lidiado con la deuda técnica para garantizar la compatibilidad con software y hardware antiguos.

3.2.6. Resolución de la Deuda Técnica

La resolución de la deuda técnica requiere un esfuerzo consciente y constante. Algunas de las estrategias más efectivas para abordar la deuda técnica incluyen:

- **Refactorización**: La refactorización es una técnica que permite mejorar el diseño y la estructura del código sin cambiar su funcionalidad. Mediante la refactorización, es posible reducir la complejidad, mejorar la legibilidad y eliminar duplicación de código.
- **Implementación de Pruebas Automatizadas**: Agregar pruebas automatizadas asegura que los cambios en el código no introduzcan errores inesperados. Además, facilita futuras refactorizaciones, ya que permite comprobar que las modificaciones no alteren el comportamiento esperado del sistema.
- **Auditoría y Monitoreo Constantes**: Realizar revisiones periódicas del código y monitorear la calidad del software permite identificar áreas problemáticas antes de que se conviertan en deuda técnica acumulada. En proyectos de código abierto, la comunidad puede desempeñar un rol importante al revisar y sugerir mejoras.
- **Priorización de Deuda Técnica**: No toda la deuda técnica necesita resolverse de inmediato. Establecer una lista priorizada de deuda técnica permite que los equipos se enfoquen en aquellas áreas que impactan más en la eficiencia y escalabilidad del sistema.

3.2.7. Estrategias para evitar futura Deuda Técnica

Evitar la deuda técnica a futuro es tan importante como resolver la ya existente. Algunas estrategias útiles incluyen:

- **Adoptar prácticas de desarrollo ágil**: al trabajar de manera iterativa, se reducen los riesgos de deuda técnica mediante la mejora continua del código.

- **Mantener una cobertura de pruebas adecuada**: un sistema con buena cobertura de pruebas es más resistente a la acumulación de deuda técnica, ya que los errores se detectan y corrigen rápidamente.
- **Realizar revisiones de código**: la revisión de código por parte de la comunidad de GitHub permite que el proyecto se mantenga alineado con buenas prácticas y estándares de calidad.
- **Documentación clara y accesible**: la documentación, tanto del código como de los procesos, asegura que cualquier desarrollador pueda entender el sistema y realizar cambios sin introducir deuda técnica.

3.2.8. Herramientas para Deuda Técnica

El análisis de deuda técnica es fundamental para mantener y mejorar la calidad del código a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Aquí se describen algunas de las herramientas más relevantes utilizadas en la industria para evaluar, rastrear y gestionar la deuda técnica.

- **SonarQube**: Una de las herramientas más conocidas para el análisis de código estático. SonarQube proporciona un análisis exhaustivo, detectando code smells, errores, y vulnerabilidades de seguridad. También ofrece métricas de complejidad y permite integrar los resultados en pipelines de CI/CD. Gracias a su interfaz visual, es fácil interpretar los resultados y priorizar las acciones de refactorización. Soporta múltiples lenguajes de programación y es una herramienta de código abierto, con versiones comerciales para grandes empresas.
- **Codacy**: Una plataforma basada en la nube que realiza análisis de código estático, identifica code smells, y proporciona métricas de complejidad. Codacy se integra fácilmente en pipelines de CI/CD y ofrece paneles interactivos para visualizar el estado de la calidad del código. Es compatible con más de 40 lenguajes de programación, pero a diferencia de SonarQube, no es completamente de código abierto.
- **CodeClimate**: Esta herramienta ofrece un análisis de código basado en calidad y deuda técnica. CodeClimate proporciona un sistema de calificación para medir el estado del código y facilita la integración en flujos de trabajo de CI/CD. Además, permite rastrear la evolución de la calidad del código a lo largo del tiempo. Aunque algunas funcionalidades avanzadas no son de código abierto, la herramienta sigue siendo una opción poderosa para equipos que buscan mejorar la mantenibilidad de su base de código.
- **DeepSource**: Una herramienta de análisis de código estático que se centra en proporcionar una solución integral para mejorar la calidad del software. DeepSource ofrece detección de code smells, métricas de complejidad y soporte para correcciones automáticas de problemas comunes. Se integra con sistemas de CI/CD y admite varios lenguajes, pero es una herramienta de pago con opciones limitadas para usuarios gratuitos.
- **Coverity**: Desarrollada por Synopsys, Coverity es una herramienta de análisis de código estático orientada a detectar problemas de seguridad y errores críticos. Aunque no ofrece funcionalidades avanzadas de visualización de datos, es altamente precisa y se utiliza en entornos donde la seguridad del software es una prioridad. Es una herramienta propietaria y no está disponible como software de código abierto.

- **Checkstyle**: Una herramienta especializada en el análisis de código Java. Checkstyle permite definir reglas personalizadas para verificar la adherencia a las normas de estilo y detectar problemas de mantenimiento. Aunque no ofrece soporte para otros lenguajes y tiene capacidades limitadas en comparación con herramientas más modernas, sigue siendo ampliamente utilizada en proyectos Java de gran envergadura.

- **PMD**: Similar a Checkstyle, PMD es una herramienta de análisis de código para Java y otros lenguajes como Apex. Se centra en la detección de errores comunes de programación y problemas de diseño, como código duplicado. PMD es de código abierto y se utiliza principalmente en entornos donde la calidad del código es crítica.

- **FxCop**: Una herramienta de análisis de código para proyectos .NET. FxCop verifica el cumplimiento de las prácticas recomendadas y detecta problemas de diseño y mantenimiento. Aunque no es tan avanzado como otras herramientas modernas, sigue siendo útil para desarrolladores que trabajan en el ecosistema de Microsoft.

- **ESLint**: Una herramienta muy popular en la comunidad de desarrollo web, ESLint se utiliza para analizar código JavaScript y TypeScript. Permite definir reglas personalizadas para garantizar un código limpio y libre de errores. ESLint se integra fácilmente con editores de texto y sistemas de CI/CD, y es ampliamente adoptado por desarrolladores de frontend.

- **JSHint**: Otra herramienta para el análisis de código JavaScript. JSHint detecta problemas en el código y ayuda a los desarrolladores a escribir código más robusto y mantenible. Aunque ESLint ha ganado más popularidad, JSHint sigue siendo utilizado en proyectos donde se requiere una configuración más sencilla.

Herramientas deuda técnica	Análisis de Código Estático	Detección Code Smells	Métricas de Complejidad	Integración CI/CD	Visualización de Datos	Soporte de Múltiples Lenguajes	Código Abierto
SonarQube	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Codacy	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
CodeClimate	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial
DeepSource	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Coverity	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No
Checkstyle	Sí	No	Sí	Parcial	No	Java	Sí
PMD	Sí	Sí	Sí	No	No	Java, Apex	Sí
FxCop	Sí	Sí	Sí	No	No	.NET	No
ESLint	Sí	Sí	Parcial	Sí	No	JavaScript, TypeScript	Sí
JSHint	Sí	Sí	No	No	No	JavaScript	Sí

Tabla 3.2: Comparación de herramientas para el análisis de Deuda Técnica.

- **Análisis de Código Estático**: Evalúa el código sin ejecutarlo para encontrar errores, vulnerabilidades, y problemas de mantenimiento.

- **Detección de Code Smells**: Identifica patrones de diseño de código que podrían indicar problemas futuros.

- **Métricas de Complejidad**: Calcula la complejidad del código para detectar funciones y métodos difíciles de entender y mantener.
- **Integración CI/CD**: Se puede integrar con pipelines de CI/CD para analizar el código automáticamente en cada construcción.
- **Visualización de Datos**: Proporciona gráficos y paneles para visualizar problemas y métricas del código.
- **Soporte para Múltiples Lenguajes**: Admite varios lenguajes de programación, aumentando su aplicabilidad.
- **Código Abierto**: Indica si la herramienta es de código abierto, lo que permite a la comunidad contribuir y modificarla.

3.3. Análisis de la Deuda Técnica en SnapperML

En esta sección se realiza un análisis exhaustivo de los problemas de deuda técnica identificados en SnapperML. El objetivo es presentar cada aspecto de la deuda técnica detectada, comprender las razones detrás de estos problemas y detallar las soluciones y mejoras implementadas para optimizar el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

3.3.1. Identificación de la Deuda Técnica en SnapperML

En el análisis inicial de SnapperML, se detectaron varios problemas relacionados con la deuda técnica, que afectan la mantenibilidad, la eficiencia y la escalabilidad del proyecto. Estos problemas dificultan la comprensión del código por parte de nuevos desarrolladores, así como la integración de nuevas funcionalidades. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada problema identificado:

- **Dependencias desactualizadas**: Con el tiempo, muchas de las dependencias de SnapperML no han sido actualizadas, lo que genera incompatibilidades con las versiones más recientes de Python y otras bibliotecas utilizadas en el ecosistema de machine learning. Las dependencias desactualizadas pueden ser un riesgo para la seguridad y limitar el rendimiento del sistema, ya que nuevas versiones suelen traer mejoras de eficiencia y parches de seguridad. Mantener dependencias obsoletas dificulta además la incorporación de nuevas características y aumenta la probabilidad de conflictos cuando se intentan añadir o actualizar librerías relacionadas.
- **Código deprecado/obsoleto**: A lo largo del tiempo, ciertas funciones y métodos empleados en el código han quedado desactualizados debido a la evolución de las librerías. Este código deprecado no solo genera advertencias y errores en las versiones actuales de las dependencias, sino que también compromete la estabilidad y sostenibilidad del sistema. La presencia de código obsoleto indica que el proyecto no ha seguido prácticas de mantenimiento continuo, lo cual puede hacer que el sistema sea vulnerable a errores y problemas de compatibilidad en entornos modernos. Es crucial identificar y reemplazar estas secciones de código para asegurar una mayor compatibilidad con versiones futuras.

- **Archivos de configuración inválidos**: Los archivos de configuración, como '.env' y 'docker-compose.yaml', contienen variables de entorno y configuraciones esenciales para la ejecución de SnapperML. Sin embargo, se encontraron variables de entorno necesarias para el funcionamiento de ciertas partes del sistema que no estaban definidas o estaban mal configuradas en estos archivos. Esto lleva a problemas de conexión y ejecución, dificultando el despliegue en diferentes entornos. La falta de coherencia y actualización en los archivos de configuración no solo ralentiza el proceso de despliegue, sino que también afecta la reproducibilidad y consistencia del sistema.

- **Ficheros redundantes o no utilizados**: Durante la evolución de SnapperML, ciertos archivos han quedado en desuso, ya sea por cambios en la estructura del proyecto o por la obsolescencia de funcionalidades. La presencia de ficheros redundantes o no utilizados aumenta la complejidad y confusión en el código base, haciendo que los desarrolladores pierdan tiempo identificando qué archivos son esenciales y cuáles no. Estos archivos superfluos también incrementan el tamaño del repositorio y complican el proceso de mantenimiento, especialmente para nuevos desarrolladores que deben familiarizarse con el sistema.

- **Falta de comentarios y documentación desactualizada**: Uno de los problemas más comunes en proyectos de software es la falta de comentarios en el código y la documentación desactualizada o incompleta. En SnapperML, esta deuda técnica es particularmente notable en módulos complejos, donde los comentarios son escasos y la documentación no refleja los cambios recientes en el sistema. La falta de comentarios dificulta la comprensión del flujo de trabajo y la lógica detrás de ciertas implementaciones, especialmente para desarrolladores que no participaron en las fases iniciales del proyecto. Además, la documentación desactualizada puede llevar a malentendidos y errores durante la implementación de nuevas funcionalidades, lo que a su vez incrementa el tiempo de desarrollo y los costos de mantenimiento.

3.4. Conclusión del Análisis

En este capítulo, se ha llevado a cabo un análisis profundo de la deuda técnica técnica presente en SnapperML, destacando los principales problemas que afectan la calidad y sostenibilidad del software. Este análisis ha sido importante para identificar las áreas del proyecto que requieren intervención urgente y para establecer un plan de acción que permita optimizar y mantener el sistema de manera eficiente a largo plazo.

Se han detallado varias causas de deuda técnica, como las dependencias desactualizadas, el código obsoleto, los archivos de configuración inválidos, y la presencia de ficheros redundantes. Cada uno de estos problemas representa un obstáculo significativo para el desarrollo continuo y la escalabilidad del sistema. Las dependencias desactualizadas y el código deprecado, por ejemplo, no solo generan riesgos de seguridad, sino que también dificultan la integración de nuevas funcionalidades. La falta de una documentación actualizada y la ausencia de comentarios claros en el código complican la colaboración y la incorporación de nuevos desarrolladores al proyecto, aumentando así la complejidad del mantenimiento.

Sin embargo, este análisis también proporciona una base sólida para tomar decisiones informadas sobre cómo abordar estos problemas de deuda técnica técnica. Al implementar prácticas de man-

tenimiento continuo, como la actualización regular de dependencias, la refactorización del código obsoleto, y la mejora de la documentación, SnapperML puede transformarse en un sistema más robusto y sostenible.

El siguiente capítulo, *Planificación 4*, se enfocará en la estrategia y organización del desarrollo del proyecto SnapperML. Se describirá cómo el método Kanban se ha empleado para asignar y gestionar tareas de manera eficiente, con el apoyo de la herramienta Wakatime para el seguimiento y análisis del tiempo invertido en cada actividad. Esta planificación detallada ha sido fundamental para asegurar un avance constante hacia los objetivos semanales dentro de un marco temporal de seis semanas, equilibrando el Trabajo de Fin de Grado con las prácticas en la empresa.

Se presentará un desglose semanal que abarca la revisión del estado del proyecto, la resolución de deuda técnica técnica, el diseño de la interfaz de usuario, la redacción de la memoria, y la implementación de las funcionalidades finales. Asimismo, se destacará el uso del tablero Kanban para priorizar tareas y se documentará el esfuerzo dedicado, sustentado por informes detallados de Wakatime. Además, se explicará la asignación de recursos y el presupuesto estimado, garantizando que el proyecto se mantenga alineado con los objetivos académicos y profesionales establecidos.

Capítulo 4

Planificación

Para gestionar la planificación del proyecto, se ha implementado el método **Kanban** para organizar y asignar tareas de manera eficiente, utilizando la herramienta *Wakatime* para registrar y analizar el tiempo invertido en cada actividad. Esta metodología permite un seguimiento preciso de las tareas completadas y del esfuerzo dedicado, asegurando así el cumplimiento de los objetivos semanales en un periodo de seis semanas. La planificación ha resultado fundamental para equilibrar el desarrollo del trabajo de fin de grado junto con las prácticas en la empresa, en las cuales dedico cinco horas diarias de trabajo durante la semana, dejando las tardes de entre semana y el fin de semana como el principal período de dedicación al proyecto académico.

4.1. Planificación semanal

Dado el marco temporal de seis semanas para la realización del proyecto, la planificación se ha dividido estratégicamente para asegurar un progreso constante y alcanzar los objetivos propuestos. A continuación, se detalla el enfoque semanal:

- **Semana 1**: Revisión de la documentación y evaluación del estado del proyecto, definiendo prioridades y organizando las tareas iniciales.
- **Semana 2**: Resolución de Deuda técnica mediante la optimización y refactorización del código, mejorando la estabilidad y eficiencia del proyecto.
- **Semana 3**: Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario, asegurando su integración con el backend y realizando pruebas de usabilidad.
- **Semanas 4 y 5**: Redacción de la memoria del TFG, incluyendo revisión, corrección y documentación de todo el trabajo realizado.
- **Semana 6**: Implementación de funcionalidades adicionales, realización de pruebas finales y ajustes, y finalización de la memoria para su entrega.

Cada semana de trabajo incluirá:

- Organización de tareas mediante el tablero Kanban.
- Registro detallado de las horas invertidas en cada actividad, utilizando Wakatime.
- Consulta de literatura relevante y referencias empleadas para respaldar las decisiones tomadas.
- Registro de commits en GitHub, documentando los cambios significativos realizados (si aplica).

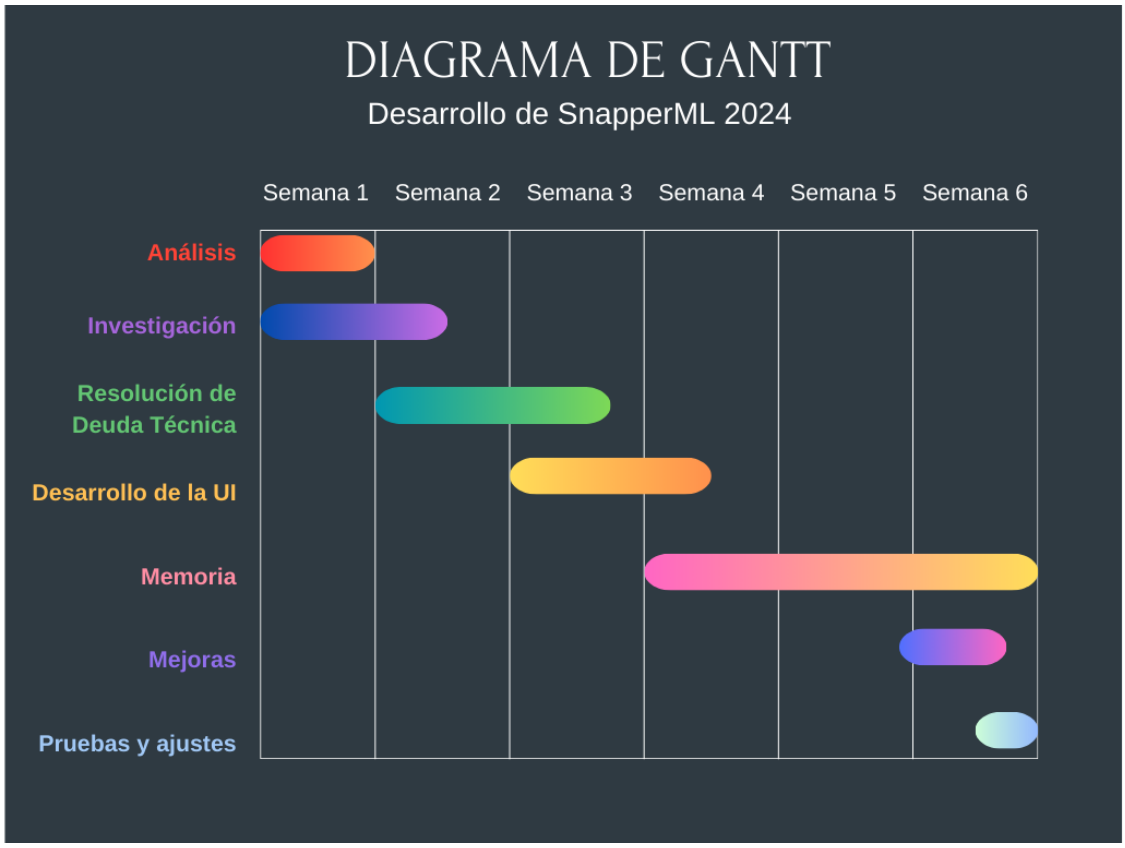


Figura 4.1: Diagrama de Gantt del desarrollo de SnapperML.

4.2. Semana 1: Documentación y prueba del estado del proyecto

En la primera semana, se dedicará tiempo a la comprensión profunda del proyecto, evaluando su estado actual y revisando la documentación existente para identificar posibles problemas técnicos y áreas de mejora.

Tareas de la semana

- Revisión de la estructura del proyecto y código existente.
- Leer la documentación actual del proyecto.
- Identificación de áreas con Deuda técnica para su futura resolución.
- Configuración de herramientas de seguimiento (Kanban y Wakatime).
- Revisión de literatura sobre MLOps y buenas prácticas de desarrollo de software.

Wakatime semanal

Reporte semanal del tiempo de trabajo y análisis. Se ha trabajado principalmente con python.

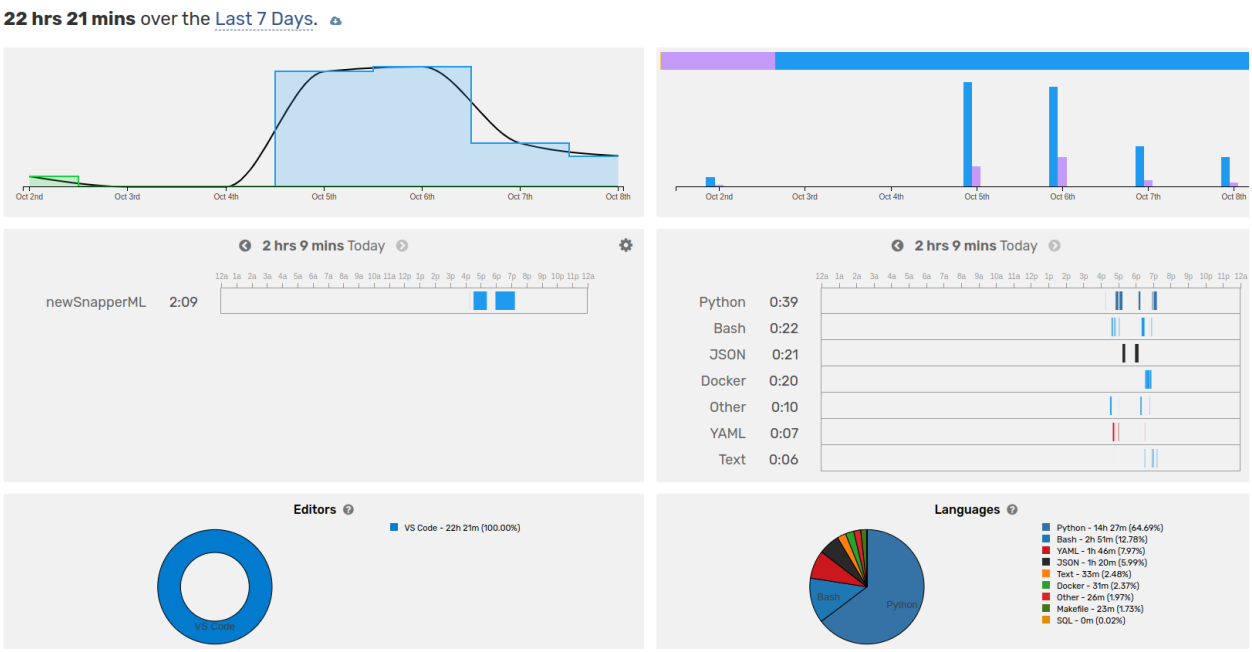


Figura 4.2: Registro de tiempo trabajado desde 02/10/2024 hasta 08/10/2024 según Wakatime.

Los días anteriores al 5 de Octubre fueron dedicados a realizar las primeras tareas de investigación y documentación. El navegador no está configurado con wakatime por eso no hay seguimiento.

Literatura investigada

- [4] MLOps: buenas prácticas y fundamentos.
- [7] Introducción al concepto de Deuda técnica.
- [5] Informe DORA sobre MLOps.
- [20] Tesis del ml-experiment realizada por Antonio Molner.
- [21] Documentacion oficial del framework SnapperML.

4.3. Semana 2: Resolución de Deuda Técnica

Durante la segunda semana, el enfoque se centrará en identificar y corregir la Deuda técnica acumulada en el proyecto, aplicando buenas prácticas de programación para optimizar la calidad y mantenibilidad del código. Las tareas planificadas incluyen:

- Refactorización de módulos con código duplicado o excesivamente complejo.
- Migración y actualización de dependencias a sus versiones más recientes.
- Eliminación de código obsoleto o innecesario para simplificar la base de código.
- Optimización de funciones clave para mejorar el rendimiento general del sistema.
- Documentación detallada de los cambios realizados, incluyendo la justificación técnica de cada decisión.

Este enfoque contribuirá a un entorno de desarrollo más limpio y eficiente, facilitando futuras expansiones y mantenimientos.

Kanban semanal

Lista de tareas por tipo. Se muestra el tablero según el tipo de tarea que puede ser: Bug, Mejora (Enhancement) o Funcionalidad (Feature). Ver figura 4.3.

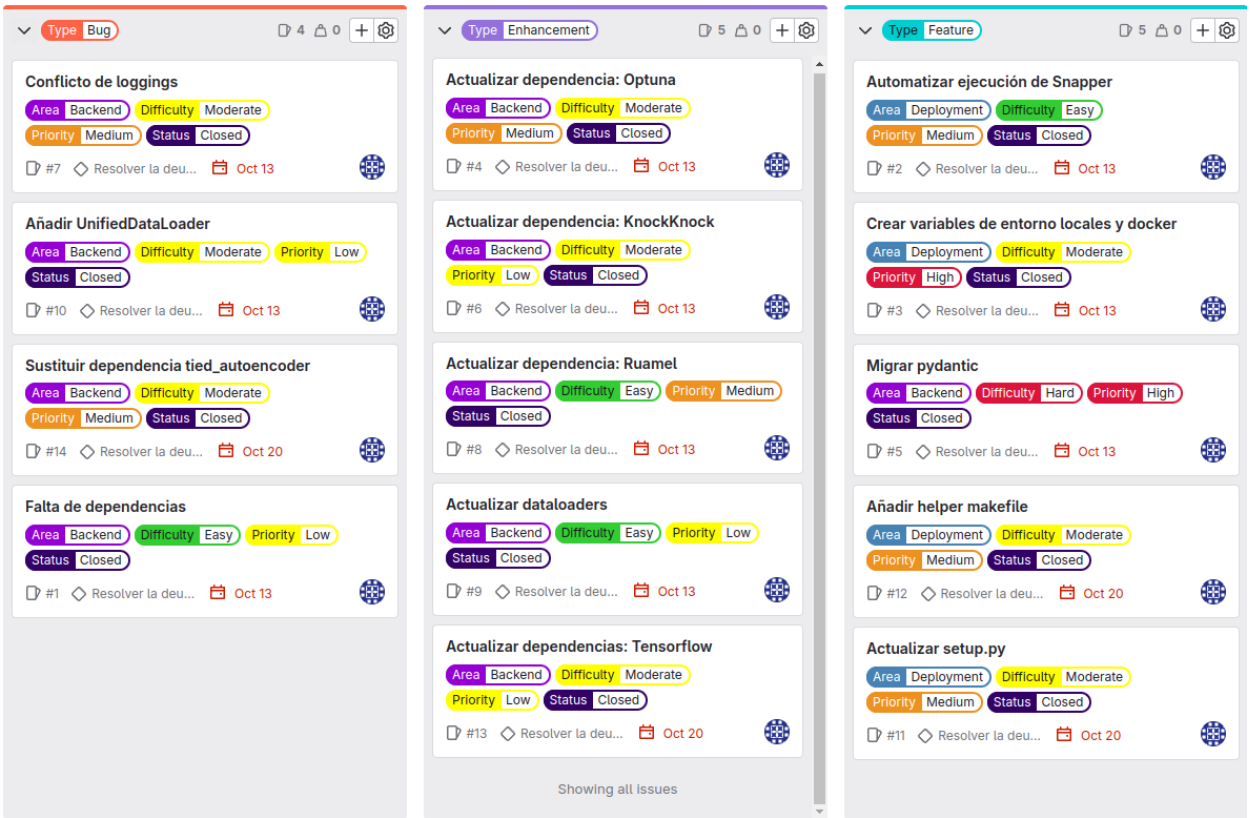


Figura 4.3: Tablero Kanban correspondiente al hito: Resolución de la Deuda técnica.

Wakatime semanal

Reporte semanal del tiempo de trabajo y análisis. Se trabaja principalmente con python. Ver figura 4.5 en la siguiente página.

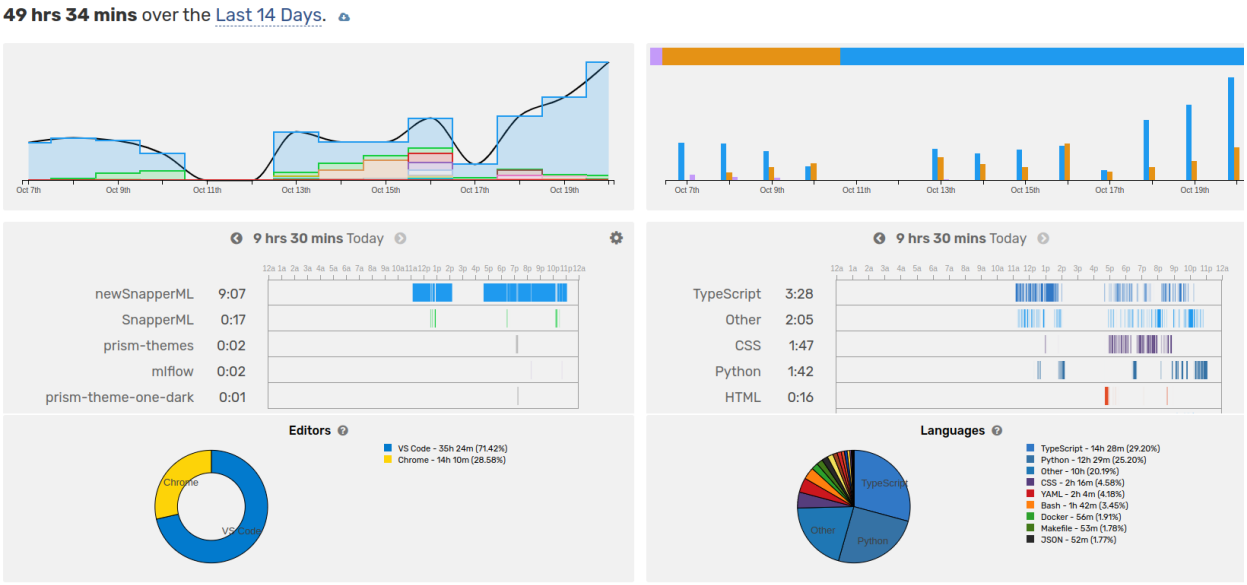


Figura 4.4: Registro de tiempo trabajado desde 07/10/2024 hasta 20/10/2024 según Wakatime.

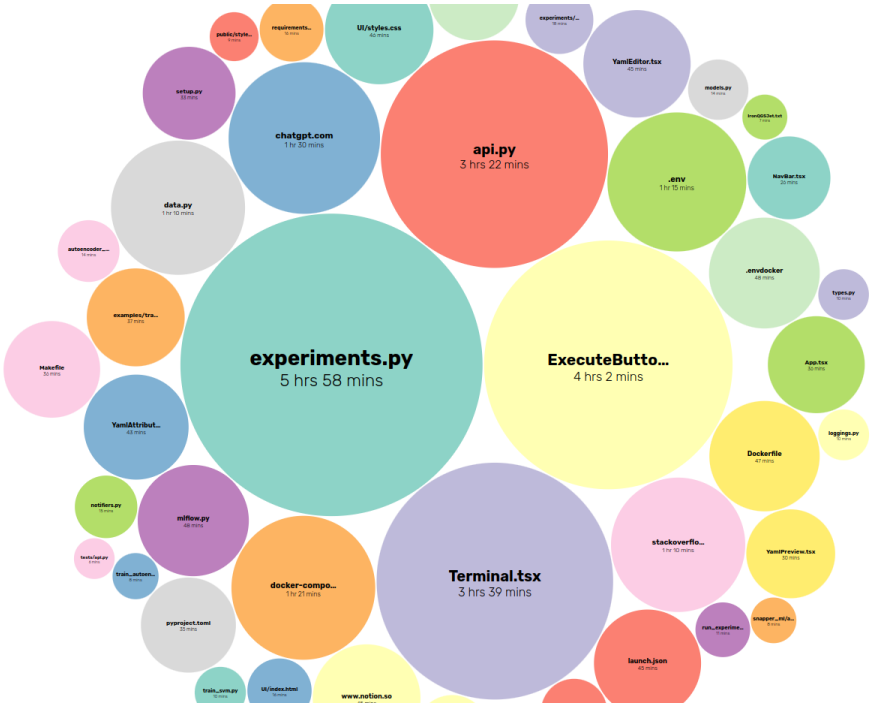


Figura 4.5: Registro de tiempo por archivos desde 07/10/2024 hasta 20/10/2024 según Wakatime.

Commits

Para un mejor seguimiento y organización se ha realizado un "pull request" al repositorio principal de SnapperML.

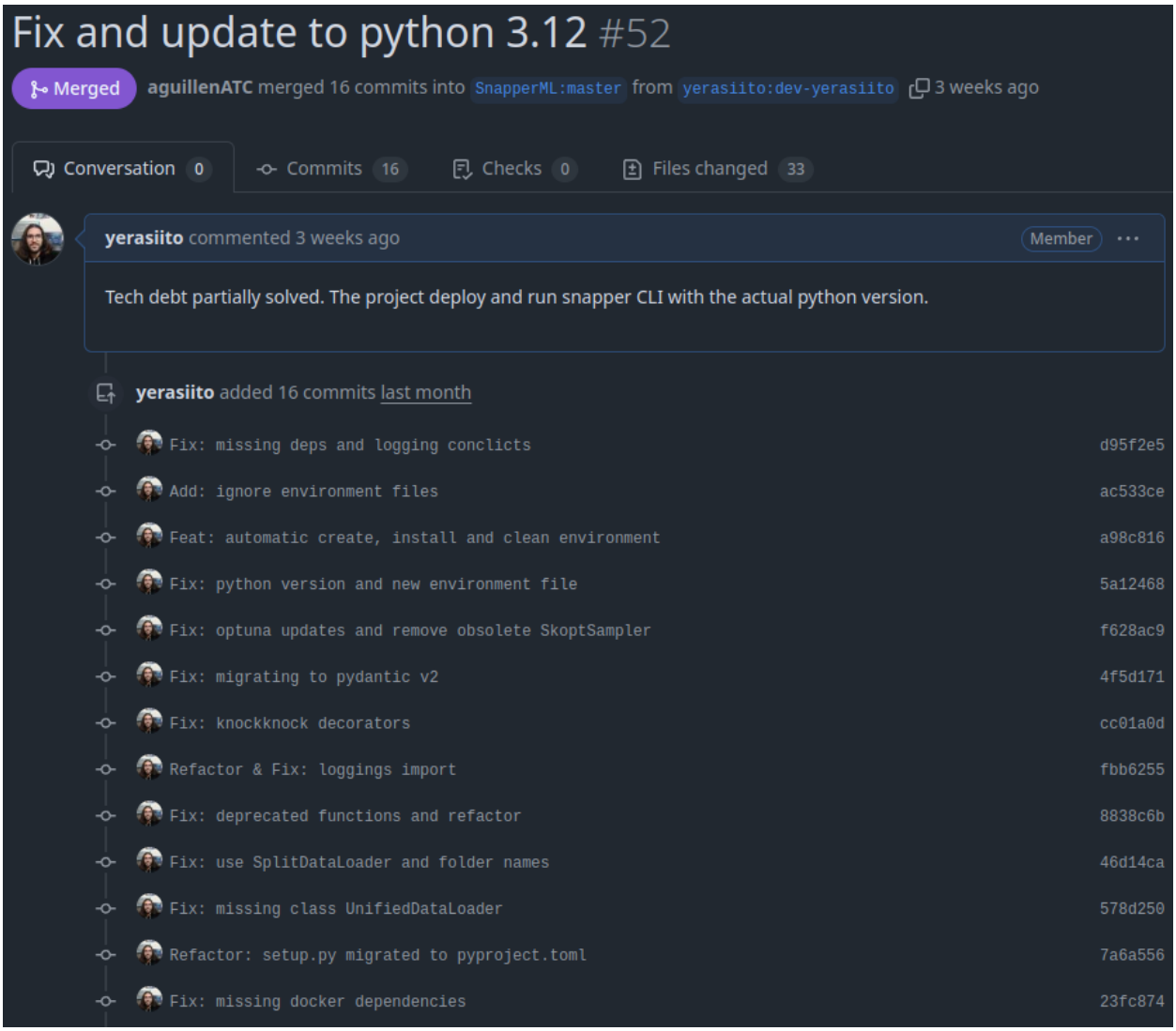


Figura 4.6: Pull request: Resolución de la Deuda técnica.

Literatura y recursos utilizados

- [6] Artículo de Ward Cunningham sobre Deuda técnica.
- [7] Conceptos y gestión de Deuda técnica.
- [22] Post de stackoverflow sobre como hacer debug en VSC.

- [23] Dependencia de validación de configuración de los experimentos.
- [24] Principios fundamentales de MLOps.
- [25] Dependencia de notificaciones.
- [26] Dependencia de Optimización de Hiperparámetros (HPO).

4.4. Semana 3: Desarrollo de la interfaz de usuario

Durante la tercera semana, se dedicará un esfuerzo significativo al diseño y desarrollo de una interfaz de usuario que no solo sea funcional, sino también intuitiva y atractiva para el usuario final. Se aplicarán principios de usabilidad y accesibilidad, asegurando que la interacción con el sistema sea sencilla para una amplia variedad de usuarios. Además, se buscará garantizar que la interfaz sea responsiva y se adapte adecuadamente a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, brindando una experiencia consistente y agradable.

Tareas planificadas

- **Diseño de los componentes principales de la interfaz**, como formularios, botones y la visualización de logs, garantizando una experiencia de usuario fluida.
- **Implementación de la interfaz empleando React y Bootstrap** para asegurar un desarrollo eficiente y un diseño moderno y responsivo.
- **Integración de la interactividad necesaria en la interfaz web**, optimizando la comunicación con el backend.
- **Creación de una API en Flask** que permita la comunicación entre el frontend y el backend.
- **Configuración y prueba de la responsividad de la interfaz** en distintos dispositivos y tamaños de pantalla, asegurando una visualización óptima.
- **Pruebas de usabilidad con usuarios de prueba**, recopilando comentarios y ajustando la interfaz para mejorar la experiencia de usuario.
- **Documentación completa de la estructura, funcionalidades y decisiones de diseño de la interfaz**, facilitando futuras mejoras y mantenimientos.

Este enfoque garantizará que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar, proporcionando una experiencia visualmente atractiva que capte la atención del usuario y se mantenga coherente con los objetivos generales del proyecto.

Kanban semanal

Lista de tareas por tipo. Se muestra el tablero según el tipo de tarea que puede ser: Bug, Mejora (Enhancement) o Funcionalidad (Feature). Ver figura 4.7 en la página siguiente.

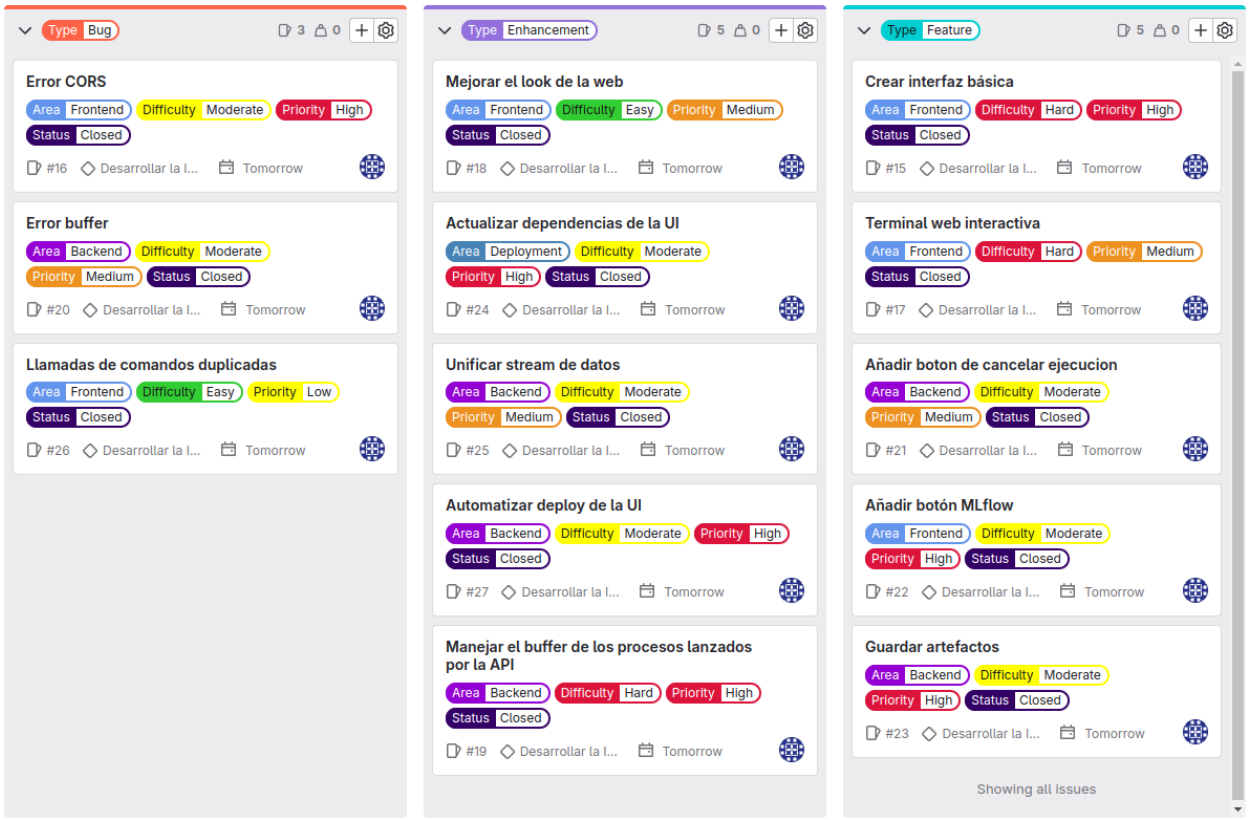


Figura 4.7: Tablero Kanban correspondiente al hito: Desarrollar la Interfaz Web.

Wakatime semanal

Reporte semanal del tiempo de trabajo y análisis.

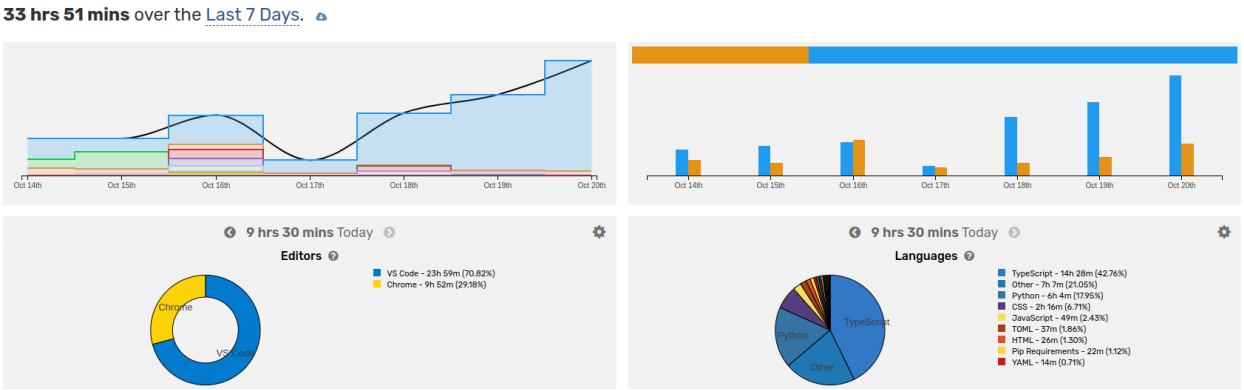


Figura 4.8: Registro de tiempo trabajado desde 14/10/2024 hasta 20/10/2024 según Wakatime.

Tiempo record de 9 horas y 30 minutos el Domingo 20 de Octubre con aumento del 169 % de la productividad.

Commits

Para un mejor seguimiento y organización se ha realizado un Pull Request (PR) al repositorio principal de SnapperML. Ver figura 4.9.

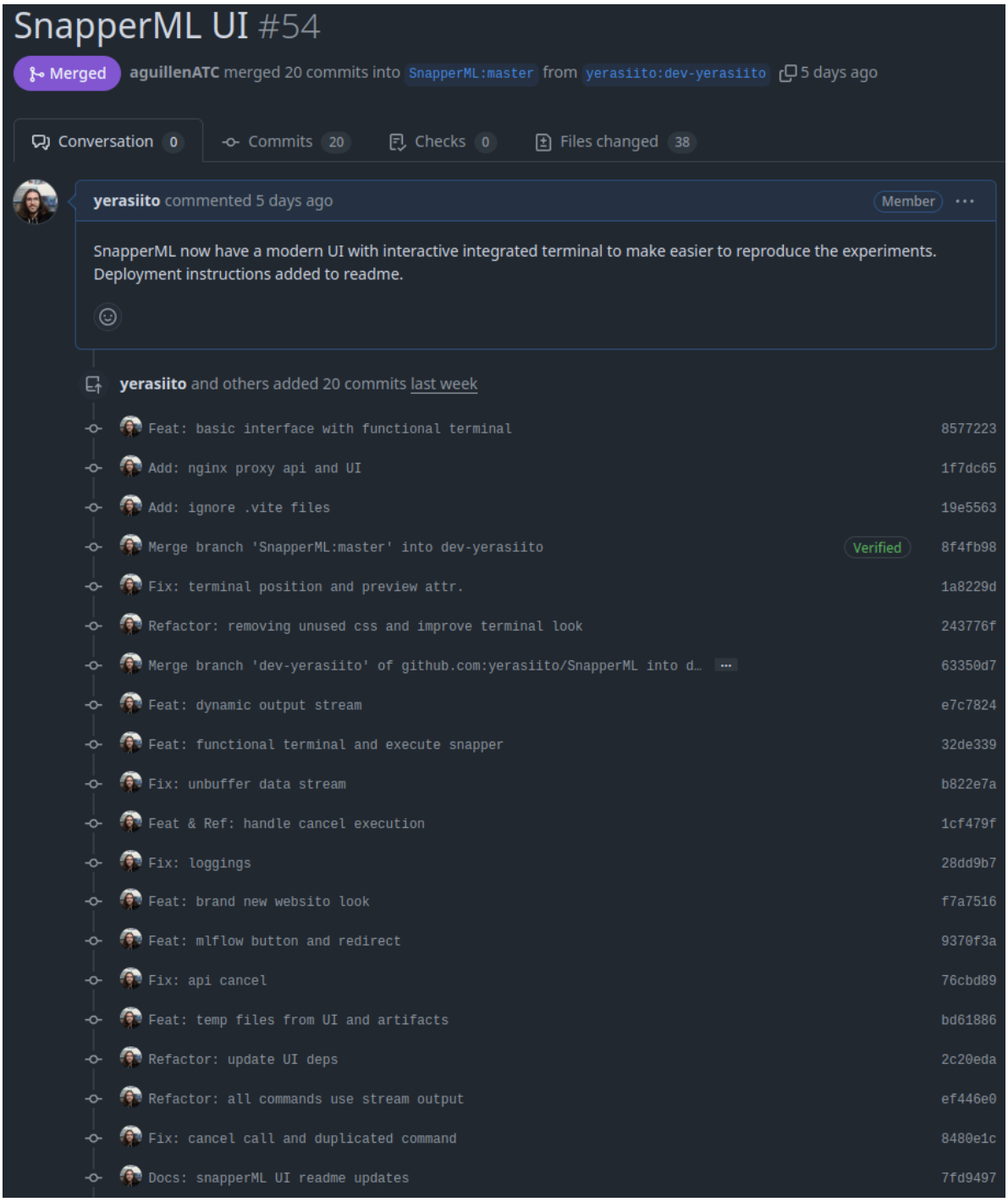


Figura 4.9: Pull Request: SnapperML UI.

Literatura y recursos utilizados

- [27] Documentación de React.
- [28] Documentación de Bootstrap.
- [29] ¿Por qué elegir vite?
- [30] Handbook de typescript.
- [31] Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
- [32] Pagina oficial de Flask (API)

4.5. Semana 4 y 5: Redacción de la memoria

Durante la cuarta y quinta semana, el objetivo principal será progresar de manera significativa en la redacción de la memoria del proyecto. Se documentarán en detalle todos los aspectos técnicos y funcionales, abarcando desde la planificación y el diseño hasta la implementación y las pruebas realizadas. Además, se describirá el proceso de desarrollo de manera estructurada, proporcionando un análisis claro de las decisiones técnicas tomadas y su justificación, junto con las dificultades encontradas y cómo se resolvieron. Esto asegurará una memoria completa y comprensible, que refleje fielmente el trabajo realizado.

Tareas de la semana

- Redacción de la sección de introducción y objetivos del proyecto.
- Documentación de los requisitos y la especificación del sistema.
- Descripción detallada de las soluciones aplicadas para resolver la Deuda técnica.
- Redacción de la planificación semanal y metodología.
- Redacción de la implementación y conclusiones.

Se dedicará especial atención a mantener una redacción clara y coherente, asegurando que cada sección de la memoria aporte valor y esté adecuadamente estructurada. Además, se emplearán gráficos, tablas y ejemplos de código donde sea necesario para ilustrar conceptos complejos y facilitar la comprensión. La memoria final buscará no solo cumplir con los requisitos académicos, sino también servir como un recurso de referencia útil para futuros desarrolladores o investigadores interesados en el proyecto.

Kanban semanal

Lista de tareas por prioridad. A continuación se muestra el tablero kanban según la prioridad de la tarea: baja, media o alta.

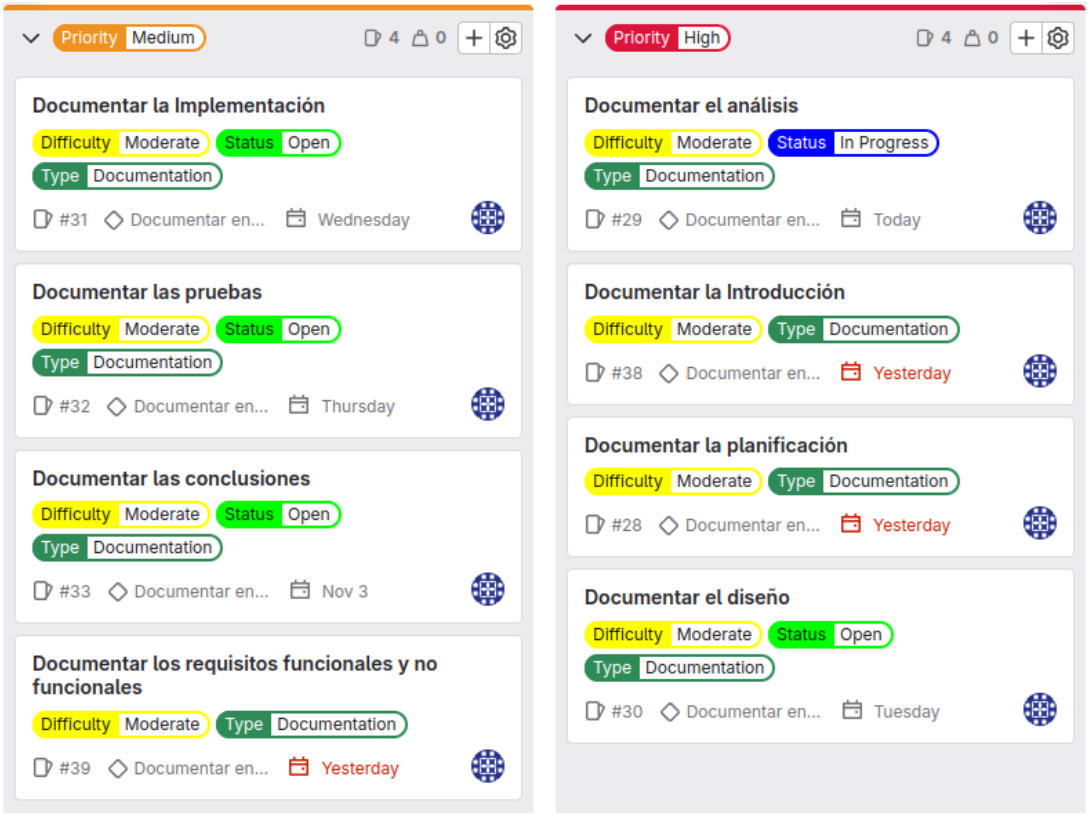


Figura 4.10: Tablero Kanban correspondiente al hito: Documentar la memoria.

Wakatime semanal

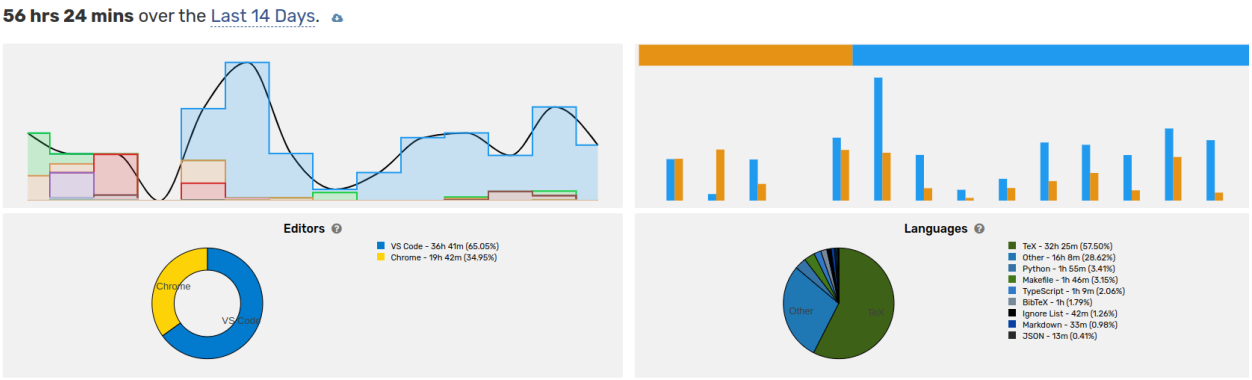


Figura 4.11: Registro de tiempo trabajado desde 22/10/2024 hasta 03/11/2024 según Wakatime.

Literatura utilizada

- Documentación interna del proyecto.
- Cualquier fuente citada en el TFG, para una referencia precisa en el documento.

4.6. Semana 6: Funcionalidades adicionales y lanzamiento

La sexta semana marca un hito crucial en el desarrollo del proyecto, enfocándose en la adición de funcionalidades finales, la estabilización del código, y el empaquetado del framework para su distribución oficial. El objetivo principal de esta etapa es preparar SnapperML para su lanzamiento en la plataforma PyPI, lo que permitirá a los usuarios descargar e instalar el paquete de manera sencilla, facilitando así su uso y adopción.

Tareas de la semana

- Implementación de funcionalidades adicionales solicitadas por el tutor.
- Creación de pruebas unitarias y de integración para el nuevo código.
- Actualización de la documentación con las nuevas funcionalidades y pruebas.
- Empaquetado y lanzamiento del paquete en PyPI.
- Validación de la accesibilidad de la interfaz para usuarios con diferentes necesidades.
- Revisión final de toda la documentación del proyecto.

Kanban semanal

Lista de tareas por tipo. Se muestra el tablero según el tipo de tarea que puede ser: Bug, Mejora (Enhancement) o Funcionalidad (Feature). Ver figura 4.12

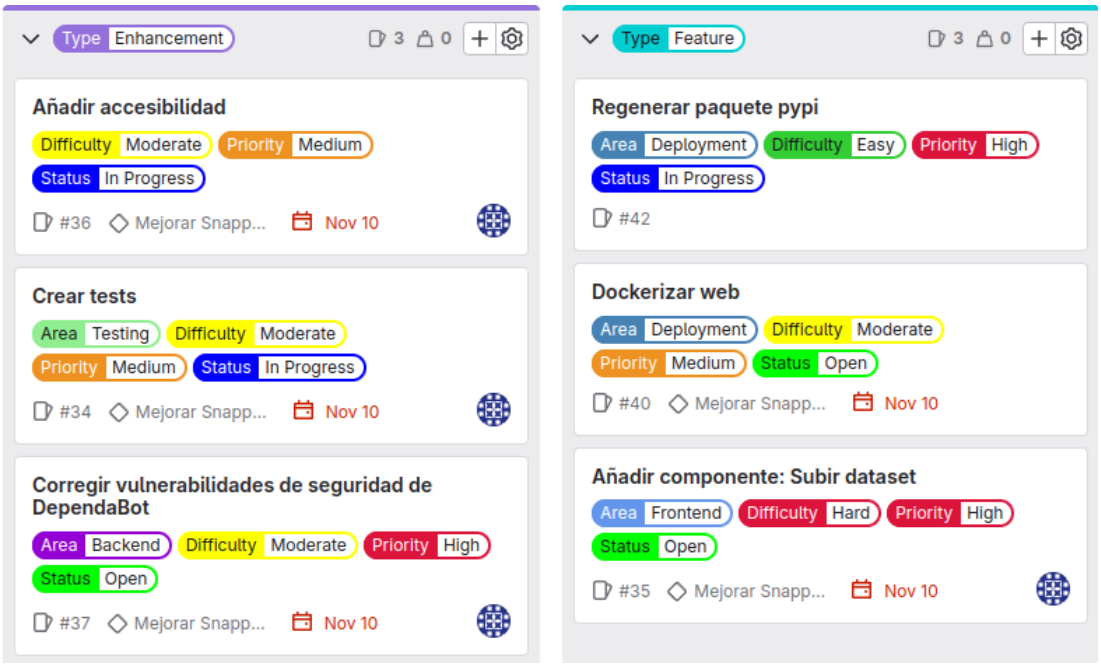


Figura 4.12: Tablero Kanban correspondiente al hito: Mejorar snapperML.

Wakatime semanal

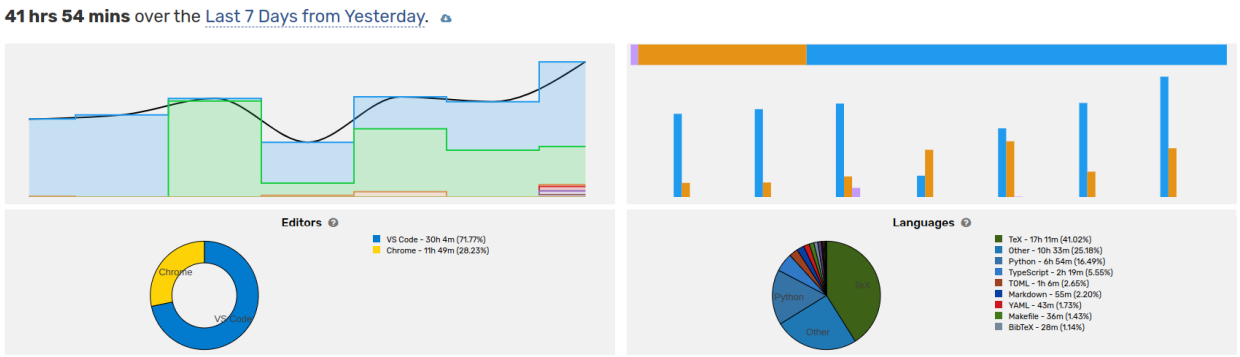


Figura 4.13: Registro de tiempo trabajado desde 04/11/2024 hasta 10/11/2024 según Wakatime.

Literatura utilizada

- Referencias adicionales sobre MLOps y diseño de pruebas en proyectos de software.
- [33] Guías sobre seguridad en desarrollo web.
- [34] Guías de accesibilidad y usabilidad para interfaces web.

4.7. Presupuesto

El presupuesto del desarrollo se ha estimado considerando no solo la duración de las diferentes tareas, sino también el tiempo y esfuerzo invertidos de manera continua a lo largo del proyecto. Cabe destacar que, a pesar de compaginar las exigencias del Trabajo de Fin de Grado (TFG) con las prácticas en la empresa, se ha logrado mantener un ritmo de trabajo eficiente y constante. Para el cálculo del presupuesto, se han tenido en cuenta los siguientes elementos clave:

- **Contribuciones a los repositorios de control de versiones**: Las plataformas de desarrollo colaborativo, como GitHub y GitLab, registran las contribuciones realizadas durante el año. Estas contribuciones incluyen implementaciones de nuevas funcionalidades, mejoras en el código, documentación, y ajustes necesarios para optimizar el framework y la memoria. El registro detallado de estas actividades proporciona un indicador tangible del esfuerzo y la dedicación invertidos.
  - **Contribuciones en GitHub**: Se han realizado un total de 52 contribuciones relacionadas con el desarrollo del framework SnapperML, reflejando las implementaciones, mejoras y correcciones de código durante el desarrollo.
  - **Contribuciones en GitLab**: Se han registrado 101 contribuciones destinadas al desarrollo de tareas, la documentación y la elaboración de la memoria del TFG, mostrando un enfoque meticuloso en la organización y presentación del trabajo.

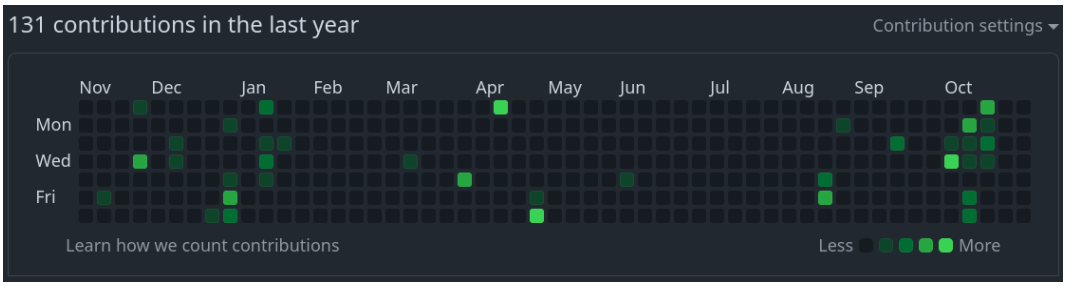


Figura 4.14: Contribuciones a GitHub durante el año (52 a SnapperML).

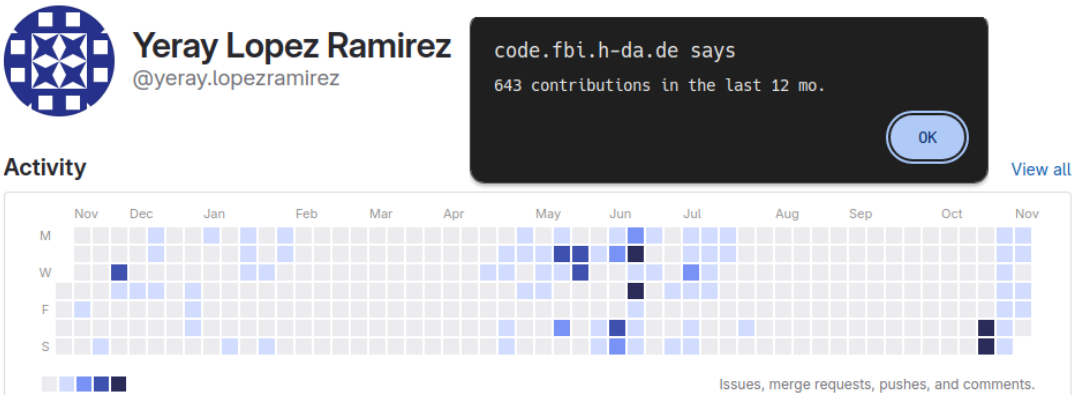


Figura 4.15: Contribuciones a GitLab durante el año (101 a las tareas y la memoria).

- **Registros de Wakatime**: Esta herramienta ha sido fundamental para monitorizar el tiempo dedicado al desarrollo activo. Las horas contabilizadas reflejan el trabajo directo en la codificación, depuración, y documentación técnica del proyecto, ofreciendo una base sólida para calcular el esfuerzo real en términos de tiempo.
- **Estimaciones de tareas complementarias**: Además del tiempo activo registrado por Wakatime, se ha estimado el tiempo necesario para tareas complementarias. Estas incluyen el diseño de diagramas, la investigación para fundamentar las decisiones técnicas, la asistencia a tutorías para recibir orientación, y la planificación estratégica de objetivos y tareas.

En la figura 4.17, se resumen las horas totales dedicadas al desarrollo del proyecto, desglosadas en dos categorías: el tiempo registrado con Wakatime y las horas estimadas para tareas no directamente contabilizadas. Estas últimas incluyen actividades esenciales como la asistencia a tutorías, el diseño de elementos gráficos y diagramas, la planificación detallada de tareas y las búsquedas de información necesarias para fundamentar el proyecto y optimizar las decisiones de desarrollo.

El desarrollo del TFG ha requerido un total de 300 horas, que se distribuyen de la siguiente manera:

- **Horas contabilizadas por Wakatime**: 204 horas y 22 minutos, que reflejan el tiempo de trabajo activo en el desarrollo de SnapperML y la documentación.
- **Horas estimadas**: 106 horas, dedicadas a actividades como tutorías, diseño gráfico, investigación documental y planificación detallada.

Para calcular el coste total del desarrollo, se ha tomado como referencia el salario promedio de un desarrollador Fullstack en España, que según la plataforma Glassdoor [35] es de 11,54 € por hora. Con esta tarifa, el coste del desarrollo completo asciende a 3.581,63 €, lo que refleja la suma del tiempo activo registrado por Wakatime y las horas estimadas para tareas complementarias.



Figura 4.16: Sueldo medio de un Desarrollador Fullstack en España 2024 (11,54€/h).

Además, se incluye un gasto adicional de 500 € por el equipo necesario, en este caso, un ordenador Asus Vivobook D152DA, lo que eleva el coste total del desarrollo a 4.081,63 €.

Tiempo de desarrollo de 6 semanas			
Contabilizado por wakatime			
Semana	Tiempo	Desde	Hasta
Semana 1	22h 21min	01.10.2024	7.10.2024
Semana 2	49h 34min	08.10.2024	13.10.2024
Semana 3	26h 00min	14.10.2024	19.10.2024
Semana 4	29h 31min	20.10.2024	25.10.2024
Semana 5	25h 02min	26.10.2024	2.11.2024
Semana 6	41h 54min	03.11.2024	10.11.2024
Semana 7	10h 00min	11.11.2024	12.11.2024
Total wakatime	**204h 22min**		

Estimaciones	
2 horas de tutoría por semana	12h 00min
Diseño de logos y diagramas	18h 00min
Investigación SoA, documentación y tesis de SnapperML	22h 00min
Búsquedas por internet, stackoverflow, blogs, articulos	29h 00min
Planificación de objetivos y detalle de tareas	11h 00min
Código y depuración anterior al 01.10.2024	14h 00min
Total estimado	**106h 00min**

Tiempo total wakatime+estimado	**310h 22min**
Coste desarrollador Fullstack	**11,54 €/h**

Horario de desarrollo del TFG		
Lunes a viernes	16:00 a 22:00	6h 00min
Sabado y Domingo	10:00 a 14:00 y 16:00 a 22:00	10h 00min
Semana completa		50h 00min
Total desarrollo	**300h 00min**	

Presupuesto		
	Wakatime+Estimado	Horario
Coste de desarrollo	3.581,63 €	3.462,00 €
Ordenador Asus Vivobook D152	500€	
Coste total de desarrollo	**4.081,63 €**	**3.962€**

Figura 4.17: Presupuesto total.

De este modo, se concluye que se han cumplido las 300 horas requeridas para el desarrollo del TFG, asegurando una dedicación constante y estructurada para cumplir con los objetivos planteados.

Capítulo 5

Diseño

En este capítulo se explora en profundidad el diseño de SnapperML, un framework desarrollado con el objetivo de facilitar la reproducibilidad, el seguimiento y la optimización de experimentos de Machine Learning. SnapperML se destaca por su enfoque en la simplicidad y la accesibilidad, ofreciendo una solución flexible para gestionar experimentos en entornos de Machine Learning, manteniendo al mismo tiempo la reproducibilidad y la eficiencia.

La arquitectura de SnapperML ha sido diseñada para cubrir las etapas del ciclo de vida de los experimentos de Machine Learning. Este framework se inspira en los principios de MLOps, integrando prácticas de DevOps adaptadas a proyectos de aprendizaje automático para asegurar que los modelos puedan ser desarrollados, implementados y mantenidos de manera eficiente y reproducible.

En las siguientes secciones se detallarán las características clave de SnapperML, incluyendo el registro y seguimiento de experimentos, la HPO, la ejecución distribuida y la gestión de modelos. Además, se describirá la estructura interna del sistema, sus interfaces, y las tecnologías fundamentales que soportan su funcionamiento, como MLFlow, Optuna, y Ray.

Para proporcionar una visión clara de su arquitectura, se analizará la relación entre los distintos módulos de SnapperML, basándonos en el diagrama de diseño del sistema 5.1. Esta estructura modular permite que SnapperML sea fácilmente integrable en distintos entornos y se adapte a las necesidades de los usuarios, desde configuraciones locales hasta clústeres distribuidos.

5.1. Diseño inicial de SnapperML

SnapperML está diseñado como un framework abierto orientado a la reproducibilidad en proyectos de Machine Learning, alineándose con los principios fundamentales de MLOps. A diferencia de otras herramientas disponibles en el mercado, tanto propietarias (como Amazon Sagemaker y Google AI Platform) como de código abierto (MLFlow, Kubeflow), SnapperML busca un enfoque completo y accesible para la ejecución, seguimiento y optimización de experimentos de Machine Learning.

El framework se centra en ofrecer características clave que abarcan desde el registro detallado de experimentos hasta la optimización automatizada de hiperparámetros. Entre sus principales funcionalidades destacan las siguientes.

Registro y Seguimiento de Experimentos

SnapperML permite almacenar parámetros, métricas, artefactos y otros metadatos en bases de datos, lo que facilita la gestión y comparación de experimentos. Esto es esencial para asegurar la reproducibilidad, ya que toda la información relevante se conserva para futuras referencias.

Control de Estocasticidad

El framework captura automáticamente las semillas utilizadas en generadores de números aleatorios, lo que garantiza la capacidad de replicar los resultados en experimentos posteriores. Esto es fundamental en proyectos de Machine Learning, donde la variabilidad en los resultados puede ser un problema significativo. Al asegurar que las condiciones iniciales se mantengan constantes, los investigadores y desarrolladores pueden analizar con precisión el impacto de los cambios en los modelos y parámetros, incrementando la fiabilidad de las conclusiones obtenidas.

Optimización de Hiperparámetros

SnapperML soporta la ejecución de múltiples experimentos en paralelo, utilizando técnicas avanzadas de HPO, como la optimización Bayesiana. Esto permite a los usuarios explorar de manera eficiente un espacio extenso de hiperparámetros y encontrar configuraciones óptimas para sus modelos. Este enfoque es especialmente útil para proyectos complejos que requieren un ajuste fino de los parámetros para alcanzar un rendimiento óptimo.

Ejecución Distribuida

El framework admite la ejecución de experimentos de manera distribuida, aprovechando tanto recursos locales como clústeres remotos. Esto se logra a través de la integración con Ray, un potente framework de computación distribuida. Ray facilita la gestión de grandes volúmenes de datos y el entrenamiento intensivo de modelos, lo que es esencial para proyectos que requieren un procesamiento computacional significativo. La ejecución distribuida permite escalar experimentos de manera eficiente, optimizando el uso de la infraestructura disponible y reduciendo los tiempos de ejecución.

Gestión de Modelos

SnapperML incluye un sistema completo de almacenamiento y gestión de modelos entrenados. Los modelos se guardan con sus configuraciones y metadatos asociados, permitiendo a los usuarios seleccionar y reutilizar aquellos que se hayan desempeñado mejor en experimentos previos. Esto evita la necesidad de repetir el proceso completo de entrenamiento, ahorrando tiempo y recursos. Además, el sistema facilita la comparación entre diferentes versiones de modelos, ayudando a determinar cuál es el más adecuado para un problema específico y asegurando un flujo de trabajo eficiente.

Configuración de Experimentos Simplificada

Para reducir la "deuda de configuración", SnapperML ofrece la posibilidad de definir experimentos y trabajos de optimización mediante archivos YAML. Esta forma de configuración proporciona una manera intuitiva y estructurada de gestionar los parámetros experimentales, facilitando la reproducibilidad y el mantenimiento de los experimentos. Los usuarios pueden ajustar y ejecutar experimentos con facilidad, minimizando los errores de configuración y asegurando que los proyectos se mantengan organizados y fácilmente replicables en diferentes entornos de desarrollo.

Instrumentalización Mínima

El diseño de SnapperML busca minimizar la necesidad de modificar el código existente en proyectos de Machine Learning, evitando el uso excesivo de "código pegamento" y reduciendo la deuda técnica.

SnapperML se apoya en un conjunto de tecnologías abiertas como Docker, Optuna, MLFlow y Ray, lo que facilita su integración en distintos entornos y mejora la reproducibilidad.

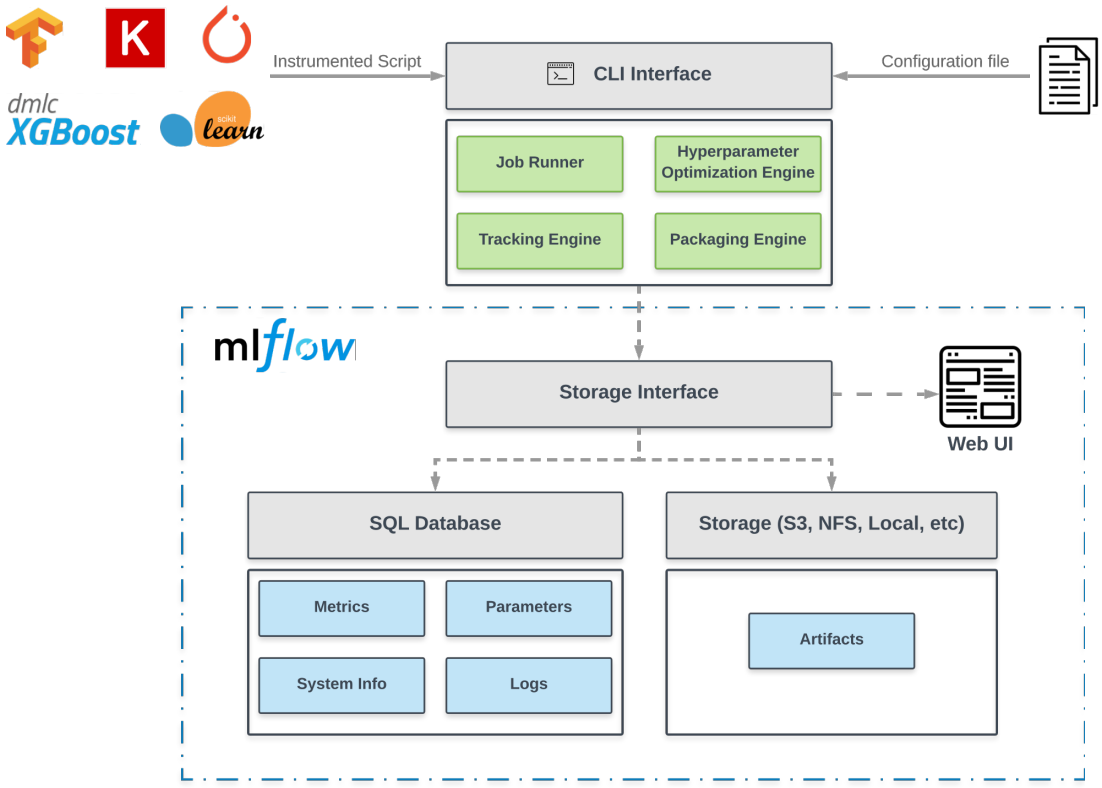


Figura 5.1: Arquitectura inicial de SnapperML.

La figura 5.1 muestra la arquitectura modular inicial de SnapperML, destacando la interacción entre sus principales componentes. La Interfaz de Línea de Comandos (CLI) actúa como el punto de entrada principal, permitiendo a los usuarios definir y ejecutar experimentos mediante archivos de configuración. Dentro de la arquitectura, módulos como el motor de ejecución de trabajos (*Job Runner*), el motor de Optimización de Hiperparámetros, el motor de seguimiento (*Tracking Engine*), y el motor de empaquetado (*Packaging Engine*) permiten gestionar los distintos aspectos de un experimento de Machine Learning.

La interfaz de almacenamiento conecta la base de datos SQL y el almacenamiento de artefactos, proporcionando una ubicación centralizada para métricas, parámetros, registros y artefactos, y permitiendo la visualización a través de una interfaz web (Mlflow UI). Gracias a su integración con herramientas externas, SnapperML puede interactuar con herramientas de Machine Learning populares, facilitando la reproducibilidad y el seguimiento de experimentos a gran escala. Para más detalles sobre la arquitectura de SnapperML, consultar la tesis de Antonio Molner [20].

5.2. Ampliación del diseño inicial

Como parte de mi trabajo, he implementado una interfaz web para interactuar con SnapperML de una manera más sencilla y efectiva. Esta interfaz tiene como objetivo facilitar el uso del framework, permitiendo que los usuarios gestionen y monitoreen sus experimentos de Machine Learning de forma más intuitiva, sin necesidad de interactuar directamente con la línea de comandos. La adición de esta interfaz mejora la accesibilidad de SnapperML, permitiendo a usuarios con diferentes niveles de experiencia en programación aprovechar sus funcionalidades.

Para comprender cómo se ha diseñado e implementado esta interfaz, es importante analizar primero las tecnologías seleccionadas para el frontend, así como el flujo de interacción entre la Interfaz de Usuario (UI) y SnapperML.

Para entender como se ha hecho el diseño primero hay que explorar las tecnologías usadas para el frontend y como funcionan.

5.2.1. Herramientas frontend

El desarrollo del frontend se ha llevado a cabo utilizando un conjunto de tecnologías modernas, seleccionadas por su eficiencia, flexibilidad y facilidad de integración. A continuación, se describen las herramientas utilizadas y las razones de su elección frente a otras alternativas.

Vite

Vite es un servidor de desarrollo de alto rendimiento diseñado para proyectos de frontend modernos. A diferencia de herramientas más antiguas como Webpack y Parcel, Vite utiliza un enfoque basado en módulos de *JavaScript nativo* y está impulsado por ESBuild, un compilador ultrarrápido escrito en Go. Esto permite a Vite ofrecer tiempos de carga casi instantáneos en el desarrollo y construir aplicaciones rápidamente, optimizando el tiempo de desarrollo.

Para SnapperML, Vite es especialmente beneficioso ya que permite iterar rápidamente en la Interfaz de Usuario, facilitando la prueba de nuevas características y la integración con otras herramientas del proyecto sin comprometer el rendimiento.

Las principales ventajas de Vite frente a otras opciones son:

- **Rendimiento en Desarrollo**: Vite utiliza ESBuild para compilar módulos, lo que le permite ofrecer tiempos de carga instantáneos incluso en aplicaciones grandes. Esto resulta en un entorno de desarrollo más rápido y reactivo, que mejora la experiencia de desarrollo y acelera el ciclo de retroalimentación.
- **Simplicidad de Configuración**: A diferencia de Webpack, que requiere una configuración detallada, Vite proporciona una configuración sencilla y directa que permite a los desarrolladores concentrarse en la lógica de la aplicación en lugar de ajustar opciones de construcción. La configuración minimalista de Vite es una gran ventaja en SnapperML, ya que reduce el tiempo necesario para poner en marcha el proyecto y facilita el mantenimiento a largo plazo.

- **Compatibilidad con Modulos ES Nativos**: Vite aprovecha los modulos ES nativos del navegador, lo que significa que no es necesario empaquetar toda la aplicación en una sola vez para el desarrollo. Esto mejora la velocidad de recarga y hace que el entorno de desarrollo sea más eficiente, ya que solo recarga los módulos que se modifican.
- **Integración con Frameworks Modernos**: Vite está optimizado para frameworks modernos como React y Vue. Su compatibilidad con TypeScript y otras tecnologías frontend facilita la integración con SnapperML, haciendo que la experiencia de desarrollo sea más fluida.

Característica	Vite	Webpack	Parcel
Velocidad	Muy rápida	Lenta	Rápida
Configuración	Mínima	Compleja	Mínima
HMR	Instantáneo	Más lento	Rápido
Escalabilidad	Alta, ideal para SPA	Muy alta	Media
Compatibilidad	Moderno (ES Modules)	Amplia (ES5+)	Amplia
Uso ideal	SPA modernas	Proyectos complejos	Prototipos y apps

Tabla 5.1: Comparativa de características clave entre Vite, Webpack y Parcel.

Vite ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento, simplicidad y funcionalidad avanzada, lo que lo convierte en la elección ideal para el desarrollo de la Interfaz de Usuario en SnapperML.

React

React es una biblioteca de JavaScript ampliamente utilizada para el desarrollo de interfaces de usuario basadas en componentes. Creada y mantenida por Facebook, React permite construir aplicaciones frontend modulares, escalables y fáciles de mantener. Su enfoque basado en componentes permite dividir la interfaz en secciones reutilizables, lo cual es ideal para proyectos como SnapperML, que requiere una interfaz interactiva y altamente personalizable.

La elección de React frente a otros *frameworks* o bibliotecas de frontend como Angular y Vue se debe a varias razones específicas:

- **Flexibilidad y Ecosistema Extenso**: React tiene un ecosistema sólido y bien documentado, con una gran cantidad de librerías y herramientas complementarias. Esto permite a los desarrolladores integrar funcionalidades avanzadas y optimizar la UI sin necesidad de "reinventar la rueda", lo que acelera el desarrollo y mejora la eficiencia.
- **Enfoque en Componentes Reutilizables**: El diseño basado en componentes de React facilita la creación de interfaces modulares. En SnapperML, donde diferentes módulos de experimentación y monitoreo deben ser visualizados y gestionados, React permite una construcción estructurada y lógica, donde cada sección de la UI puede actualizarse de manera independiente.
- **Virtual DOM para un Rendimiento Óptimo**: React utiliza el Virtual Document Object Model (DOM) para actualizar solo los componentes que han cambiado, en lugar de renderizar

toda la página en cada actualización. Esto reduce la carga sobre el navegador y mejora la velocidad de respuesta, proporcionando una experiencia de usuario más fluida, especialmente en aplicaciones que requieren un manejo frecuente de datos, como SnapperML.

- **Integración Sencilla con TypeScript**: React funciona bien con TypeScript, proporcionando tipado estático que mejora la seguridad y confiabilidad del código. Esto es particularmente importante en SnapperML, donde se gestionan configuraciones complejas y datos de experimentos, y cualquier error en la UI puede afectar la experiencia del usuario.

Característica	React	Vue	Angular
Flexibilidad y Ecosistema	Amplio ecosistema de librerías	Amplio, pero menor que React	Amplio, con herramientas nativas
Componentes Reutilizables	Sí, altamente modular	Sí, modular y accesible	Sí, pero con estructura rígida
Rendimiento (Virtual DOM)	Virtual DOM para cambios específicos	Virtual DOM (eficiente)	Sin Virtual DOM (full render)
Tipado y TypeScript	Fácil integración con TypeScript	Compatible	Integración nativa con TypeScript
Curva de aprendizaje	Moderada	Baja	Alta
Uso Ideal	Aplicaciones de interfaz dinámica	Proyectos ligeros y SPA	Aplicaciones empresariales

Tabla 5.2: Comparación de React con otras tecnologías similares: Vue y Angular.

React proporciona un equilibrio adecuado entre flexibilidad, rendimiento y facilidad de uso, lo que lo convierte en una herramienta ideal para construir la Interfaz de Usuario en SnapperML. Gracias a su arquitectura basada en componentes y el uso de Virtual DOM, React permite una experiencia de usuario ágil y una UI robusta que puede adaptarse a las crecientes necesidades de un sistema de Machine Learning.

TypeScript

TypeScript es un superconjunto de JavaScript que introduce tipado estático, permitiendo detectar errores en tiempo de desarrollo y mejorando la mantenibilidad del código. Este tipado ayuda a evitar errores comunes de JavaScript y permite a los desarrolladores identificar problemas antes de que el código llegue a producción. TypeScript es especialmente beneficioso en SnapperML, donde el manejo de datos de configuración y parámetros de experimentos de Machine Learning exige una estructura rigurosa y precisa.

Las razones clave para elegir TypeScript en lugar de JavaScript puro incluyen:

- **Tipado Estático para Mayor Seguridad**: TypeScript permite definir tipos de datos explícitos, lo cual ayuda a prevenir errores comunes que pueden surgir debido a tipos incorrectos o cambios en la estructura de los datos. En el contexto de SnapperML, donde las configuraciones y datos de los experimentos pueden ser complejos, el tipado estático asegura que las funciones y componentes de la UI gestionen los datos de manera coherente y predecible.

- **Mantenibilidad y Escalabilidad**: Al añadir tipos al código, TypeScript facilita la comprensión y el mantenimiento a largo plazo del proyecto. Esto permite a los desarrolladores comprender rápidamente el propósito de cada variable o función, lo cual es útil en un proyecto como SnapperML, donde pueden intervenir varios colaboradores y donde la interfaz puede evolucionar con el tiempo.
- **Detección Temprana de Errores**: Gracias al análisis estático, TypeScript permite detectar errores en tiempo de desarrollo en lugar de en tiempo de ejecución. Esto reduce la cantidad de errores que llegan al usuario final, asegurando que la interfaz de SnapperML sea más robusta y confiable.
- **Integración con Herramientas Modernas de Desarrollo**: TypeScript se integra sin problemas con entornos modernos de desarrollo (IDE) y herramientas de control de versiones, proporcionando autocompletado, refactorización y documentación en línea. Estas funcionalidades optimizan la productividad y aseguran un flujo de trabajo más eficiente para el equipo de desarrollo.

Característica	TypeScript	JavaScript	Flow
Tipado Estático para Seguridad	Sí, tipos explícitos	No, tipado dinámico	Sí, con tipos opcionales
Mantenibilidad y Escalabilidad	Alta, ideal para proyectos grandes	Media, adecuado para proyectos ligeros	Moderada, adecuado para equipos pequeños
Detección Temprana de Errores	Errores detectados en desarrollo	Errores detectados en ejecución	Errores en desarrollo, pero menos que TypeScript
Integración con Herramientas	Completa (IDE, autocompletado, refactorización)	Limitada en comparación	Moderada, depende de configuración
Curva de aprendizaje	Moderada	Baja	Moderada
Uso Ideal	Aplicaciones complejas y colaborativas	Proyectos ligeros o rápidos	Proyectos de pequeño a mediano tamaño

Tabla 5.3: Comparación de TypeScript con tecnologías de tipado similares: JavaScript y Flow.

TypeScript es ideal para SnapperML debido a su capacidad para mejorar la calidad del código y la seguridad en tiempo de desarrollo. Su sistema de tipado reduce la posibilidad de errores en la gestión de datos complejos, lo que resulta esencial en aplicaciones de Machine Learning donde los datos y configuraciones requieren una precisión absoluta. La elección de TypeScript aporta una base sólida para el crecimiento y la escalabilidad de la Interfaz de Usuario en SnapperML, asegurando que el código sea robusto y fácil de mantener a largo plazo.

Bootstrap

Bootstrap es un *framework* CSS ampliamente utilizado que facilita el desarrollo de interfaces de usuario responsivas y uniformes. Este *framework* ofrece una serie de componentes predefinidos, como botones, formularios, tarjetas y barras de navegación, que aceleran el proceso de desarrollo de la UI y garantizan una experiencia de usuario consistente. Su sistema de rejilla (*grid system*)

permite que las interfaces se adapten a diferentes tamaños de pantalla, lo cual es crucial para un proyecto como SnapperML, donde los usuarios pueden acceder desde múltiples dispositivos, incluyendo computadoras y dispositivos móviles.

Las principales ventajas de Bootstrap frente a otras opciones son:

- **Diseño Responsive y Adaptable**: Bootstrap incluye un sistema de rejilla flexible que permite que el diseño de la interfaz se adapte a cualquier tamaño de pantalla, desde móviles hasta monitores de escritorio. Esto asegura que SnapperML proporcione una experiencia de usuario consistente y optimizada independientemente del dispositivo utilizado.

- **Componentes Predefinidos**: Bootstrap ofrece una amplia gama de componentes predefinidos, como formularios, botones, tablas y alertas, que son fáciles de personalizar e integrar. Estos elementos permiten construir la UI de SnapperML de forma rápida y estandarizada, manteniendo una apariencia profesional sin necesidad de diseñar cada componente desde cero.

- **Facilidad de Uso y Curva de Aprendizaje Baja**: Bootstrap es fácil de aprender y aplicar, incluso para desarrolladores con experiencia limitada en diseño frontend. Esto permite que el equipo de desarrollo de SnapperML pueda centrarse en la lógica y funcionalidad de la aplicación, sin invertir demasiado tiempo en el diseño visual.

- **Consistencia Visual y Mantenimiento Sencillo**: Al ser uno de los *frameworks* CSS más utilizados, Bootstrap asegura que la interfaz mantenga una apariencia consistente y profesional. La utilización de clases predefinidas facilita el mantenimiento del código y permite realizar cambios en el diseño con mínima alteración del HTML.

Característica	Bootstrap	Tailwind CSS	Foundation
Diseño Responsive y Adaptable	Sistema de rejilla flexible	Sistema de utilidades para control total	Rejilla flexible
Componentes Predefinidos	Amplia variedad	No, solo utilidades	Amplia variedad
Facilidad de Uso	Baja curva de aprendizaje	Moderada	Moderada
Consistencia Visual y Mantenimiento	Alta (clases predefinidas)	Depende de la configuración	Alta
Uso Ideal	Interfaces rápidas y estándar	Diseño altamente personalizado	Interfaces estándar y profesionales

Tabla 5.4: Comparación de Bootstrap con otros frameworks CSS: Tailwind CSS y Foundation.

La elección de Bootstrap para SnapperML permite un desarrollo rápido y una experiencia de usuario intuitiva, asegurando que la interfaz se vea bien en cualquier dispositivo y que los componentes mantengan un diseño coherente. En conjunto con herramientas como Vite, React y TypeScript, Bootstrap contribuye a una arquitectura frontend moderna y eficiente, proporcionando una base sólida y escalable para futuras mejoras en la Interfaz de Usuario.

5.2.2. Diseño de la UI

Con las herramientas seleccionadas, el diseño de la interfaz web de SnapperML se centra en proporcionar una experiencia intuitiva y accesible, permitiendo a los usuarios gestionar sus experimentos de Machine Learning sin necesidad de acceder a la línea de comandos. La interfaz incluye las siguientes secciones clave:

- **Configuración de Nuevos Experimentos**: La interfaz de SnapperML proporciona un formulario intuitivo que permite a los usuarios configurar y lanzar nuevos experimentos de manera sencilla. Los usuarios pueden especificar parámetros como el modelo a utilizar, la configuración de hiperparámetros y el tipo de optimización deseado. El diseño del formulario guía al usuario paso a paso, minimizando la probabilidad de errores y facilitando la personalización de experimentos complejos. Además, la interfaz ofrece validaciones automáticas para asegurar que los parámetros configurados sean correctos y compatibles con los requisitos del framework.

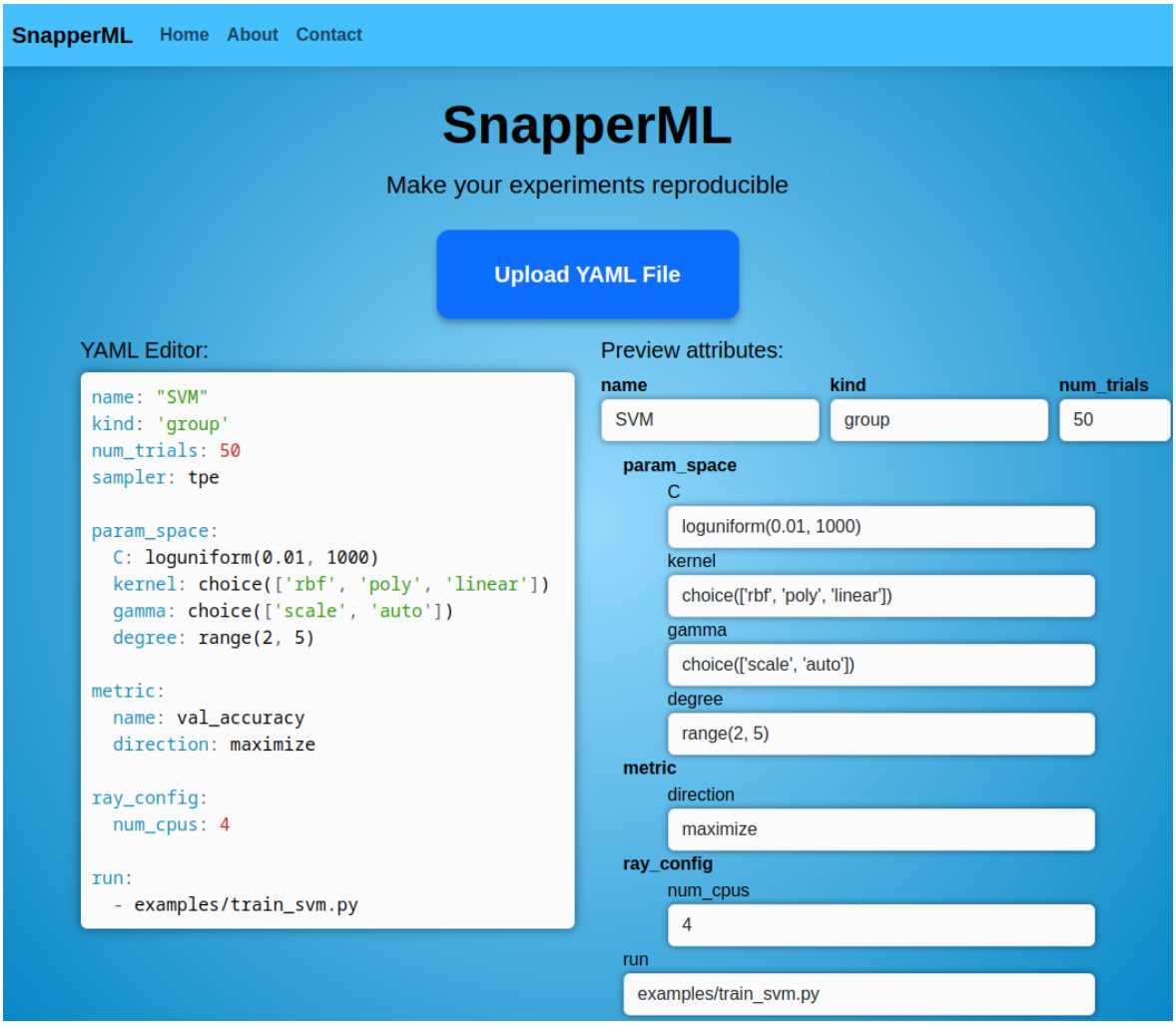


Figura 5.2: Página principal de SnapperML UI.

- **Terminal Web Interactiva**: SnapperML integra una terminal web que permite a los usuarios ejecutar comandos básicos y ver la ejecución de Snapper en tiempo real. Esta terminal proporciona acceso directo a las funcionalidades de línea de comandos, permitiendo a los usuarios una interacción más directa con el sistema sin necesidad de salir del entorno web. La salida de la ejecución se muestra de manera dinámica, lo que facilita el monitoreo y la depuración de los experimentos en curso. Esta funcionalidad es especialmente útil para usuarios avanzados que desean mantener el control total sobre los procesos de ejecución.

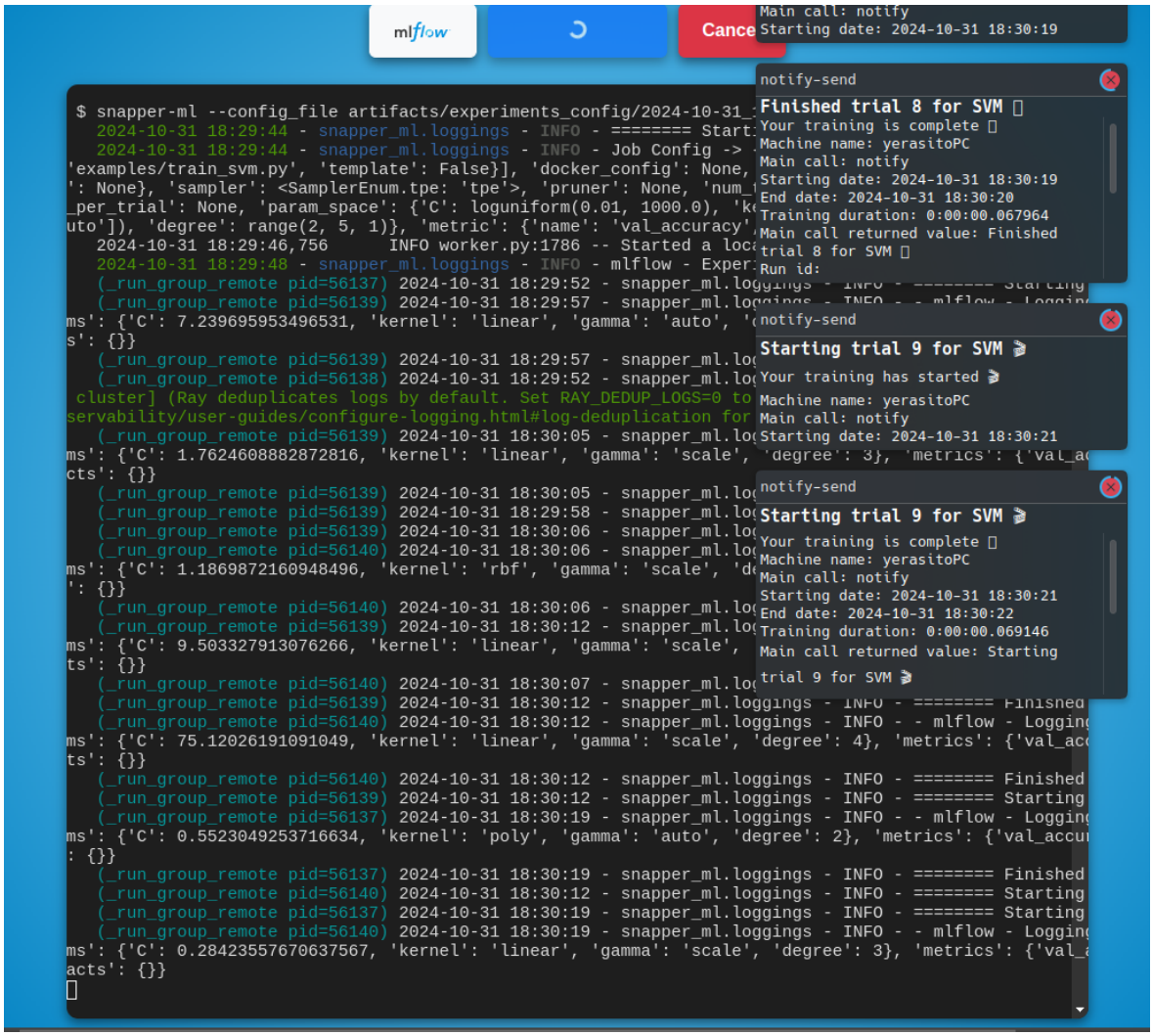


Figura 5.3: Terminal interactiva ejecutando SnapperML CLI.

- **Dashboard y Historial de Experimentos**: La Interfaz de Usuario centraliza la gestión de los experimentos en un único *dashboard* mediante Mlflow UI, donde los usuarios pueden visualizar una lista completa de todos los experimentos registrados. Este *dashboard* proporciona información relevante, como el nombre del experimento, su estado actual, la métrica principal alcanzada y la fecha de creación. Con solo un click, los usuarios pueden acceder a detalles más

específicos, incluyendo el progreso en tiempo real y una comparación de métricas. Además, los usuarios tienen acceso a un historial detallado de ejecuciones, donde pueden analizar las métricas registradas y comparar diferentes experimentos para identificar configuraciones óptimas. Esta integración facilita un análisis profundo y una gestión eficiente de los resultados experimentales.

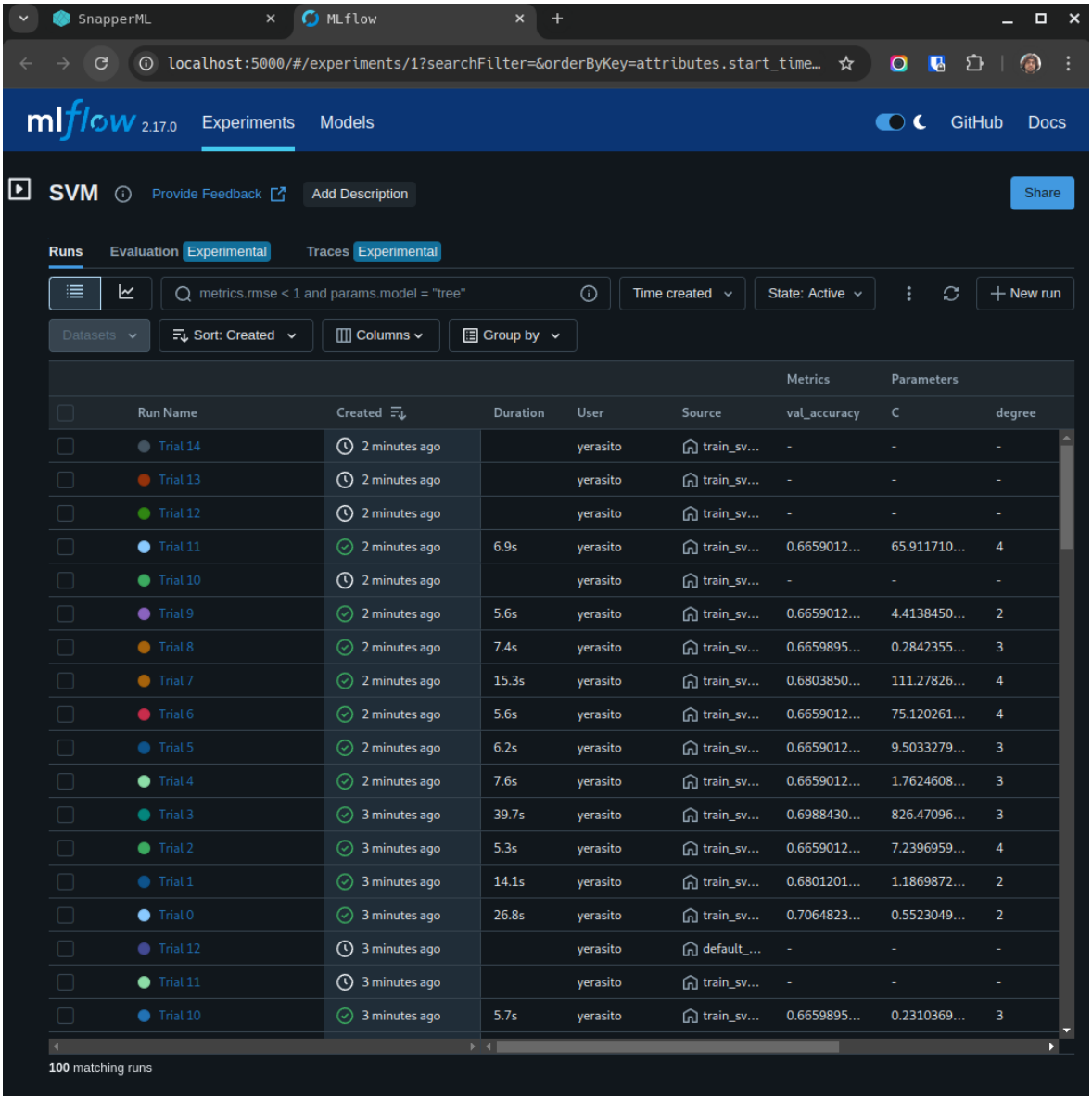


Figura 5.4: Dashboard de experimentos de MLflow.

- **Generación Automática de Artefactos**: Cada vez que se ejecuta un experimento, SnapperML guarda automáticamente artefactos importantes de manera local. Estos artefactos incluyen el archivo de configuración de experimento utilizado, los registros completos (log), un listado detallado de las dependencias con sus versiones correspondientes, y cualquier *traceback*

relevante en caso de errores. Esta funcionalidad asegura que toda la información necesaria para reproducir o depurar un experimento esté disponible y organizada, mejorando así la reproducibilidad y el análisis posterior de los experimentos.

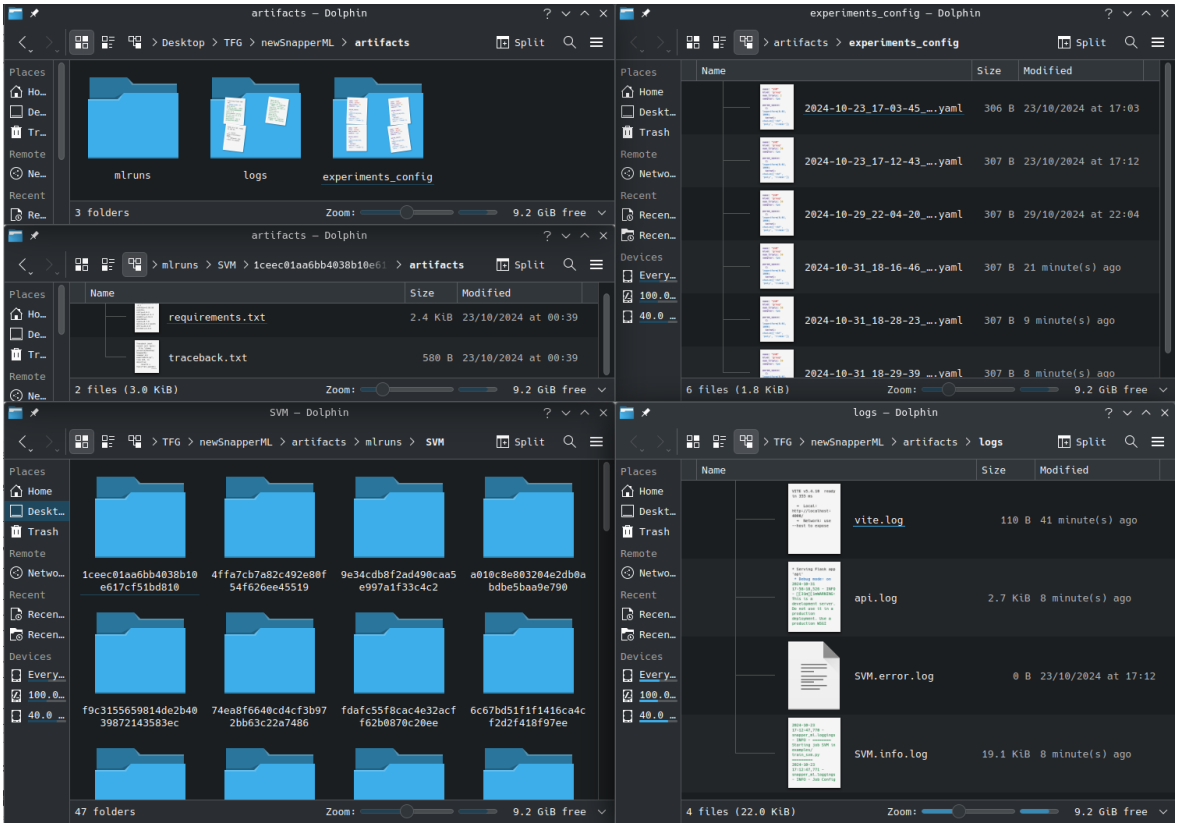


Figura 5.5: Lista de artefactos generados por SnapperML.

La interfaz está diseñada de manera modular, lo que permite añadir nuevas funcionalidades sin afectar el diseño general, facilitando la escalabilidad y evolución del proyecto. La estructura basada en componentes de React, combinada con la flexibilidad de Bootstrap, asegura que cada sección de la UI sea fácilmente reutilizable y adaptable, promoviendo un desarrollo ágil y eficiente. Este enfoque no solo simplifica la incorporación de futuras características, sino que también mejora la mantenibilidad del sistema, haciendo que la aplicación sea más robusta y fácil de extender.

La elección de herramientas como Vite, React, TypeScript y Bootstrap se alinea con el objetivo principal de SnapperML: proporcionar una experiencia de usuario fluida y optimizada, que permita a los usuarios gestionar sus experimentos de Machine Learning de manera intuitiva. La integración cuidadosa de estas tecnologías garantiza que la interfaz no solo sea visualmente atractiva, sino también altamente funcional y receptiva, adaptándose a las necesidades de una audiencia diversa que puede incluir desde investigadores académicos hasta profesionales de la industria.

En conjunto, el diseño de la UI de SnapperML no solo mejora la accesibilidad y usabilidad del framework, sino que también establece una base sólida para el crecimiento continuo del proyecto. Gracias a este enfoque moderno y eficiente, SnapperML está bien posicionado para seguir evolucio-

nando y ofreciendo herramientas avanzadas que simplifiquen la gestión de experimentos de ML y optimicen los flujos de trabajo de los usuarios.

5.3. Arquitectura General

La arquitectura de SnapperML ha sido diseñada cuidadosamente para maximizar la eficiencia, escalabilidad y usabilidad del sistema, abarcando todos los componentes necesarios para la gestión y ejecución de experimentos de ML. Esta arquitectura se estructura en múltiples capas interconectadas que garantizan un flujo de trabajo optimizado desde el frontend hasta el backend y el almacenamiento de artefactos.

El diseño modular de SnapperML permite que cada componente cumpla una función específica y esencial dentro del ecosistema general. Esta separación de responsabilidades facilita el mantenimiento del sistema y la incorporación de futuras extensiones sin afectar la integridad de la aplicación. Además, la elección de tecnologías modernas y ampliamente adoptadas asegura que SnapperML sea un framework robusto, preparado para integrarse en diversos entornos y satisfacer las necesidades de una comunidad de usuarios diversa, desde investigadores académicos hasta profesionales de la industria.

En esta sección, se detallan los diferentes componentes de la arquitectura de SnapperML, incluyendo el frontend basado en React, la API de Flask que actúa como puente entre la interfaz y el núcleo del sistema, la *CLI Interface* donde se ejecutan los experimentos, y las soluciones de almacenamiento que garantizan la reproducibilidad y gestión de los datos experimentales. A lo largo de esta descripción, se ilustra cómo estos componentes se integran y comunican, proporcionando un sistema fluido y eficiente para la experimentación en ML.

5.3.1. Frontend

El frontend de SnapperML se basa en una arquitectura moderna y eficiente, utilizando un conjunto de herramientas avanzadas: React, TypeScript y Bootstrap. Estas tecnologías han sido seleccionadas estratégicamente para garantizar un desarrollo ágil, una experiencia de usuario óptima y una interfaz que sea tanto intuitiva como visualmente atractiva.

React es el núcleo de la arquitectura frontend, encargado de la creación de componentes modulares y reutilizables. Esta biblioteca de JavaScript permite construir interfaces de usuario complejas mediante un enfoque basado en componentes, lo que facilita el mantenimiento y la extensión del sistema. En SnapperML, React se utiliza para desarrollar elementos clave como el formulario de configuración de experimentos, la terminal web interactiva y el *dashboard* de experimentos. Cada componente es altamente modular, lo que permite realizar cambios en partes específicas de la UI sin afectar al resto del sistema. Esta modularidad no solo mejora la eficiencia del desarrollo, sino que también asegura que el sistema sea fácilmente escalable.

El frontend de SnapperML incorpora funcionalidades específicas que mejoran la interacción y usabilidad del sistema, como la validación de formularios en tiempo real, actualizaciones dinámicas de la interfaz y accesibilidad optimizada, permitiendo que tanto desarrolladores como científicos de datos trabajen de manera eficiente y sin interrupciones.

A continuación, se describen los elementos principales que conforman esta arquitectura:

- **Components**: Los componentes de React permiten modularizar los diferentes elementos de la web, garantizando que cada funcionalidad esté encapsulada y sea fácilmente gestionable. Por ejemplo, componentes como *YamlEditor.tsx* y *Terminal.tsx* se integran dentro del componente *FileUpload.tsx* para ofrecer una experiencia de carga y edición de archivos intuitiva.
- **FileUpload**: Este componente facilita la carga de archivos de configuración en formato YAML, proporcionando una interfaz amigable que guía al usuario en el proceso. También incluye validaciones automáticas para asegurar que los archivos cargados sean correctos y compatibles con SnapperML.
- **Routers**: La navegación dentro de la aplicación se gestiona mediante *react-router*, una biblioteca esencial que permite a los usuarios desplazarse de manera fluida entre diferentes rutas, como `/home`, `/about` o `/contact`. Esta funcionalidad es fundamental para ofrecer una experiencia de usuario fluida y coherente.
- **Terminal**: La terminal web interactiva es un elemento clave que proporciona al usuario una representación en tiempo real de la ejecución de Snapper. Permite la ejecución de comandos básicos y muestra los resultados de manera dinámica, lo que facilita el monitoreo y depuración de los experimentos. Esta característica es especialmente útil para usuarios avanzados que desean tener un control más directo sobre las operaciones de SnapperML.

5.3.2. Comunicación con la API

El frontend de SnapperML interactúa con el backend a través de una API RESTful desarrollada con Flask. Esta API funciona como intermediario, gestionando de manera eficiente las solicitudes provenientes de la interfaz de usuario y ejecutando las operaciones necesarias en el sistema. Esta estructura de comunicación asegura que las acciones realizadas por los usuarios en la UI se reflejen de forma precisa y rápida en el backend, lo que es crucial para una experiencia fluida y coherente.

La API implementa una serie de rutas para gestionar funcionalidades del sistema. Estas rutas son:

- **/save_experiment_file**: permite a los usuarios subir y guardar archivos de configuración de experimentos en la carpeta de *artifacts*. Cada vez que un usuario ejecuta SnapperML desde la UI, esta ruta es llamada automáticamente para almacenar el archivo de configuración y prepararlo para su uso. Además, se implementan validaciones de formato y contenido para garantizar que los archivos sean compatibles con las necesidades del sistema.
- **/execute**: se encarga de lanzar la ejecución de un experimento basado en el archivo de configuración proporcionado. Esta funcionalidad es esencial para el flujo de trabajo en SnapperML, ya que permite iniciar experimentos de manera rápida. También ofrece la capacidad de ejecutar comandos directamente en la terminal web interactiva, proporcionando una herramienta poderosa para usuarios avanzados que deseen un control más granular sobre el sistema.
- **/cancel**: permite a los usuarios cancelar la ejecución de un experimento en curso. La capacidad de detener procesos es crucial en contextos donde las configuraciones o condiciones del experimento necesitan ser ajustadas.

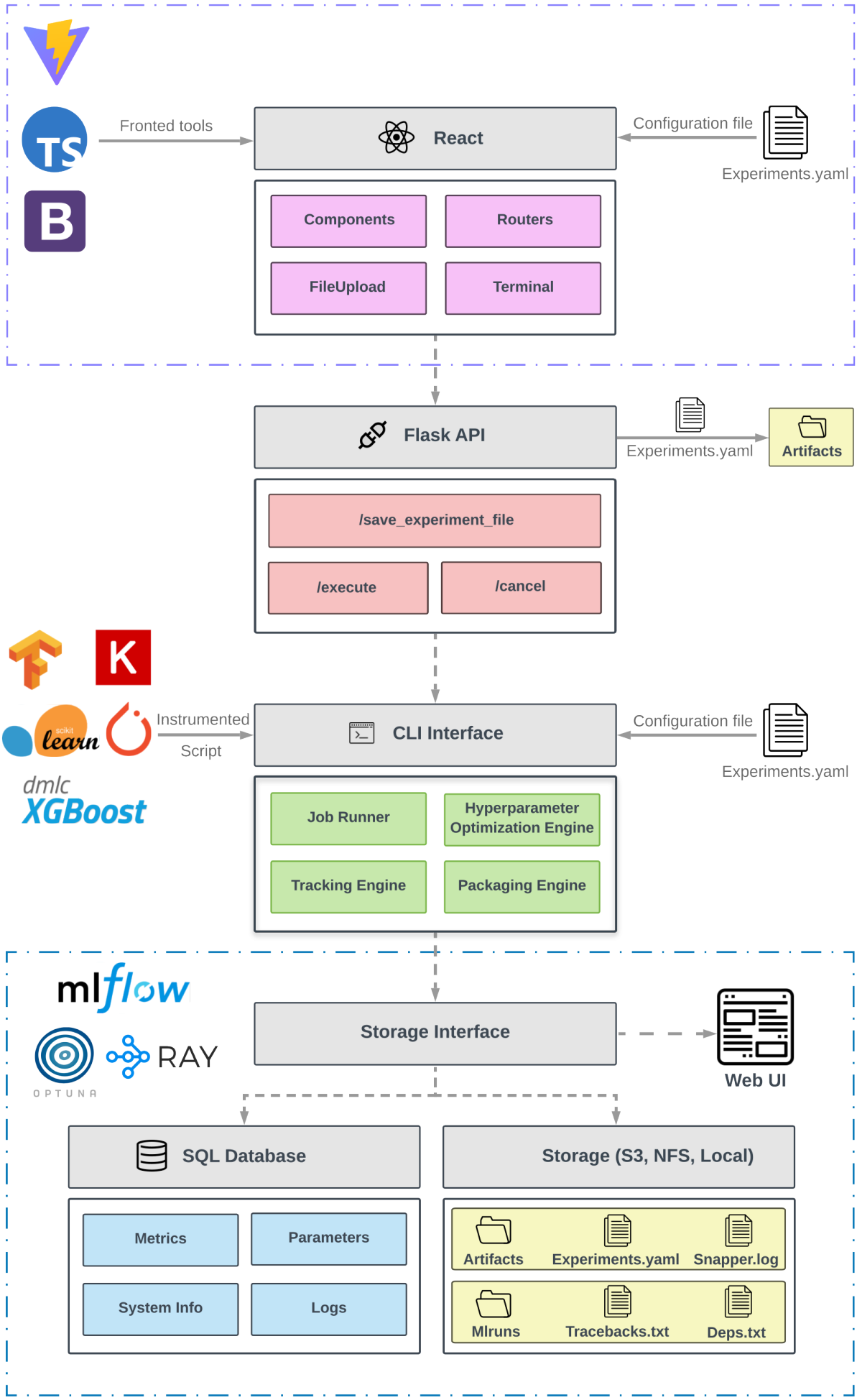


Figura 5.6: Diagrama de flujo de la integración de la UI en SnapperML.

5.3.3. CLI Interface y Módulos de Ejecución

La *CLI Interface* de SnapperML constituye el núcleo del sistema, donde se ejecutan los experimentos y se gestionan las tareas críticas relacionadas con la optimización y el seguimiento. La integración fluida con el frontend permite a los usuarios ejecutar y gestionar experimentos directamente desde la interfaz web, eliminando la necesidad de interactuar con la línea de comandos y mejorando significativamente la experiencia de usuario.

Los principales módulos de la *CLI Interface* se describen a continuación:

- **Job Runner**: Este módulo utiliza Ray, un potente framework de computación distribuida, para gestionar la ejecución de los experimentos en clústeres y asignar de manera eficiente los recursos necesarios. Ray permite que SnapperML aproveche múltiples nodos y realice un escalado automático de las tareas, optimizando el rendimiento y acelerando el tiempo de ejecución de experimentos complejos. Esto es especialmente útil en entornos donde el procesamiento paralelo es esencial para manejar grandes volúmenes de datos o modelos computacionalmente intensivos.
- **Hyperparameter Optimization Engine**: Este módulo está impulsado por Optuna, una biblioteca avanzada para la optimización automatizada de hiperparámetros. Optuna implementa estrategias de optimización sofisticadas, como la búsqueda aleatoria, la búsqueda en cuadrícula y la optimización bayesiana, para encontrar las configuraciones de hiperparámetros que maximizan el rendimiento de los modelos. La flexibilidad de Optuna permite que los usuarios definan espacios de búsqueda personalizados y objetivos de optimización, lo que hace que SnapperML sea altamente adaptable a diferentes tipos de experimentos.
- **Tracking Engine**: Utilizando MLflow, este módulo realiza un seguimiento exhaustivo de las métricas, parámetros y artefactos generados durante cada experimento. MLflow permite registrar de manera automática o manual las variables clave, facilitando la comparación y el análisis de los resultados a lo largo de múltiples ejecuciones. El *Tracking Engine* también proporciona soporte para la visualización de métricas en tiempo real y la recuperación de registros históricos, lo que es esencial para la reproducibilidad y la mejora continua de los modelos.
- **Packaging Engine**: Este módulo gestiona la preparación y el empaquetado de los artefactos generados durante la ejecución de los experimentos. Incluye modelos entrenados, archivos de configuración, registros y otros datos relevantes. Pydantic juega un papel importante aquí, validando los archivos de configuración de los experimentos para garantizar que todos los parámetros sean correctos y estén en el formato esperado. Esto no solo asegura la integridad de los datos, sino que también simplifica el almacenamiento y facilita el análisis posterior, asegurando que los artefactos sean organizados de manera eficiente y estén listos para futuras referencias o despliegues.

5.3.4. Almacenamiento y Gestión de Artefactos

El almacenamiento y gestión de artefactos en SnapperML es un componente crítico que garantiza la trazabilidad, reproducibilidad y eficiencia de los experimentos de Machine Learning. La arquitectura

de almacenamiento se ha diseñado para manejar de manera efectiva tanto los datos estructurados, como métricas y parámetros, como los artefactos no estructurados generados durante la ejecución de los experimentos. La *Storage Interface* es responsable de coordinar esta gestión, asegurando que los datos estén disponibles y sean fácilmente accesibles para el análisis y la comparación.

- **Base de Datos SQL**: SnapperML utiliza bases de datos SQL para almacenar información esencial relacionada con los experimentos, como las métricas, parámetros, información del sistema y registros detallados. Las bases de datos que se despliegan son:

  - **PostgreSQL para Optuna**: Optuna, el motor de Optimización de Hiperparámetros, utiliza PostgreSQL como base de datos subyacente. En esta base de datos, se almacenan los detalles de cada prueba de optimización, incluyendo los valores de los hiperparámetros probados y las métricas asociadas.
  - **MySQL para MLflow**: MLflow, que se encarga del seguimiento de los experimentos, utiliza MySQL para almacenar las métricas de rendimiento, parámetros y registros completos de las ejecuciones. Esta base de datos centralizada permite a los usuarios consultar y comparar diferentes experimentos de manera sencilla, asegurando que toda la información relevante esté disponible para futuras referencias.

  Ambas bases de datos, junto con la interfaz web de MLflow, están desplegadas en contenedores utilizando Docker. Esta configuración no solo simplifica la gestión y el despliegue de las bases de datos, sino que también proporciona portabilidad y facilita la creación de entornos reproducibles. La *contenedorización* asegura que el entorno de almacenamiento sea consistente y escalable, adaptándose a las necesidades de los usuarios.

- **Almacenamiento de Artefactos**: Además de los datos estructurados, SnapperML debe gestionar y almacenar una amplia variedad de artefactos generados durante los experimentos. Estos artefactos incluyen:

  - **Archivos de Configuración de experimento**: Archivos YAML o JSON utilizados para definir los parámetros de los experimentos. Estos archivos se almacenan para garantizar que los experimentos puedan ser reproducidos exactamente en el futuro.
  - **Registros (*Logs*)**: Registros detallados de cada ejecución, que incluyen mensajes de depuración, advertencias y errores. Estos *logs* son esenciales para la depuración y el análisis de problemas.
  - **Dependencias y Versiones**: Listados de las dependencias de software y sus versiones, lo que facilita la replicación del entorno de ejecución.
  - **Trazas de Errores (*Tracebacks*)**: Detalles de los errores ocurridos durante la ejecución, que ayudan a los desarrolladores a diagnosticar y corregir problemas en los experimentos.

  Los artefactos puede almacenarse localmente o transferirse a servicios de almacenamiento externo como Amazon S3 o Sistemas de Archivos en Red (NFS) para asegurar la persistencia y accesibilidad. Esto proporciona flexibilidad para gestionar grandes volúmenes de datos y facilita la integración con infraestructuras existentes en la nube o en servidores locales.

La integración con MLflow y Ray juega un papel esencial en la gestión eficiente de estos datos. MLflow proporciona una plataforma centralizada para el seguimiento y comparación de experimentos, mientras que Ray optimiza el uso de los recursos computacionales, asegurando que las tareas se ejecuten de manera eficiente y en paralelo. Esta combinación permite un control completo sobre los experimentos y mejora la capacidad de reproducir resultados, lo que es crucial en proyectos de ML donde la precisión y la replicabilidad son fundamentales.

5.4. Flujo de Interacción

El flujo de interacción general entre el frontend y el backend de SnapperML sigue un proceso bien definido que permite una gestión eficiente y transparente de los experimentos de Machine Learning. A continuación, se detalla cada etapa del flujo de trabajo, desde la configuración inicial hasta la generación y almacenamiento de los artefactos finales:

- **Configuración del Experimento**: El flujo comienza cuando el usuario configura un nuevo experimento desde la UI de SnapperML. La interfaz permite al usuario cargar un archivo de configuración de experimento en formato YAML, que se valida automáticamente. El archivo de configuración se envía a la API de Flask, que guarda los datos en la carpeta de *artifacts* y prepara el sistema para ejecutar el experimento.
- **Ejecución del Experimento**: Una vez que el usuario inicia el experimento desde la UI, la API de Flask toma el control y llama a la *CLI Interface*. La interfaz de línea de comandos de SnapperML se encarga de ejecutar el experimento utilizando los módulos correspondientes, como el preprocesamiento de datos, el entrenamiento del modelo y la evaluación. Durante la ejecución, la terminal web interactiva muestra la salida en tiempo real, proporcionando información detallada sobre el progreso del experimento, incluyendo logs y mensajes de estado.
- **Seguimiento y Almacenamiento**: A medida que el experimento se desarrolla, las métricas y artefactos generados (como modelos entrenados, gráficos de rendimiento y resúmenes de evaluación) se almacenan de forma estructurada. Las bases de datos *contenedorizadas* gestionan las métricas y resultados, mientras que el sistema de almacenamiento de artefactos organiza los elementos generados. El *dashboard* de MLflow se integra en este flujo, permitiendo al usuario visualizar y analizar los resultados de manera intuitiva.
- **Generación de Artefactos**: Al finalizar el experimento, SnapperML se encarga de guardar automáticamente todos los artefactos relevantes. Esto incluye el archivo de configuración utilizado, el dataset utilizado, los registros generados durante la ejecución, y las dependencias del entorno. Esta etapa es crucial para garantizar la reproducibilidad de los experimentos, ya que toda la información necesaria para replicar o analizar el experimento en el futuro queda almacenada de manera organizada y accesible.

Este flujo asegura una interacción fluida y estructurada entre la UI y el backend, proporcionando a los usuarios una herramienta poderosa para gestionar y ejecutar experimentos de aprendizaje automático de manera eficiente. El proceso completo se ilustra en el siguiente diagrama, que muestra la secuencia de comunicación y las interacciones entre los diferentes componentes del sistema.

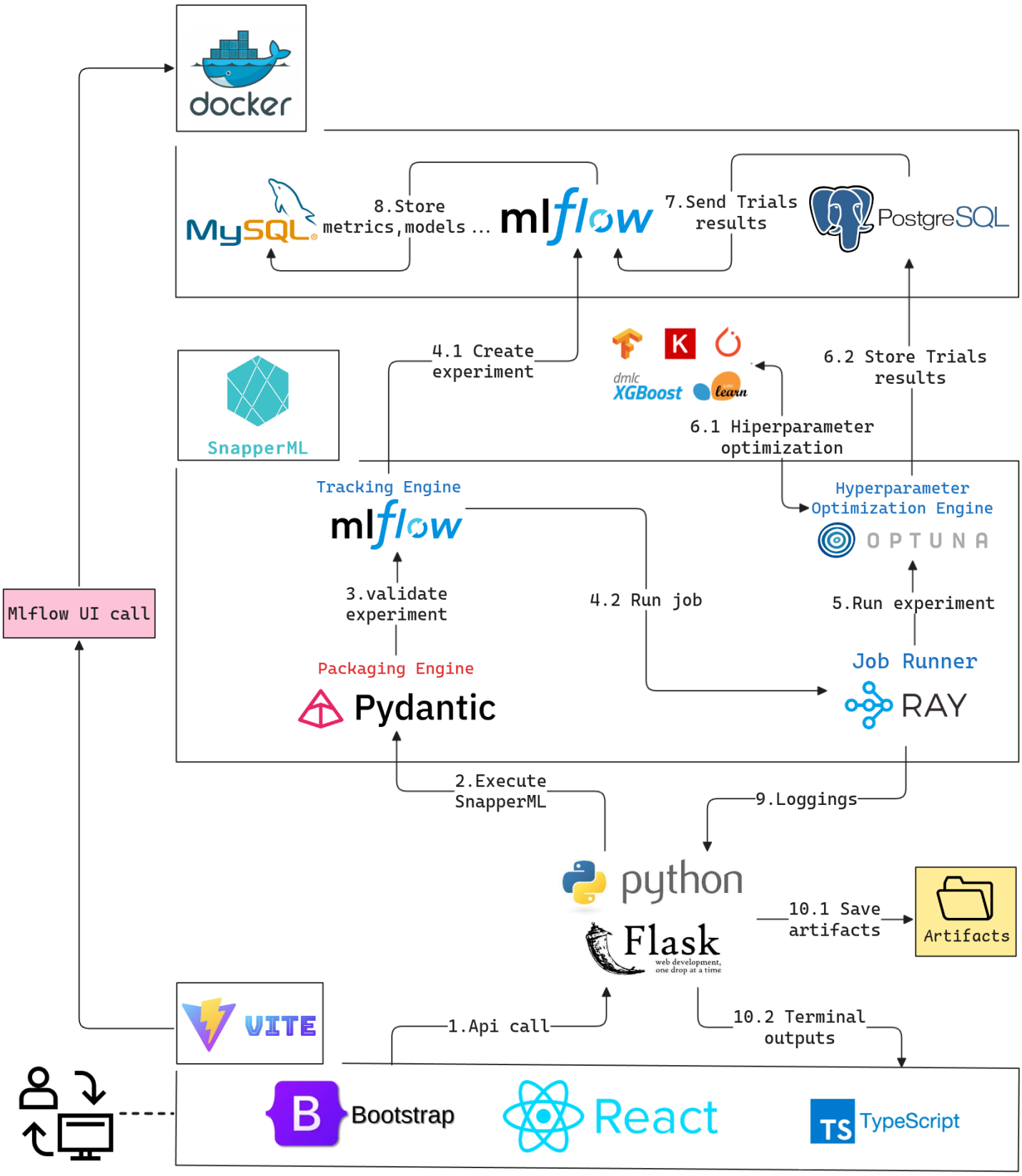


Figura 5.7: Diagrama de flujo extendido de SnapperML al ejecutar un experimento desde la UI

Cuando un usuario interactúa con la interfaz web de SnapperML para ejecutar un experimento, se activa un flujo de trabajo complejo que integra múltiples componentes de manera coordinada. A continuación, se describe en detalle cada paso de este proceso, desde la interacción inicial en la UI hasta el almacenamiento final de los resultados y artefactos.

1. **Llamada a la API (API Call)**: Cuando el usuario presiona el botón de ejecución en la interfaz web, desarrollada con React, se realiza una llamada a la API RESTful de SnapperML, implementada con Flask. Esta llamada a la API incluye el archivo de configuración del experimento, que el usuario ha cargado y modificado. El uso de Vite y TypeScript en el frontend permite una transmisión eficiente y segura de los datos hacia el backend, asegurando que la configuración sea procesada correctamente.

2. **Ejecución de SnapperML CLI**: La API recibe la solicitud y lanza un proceso que ejecuta el comando de SnapperML desde la línea de comandos. En este punto, la CLI de SnapperML inicia su flujo interno comenzando por el módulo de *Packaging Engine* y validación. Este paso es fundamental para asegurar que el archivo de configuración cumpla con los requisitos esperados.

3. **Validación con Pydantic**: El módulo de *Packaging Engine* utiliza Pydantic para validar el archivo de configuración. Pydantic verifica la estructura y los tipos de datos definidos, asegurando que no haya errores en la configuración que puedan afectar la ejecución del experimento. Si la validación es exitosa, Pydantic procede a invocar MLflow para iniciar el seguimiento del experimento. En caso de que se detecten errores, se genera un mensaje de error que se devuelve a la API y se muestra al usuario en tiempo real.

4. **Gestión del Experimento con MLflow**:

   - **4.1 Creación del Experimento**: MLflow se encarga de crear una nueva entrada para el experimento en su base de datos. Esta acción inicial prepara todo lo necesario para registrar métricas, parámetros y otros datos relevantes durante la ejecución.
   - **4.2 Ejecución del Job con Ray**: Una vez que el experimento ha sido registrado, MLflow llama a Ray para ejecutar el *job*. Ray es responsable de gestionar y distribuir los recursos computacionales necesarios para ejecutar el experimento, lo que permite una ejecución eficiente y en paralelo si es necesario.

5. **Asignación de Recursos por Ray**: Ray asigna y distribuye los recursos de cómputo de acuerdo con las necesidades del experimento. Esto puede incluir la utilización de múltiples núcleos de CPU o nodos de un clúster distribuido. Ray coordina la ejecución de las tareas y llama a Optuna, el motor de Optimización de Hiperparámetros, para llevar a cabo el experimento.

6. **Optimización de Hiperparámetros con Optuna**:

   - **6.1 Optimización de Hiperparámetros (HPO)**: Optuna aplica técnicas avanzadas de optimización, como la búsqueda bayesiana, para encontrar la mejor configuración de hiperparámetros. Este proceso implica ejecutar múltiples pruebas o *trials*, evaluando el rendimiento del modelo en cada iteración.

- **6.2 Almacenamiento de Resultados en PostgreSQL**: Los resultados de cada *trial*, incluyendo los hiperparámetros probados y las métricas de rendimiento, se almacenan en la base de datos PostgreSQL. Este almacenamiento estructurado facilita el análisis posterior y la comparación de diferentes configuraciones.

7. **Recopilación de Resultados por MLflow**: MLflow recupera los resultados almacenados por Optuna en PostgreSQL. Estos resultados incluyen información detallada de los *trials*, como las métricas obtenidas y los parámetros utilizados. Esta integración asegura que los datos de optimización estén disponibles para su visualización y análisis en la Interfaz de Usuario de MLflow.

8. **Almacenamiento de Métricas y Modelos en MySQL**: MLflow almacena todas las métricas, modelos y artefactos relevantes en la base de datos MySQL. Esta información se estructura y guarda de manera que los usuarios puedan consultarla fácilmente a través de la UI de MLflow. La *contenedorización* con Docker asegura que tanto las bases de datos como la interfaz de MLflow se desplieguen de forma consistente y eficiente.

9. **Recepción de Logs por la API**: Durante todo el proceso de ejecución, la API de Flask recibe continuamente los *logs*, *tracebacks* y otros mensajes de estado generados por los *jobs* de Ray. Esta información se procesa y se utiliza para proporcionar actualizaciones en tiempo real al usuario, facilitando el monitoreo y la depuración del experimento.

10. **Generación de Artefactos**:

    - **10.1 Almacenamiento de Artefactos**: La API genera y organiza los artefactos creados durante la ejecución del experimento, como archivos de configuración, registros y listas de dependencias. Estos artefactos se almacenan de forma segura en la carpeta designada, asegurando su disponibilidad para análisis futuros.
    - **10.2 Salida en la Terminal Web**: La API también envía la salida de los procesos en tiempo real a React, que actualiza dinámicamente la terminal interactiva en la interfaz web. Esto permite a los usuarios observar el progreso del experimento y recibir actualizaciones sin necesidad de refrescar la página.

Este flujo de trabajo coordinado asegura que SnapperML gestione los experimentos de manera eficiente, proporcionando una experiencia de usuario optimizada y garantizando que todos los datos relevantes se registren y almacenen adecuadamente. La arquitectura modular y las integraciones avanzadas hacen de SnapperML una herramienta poderosa y adaptable para la experimentación en ML.

5.5. Ventajas y Conclusiones del Diseño Integrado

El diseño integrado de SnapperML, que combina un frontend moderno y amigable con un backend robusto y eficiente, ofrece una serie de ventajas significativas que facilitan y optimizan la gestión de experimentos de Machine Learning. Esta arquitectura cuidadosamente planificada proporciona una solución completa para los desafíos comunes que enfrentan los usuarios al ejecutar y gestionar experimentos complejos.

- **Facilidad de Uso**: La interfaz web de SnapperML ha sido diseñada pensando en la experiencia del usuario. Gracias a la integración de React, TypeScript y Bootstrap, los usuarios pueden configurar y gestionar experimentos de forma intuitiva y sin necesidad de tener conocimientos avanzados de la línea de comandos. El formulario de configuración de experimentos, junto con las validaciones automáticas y las sugerencias contextuales, facilita la creación de configuraciones complejas sin errores.
- **Monitoreo en Tiempo Real**: La terminal web interactiva y el *dashboard* de MLflow proporcionan capacidades avanzadas de monitoreo en tiempo real. Los usuarios pueden observar el progreso de sus experimentos y recibir actualizaciones dinámicas sobre métricas y resultados sin tener que esperar a que el experimento finalice. Esto es crucial para realizar ajustes sobre la marcha y entender mejor el comportamiento de los modelos en tiempo real.
- **Mejora de la Productividad**: El sistema automatiza tareas repetitivas, como el almacenamiento de artefactos y la generación de métricas. Al gestionar automáticamente el registro de datos y la organización de los resultados, SnapperML libera a los usuarios para que puedan centrarse en tareas más importantes, como la optimización de modelos y el análisis profundo de los resultados. Esta automatización no solo ahorra tiempo, sino que también reduce la posibilidad de errores humanos en la gestión de datos experimentales.
- **Escalabilidad**: La arquitectura modular de SnapperML ha sido diseñada para ser altamente escalable y adaptable. Tanto el frontend como el backend pueden ser ampliados y actualizados sin afectar la estructura general del sistema. Esto significa que nuevas funcionalidades, como soporte para otros frameworks de ML o mejoras en la Optimización de Hiperparámetros, pueden ser añadidas fácilmente, asegurando que SnapperML evolucione y se mantenga relevante a medida que cambien las necesidades de los usuarios y las tendencias de la industria.

En conjunto, esta arquitectura bien estructurada no solo asegura que SnapperML sea una herramienta potente y versátil, sino que también sea accesible y eficiente para una audiencia diversa, que incluye desde investigadores académicos hasta ingenieros de ML en la industria. La integración fluida entre la interfaz web y los servicios de backend permite que los usuarios gestionen sus experimentos de manera efectiva, con un enfoque en la reproducibilidad, la optimización y la facilidad de uso.

SnapperML representa una solución moderna a los retos que plantea la gestión de experimentos de ML, ofreciendo una plataforma que es tanto escalable como adaptable, preparada para crecer y evolucionar junto con las demandas de la comunidad de Machine Learning.

Capítulo 6

Implementación

Este capítulo describe en detalle el proceso de implementación llevado a cabo en SnapperML, con énfasis en las soluciones técnicas adoptadas para abordar la deuda técnica y la implementación de la interfaz web. La sección se organiza en dos partes principales: la configuración inicial del entorno de desarrollo y las estrategias utilizadas para resolver los desafíos técnicos. Además, se detalla el desarrollo de la interfaz de usuario, explicando la estructura del proyecto y los componentes clave que permiten la interacción eficiente con SnapperML.

6.1. Configuración inicial

La configuración inicial es el paso previo para garantizar un entorno de desarrollo estable y eficiente en SnapperML. Este proceso incluye la preparación del entorno, la selección de herramientas adecuadas y la configuración específica del sistema, elementos esenciales para optimizar el flujo de trabajo y asegurar una ejecución fluida de las distintas funcionalidades del proyecto.

6.1.1. Entorno de desarrollo

Para el desarrollo de SnapperML, he elegido Visual Studio Code (VSC) como mi IDE. Esta elección no fue al azar, ya que Visual Studio Code ofrece una combinación única de rendimiento, extensibilidad y soporte para múltiples lenguajes y herramientas, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos complejos como SnapperML. A continuación, se detallan las razones por las cuales opté por VSC en lugar de otros IDEs populares, como PyCharm:

- **Rendimiento y Ligereza**: A diferencia de PyCharm, que puede ser pesado y consumir más recursos del sistema, VSC es un IDE ligero que ofrece un rendimiento fluido, incluso en máquinas con especificaciones moderadas. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con proyectos de machine learning que ya requieren una cantidad significativa de recursos para ejecutar experimentos y modelos.

- **Extensibilidad y Plugins**: Visual Studio Code destaca por su extensibilidad a través de una amplia variedad de extensiones. Pude personalizar mi entorno de trabajo instalando plugins esenciales como *Python* para soporte de sintaxis y depuración, *Docker* para gestionar contenedores, *YAML* para la edición de archivos de configuración, y *debugpy* para integrar la depuración de Python. Esta flexibilidad me permitió adaptar el IDE a las necesidades específicas de SnapperML.

- **Integración con Docker y Contenedores**: La extensión de Docker en VSC facilita la gestión y ejecución de contenedores directamente desde el IDE. Esto fue de ayuda para el desarrollo de SnapperML, donde las bases de datos y la interfaz de MLflow se ejecutan en contenedores Docker. Con VSC, pude controlar los contenedores, inspeccionar los registros y solucionar problemas rápidamente.

- **Depuración Avanzada**: VSC, junto con `debugpy`, ofrece una experiencia de depuración potente y personalizable. Esto fue fundamental para resolver la deuda técnica del proyecto, que requería un análisis detallado del comportamiento del código y la identificación de errores complejos. La capacidad de configurar múltiples escenarios de depuración me permitió investigar a fondo las diferentes partes de SnapperML y optimizar su ejecución.

- **Soporte para Lenguajes Múltiples**: SnapperML involucra varios lenguajes y tecnologías, como Python, YAML, Docker, y más. VSC proporciona un soporte excelente para todos estos lenguajes en un solo IDE, eliminando la necesidad de cambiar entre diferentes herramientas y mejorando mi flujo de trabajo.

- **Git Integrado**: VSC tiene integración nativa con Git, lo que facilitó el control de versiones y la colaboración en el proyecto. Pude realizar cambios, gestionar ramas y resolver conflictos de manera eficiente sin salir del entorno de desarrollo.

- **Personalización y Configuración del Entorno**: VSC permite una personalización completa a través del archivo `settings.json`, donde configuré opciones específicas como el autoformateo al guardar y la gestión de entornos virtuales. Esto contribuyó a mantener un código limpio y a seguir las mejores prácticas de desarrollo.

Característica	Visual Studio Code	PyCharm	Sublime Text
Rendimiento y Ligereza	Ligero y rápido	Pesado, alto consumo de recursos	Muy ligero y rápido
Extensibilidad y Plugins	Amplia variedad de extensiones	Extensiones limitadas	Extensiones básicas
Integración con Docker	Sí, mediante extensiones	Limitada, requiere configuración extra	No, soporte nativo limitado
Depuración Avanzada	Potente con debugpy y configuraciones	Excelente, pero específico para Python	Básico, sin soporte avanzado
Soporte para Lenguajes Múltiples	Excelente, soporte para muchos lenguajes	Principalmente para Python	Soporte para múltiples lenguajes
Git Integrado	Integración nativa y fácil de usar	Integración nativa, pero más pesada	Limitada, requiere plugins
Personalización	Alta (mediante settings.json)	Moderada (configuración guiada)	Alta, pero manual

Tabla 6.1: Comparación de Visual Studio Code con otros IDEs y editores de código: PyCharm y Sublime Text.

6.1.2. Configuración del Debugger

La configuración del *debugger* en el desarrollo de SnapperML presentó varios desafíos debido a la naturaleza del framework. Dado que SnapperML se ejecuta principalmente desde la línea de comandos (CLI) y no como un módulo de Python estándar, la depuración no era un proceso directo. La depuración de un proyecto ejecutado desde la CLI requiere un archivo especial de *entry point* denominado `run_experiment.py`. Sin embargo, al intentar lanzar el *debugger* utilizando este archivo, me encontré con que no se ejecutaba correctamente: no se imprimía nada en pantalla ni se lanzaba la ejecución de SnapperML.

Para resolver este problema, comencé una búsqueda intensiva en Stack Overflow, donde revisé publicaciones similares como esta [36]. Sin embargo, las soluciones propuestas no se aplicaban directamente a mi caso porque SnapperML no está estructurado como un módulo de Python tradicional. Dado que estas respuestas no eran adecuadas, publiqué mi propia pregunta en Stack Overflow titulada: **How to debug CLI Python package in VSC?** El post completo con detalles y contexto se encuentra en el Anexo A.

Aunque aún no había recibido respuestas, logré encontrar una solución preliminar por mi cuenta. Configuré el *debugger* en Visual Studio Code (VSC) usando `debugpy`, una extensión integrada para la depuración de Python. La primera configuración que utilicé fue la siguiente:

```
{
    "configurations": [
        {
            "name": "Debug snapper-ml CLI",
            "type": "debugpy",
            "request": "launch",
            "program": "${workspaceFolder}/.venv/bin/snapper-ml",
            "args": [
                "--config_file",
                "examples/experiments/svm.\acrshort{yaml}"
            ],
            "console": "integratedTerminal",
            "cwd": "${workspaceFolder}",
            "envFile": "${workspaceFolder}/.env",
        }
    ]
}
```

Código 6.1: Primera configuración para depurar SnapperML con `debugpy`.

Esta configuración permitió que VSC lanzara SnapperML desde la CLI, especificando el archivo de configuración de experimentos `svm.YAML`. Sin embargo, la solución aún presentaba ciertos problemas, ya que los errores de ejecución diferían al depurar, lo que complicaba la identificación y solución de problemas. Después de una exhaustiva búsqueda de soluciones y varias pruebas sin éxito, un comentario en mi publicación de Stack Overflow me redirigió a un post relacionado [37].
Resultó que para que el *entry point* se ejecutara correctamente, era necesario añadir un bloque específico de Python que iniciara el script de manera adecuada:

```
# run_experiment.py <= entry point
if __name__ == '__main__':
    app()
```

Código 6.2: Modificación del entry point para depurar.

```
{
    "configurations": [
        {
            "name": "Debug from entry point snapper-ml CLI",
            "type": "debugpy",
            "request": "launch",
            "program": "${workspaceFolder}/snapper_ml/scripts/run_experiment.py",
            "args": [
                "--config_file",
                "examples/experiments/svm.\acrshort{yaml}"
            ]
        }
    ]
}
```

Código 6.3: Segunda configuración para depurar SnapperML.

Esta modificación aseguraba que `run_experiment.py` actuara correctamente como *entry point*. Después del ajuste, marqué mi pregunta en Stack Overflow como duplicada y publiqué una respuesta detallada en la pregunta original [37] (disponible en Anexo A). En esa respuesta, describí cómo resolví el problema, incluyendo el código y las instrucciones para configurar el *debugger*. Finalmente añadí una última configuración que ejecuta ficheros directamente para arreglar otro tipo de errores:

```
{
    "configurations": [
        {
            "name": "Python Debugger: train_svm.py file",
            "type": "debugpy",
            "request": "launch",
            "program": "train_svm.py",
            "console": "integratedTerminal",
            "args": [
                "examples/experiments/svm.\acrshort{yaml}"
            ],
        }
    ]
}
```

Código 6.4: Tercera configuración para depurar SnapperML.

Gracias a estas configuraciones, pude depurar SnapperML de manera eficiente, ya sea ejecutando directamente desde la CLI, utilizando el *entry point* o directamente un fichero con todas las validaciones necesarias.

6.1.3. Plugins

Para optimizar el entorno de desarrollo en Visual Studio Code, se utilizaron varios plugins específicos que facilitaron la depuración y el desarrollo de SnapperML. Estos plugins incluyen:

- **Python**: Extensión oficial de Microsoft que proporciona soporte para depuración, linting, y otras herramientas esenciales de Python.
- **Python Debugger**: Una extensión para integrar la depuración de Python directamente con Visual Studio Code.
- **Docker**: Para gestionar y ejecutar contenedores directamente desde VSC, esencial para desplegar las bases de datos y la interfaz de MLflow.
- **YAML**: Plugin que ofrece soporte de sintaxis y validación de archivos YAML, fundamental para la configuración de experimentos en SnapperML.
- **WakaTime**: Una herramienta de seguimiento del tiempo que se integra con VSC y proporciona análisis detallados sobre cuánto tiempo se dedica a cada archivo y actividad dentro del proyecto. WakaTime es especialmente útil para gestionar el tiempo de desarrollo y evaluar la productividad. Esto permitió analizar cómo se distribuyen las horas de trabajo, identificar áreas que requerían más atención, y optimizar el flujo de trabajo para cumplir con los plazos del proyecto. Para saber más sobre este apartado consulta el capítulo 4 de planificación.

6.1.4. Configuración del Usuario (User Settings)

La configuración personalizada de Visual Studio Code mejoró significativamente el flujo de trabajo y la experiencia de desarrollo. Se ajustaron varias opciones en `settings.json` para optimizar el entorno:

```
{
    "workbench.colorTheme": "Default Dark Modern",
    "editor.tabSize": 2,
    "editor.formatOnSave": true,
    "browse-lite.chromeExecutable": "/usr/bin/google-chrome-stable",
    "[typescriptreact]": {
        "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-\acrshort{vsc}ode"
    },
    "editor.tabCompletion": "on",
    "wakatime.apiKey": "apikey"
    "docker.attachShellCommand.linux": "/bin/bash"
}
```

Código 6.5: Configuración personalizada de usuario en Visual Studio Code.

Estas configuraciones aseguran un entorno de desarrollo más eficiente y organizado, permitiendo trabajar de manera fluida con SnapperML, desde la depuración hasta la gestión de contenedores.

6.2. Resolviendo la Deuda Técnica

En el capítulo de **Diseño 5** se ha hablado en profundidad sobre la deuda técnica y los problemas encontrados. En esta sección se detallará el proceso de resolución de dicha deuda.

6.2.1. Archivos de configuración inválidos

Uno de los problemas identificados en SnapperML está relacionado con la configuración de variables de entorno, necesarias para ejecutar el proyecto tanto en un entorno Docker como en una máquina local. En el archivo docker-compose.yaml, se hace referencia a un archivo .env, pero se encontró que ciertas variables de entorno requeridas por MLflow no estaban definidas en este archivo.

Para resolver este problema, se crearon dos archivos de entorno: uno para Docker (.envdocker) y otro para la máquina local (.env). El archivo .envdocker define las variables necesarias para que los servicios de MySQL y PostgreSQL se comuniquen dentro de la red de los contenedores Docker, mientras que el archivo .env está configurado para conexiones locales, utilizando 127.0.0.1 como host en lugar de los nombres de los contenedores. Esta solución permite ejecutar SnapperML en ambos entornos sin problemas de configuración.

A continuación se muestra el contenido del archivo .envdocker para el entorno Docker:

```
MYSQL_ROOT_PASSWORD=root_password
MYSQL_DATABASE=mlflow_db
MYSQL_USER=mlflow_user
MYSQL_PASSWORD=mlflow_password
MYSQL_PORT=3306

POSTGRES_USER=optuna_user
POSTGRES_PASSWORD=optuna_password
POSTGRES_DB=optuna_db
POSTGRES_PORT=5432

MLFLOW_TRACKING_URI=mysql+mysqldb://${MYSQL_USER}:${MYSQL_PASSWORD}@mlflow_stor
age:${MYSQL_PORT}/${MYSQL_DATABASE}

MLFLOW_BACKEND_STORE_URI=postgresql://${POSTGRES_USER}:${POSTGRES_PASSWORD}@opt
una_storage:${POSTGRES_PORT}/${POSTGRES_DB}

MLFLOW_ARTIFACT_ROOT=/mnt/mlruns

OPTUNA_STORAGE_URI=postgresql://${POSTGRES_USER}:${POSTGRES_PASSWORD}@optuna_st
orage:${POSTGRES_PORT}/${POSTGRES_DB}
```

Código 6.6: Archivo de variables de entorno `.envdocker`.

Esta configuración de archivos permite levantar los contenedores Docker sin problemas de conexión y facilita la ejecución de SnapperML tanto en entornos Docker como locales. Ahora es posible visualizar la interfaz de usuario de MLflow accediendo a `localhost:5000`.

6.2.2. Dependencias Faltantes

Además de los problemas con la configuración de variables de entorno, el análisis inicial reveló la ausencia de varias dependencias críticas en los archivos de configuración del proyecto (*requirements.txt* y *pyproject.toml*). La falta de estas dependencias generaba errores en tiempo de ejecución e impedía que ciertas funcionalidades del sistema se ejecutaran correctamente. A continuación se listan las dependencias faltantes y su propósito dentro de SnapperML.

```
# requeriments.txt
flask_cors
# pyproject.txt
install_requires=[ 'pydantic-settings',
                   'ruamel.yaml',
                   'knockknock',
                   'mysqlclient'
                   'termcolor',
                   'psycopg2'
]
```

Código 6.7: Listado de dependencias faltantes de SnapperML.

Para el correcto funcionamiento de las bases de datos en SnapperML, es necesario asegurarse de que todas las dependencias necesarias estén instaladas dentro de los contenedores Docker que gestionan los servicios de almacenamiento de datos. Durante la configuración del entorno, se identificó la necesidad de instalar dependencias adicionales para que las bases de datos MySQL y PostgreSQL funcionen sin problemas y puedan integrarse adecuadamente con el framework.

```
# Dockerfile
RUN pip install mlflow pymysql mysqlclient cryptography
```

Código 6.8: Listado de dependencias faltantes para las bases de datos dockerizadas.

Flask-CORS

Flask-CORS permite manejar el Cross-Origin Resource Sharing (CORS) en aplicaciones web desarrolladas con Flask. En SnapperML, esta librería es crucial cuando la interfaz web o API del sistema necesita interactuar con recursos ubicados en diferentes dominios o servidores. CORS es una política de seguridad que restringe las solicitudes HTTP entre dominios distintos; por tanto, Flask-CORS permite habilitar o restringir estas solicitudes de forma controlada. Esto asegura que las aplicaciones externas o clientes distribuidos puedan acceder a los datos de experimentación en SnapperML de manera segura, mejorando la interoperabilidad del sistema en entornos distribuidos.

Pydantic-Settings

Pydantic-Settings es una extensión de la popular librería Pydantic, introducida en la versión 2, que facilita la validación de configuraciones y variables de entorno. En SnapperML, esta librería es fundamental para garantizar que las configuraciones de experimentos, como las de MLflow y Optuna, sean correctas antes de ejecutarse, lo que reduce la probabilidad de errores durante la ejecución. La validación de configuraciones asegura que todos los parámetros estén en el formato esperado y dentro de un rango permitido, lo cual es especialmente útil en entornos de experimentación, donde los parámetros suelen cambiar con frecuencia. La falta de esta dependencia impide que el sistema valide correctamente las configuraciones, generando fallos al iniciar los experimentos.

```
❯ snapper-ml --config_file examples/experiments/svm.yaml
Traceback (most recent call last):
  File "/home/yerasito/Desktop/TFG/newSnapperML/.venv/bin/snapper-ml", line 5, in <module>
    from snapper_ml.scripts.run_experiment import app
  File "/home/yerasito/Desktop/TFG/newSnapperML/snapper_ml/experiments.py", line 16, in <module>
    from .callbacks.core import Callback, CallbacksHandler
  File "/home/yerasito/Desktop/TFG/newSnapperML/snapper_ml/callbacks/core.py", line 3, in <module>
    from snapper_ml.config import JobConfig
  File "/home/yerasito/Desktop/TFG/newSnapperML/snapper_ml/config/__init__.py", line 11, in <module>
    from .models import JobConfig, JobTypes, GroupConfig, ExperimentConfig
  File "/home/yerasito/Desktop/TFG/newSnapperML/snapper_ml/config/models.py", line 10, in <module>
    class Settings(BaseSettings):
                   ^^^^^^^^^^^^
NameError: name 'BaseSettings' is not defined
```

Figura 6.1: Falla validando el experimento al faltar `pydantic-settings`.

Ruamel.yaml

Ruamel.yaml es un parser avanzado para archivos YAML, que permite una manipulación precisa de configuraciones almacenadas en este formato. SnapperML utiliza Ruamel.yaml para cargar y editar configuraciones de experimentos de machine learning que suelen ser extensas y complejas. A diferencia de otros parsers YAML, Ruamel.yaml permite conservar el orden de las claves y los comentarios en los archivos, lo cual es útil para preservar la legibilidad y facilitar futuras ediciones. Esta librería mejora la experiencia de los usuarios que necesitan ajustar configuraciones con frecuencia, manteniendo la consistencia y estructura del archivo.

Knockknock

Knockknock es una herramienta que permite enviar notificaciones sobre el estado de los experimentos a diferentes plataformas, como el escritorio, Slack o correo electrónico. En SnapperML, esta librería facilita la comunicación entre el sistema y los usuarios al enviar notificaciones en tiempo real cuando un experimento comienza o finaliza. Esto es especialmente útil para experimentos de larga duración, ya que permite a los usuarios estar al tanto del progreso sin necesidad de monitorear constantemente la interfaz. Al recibir notificaciones automáticas, los usuarios pueden enfocarse en otras tareas mientras SnapperML se encarga de la ejecución de los experimentos.

psycopg2 y mysqlclient

Las librerías psycopg2 y mysqlclient son necesarias para establecer conexiones con bases de datos PostgreSQL y MySQL, respectivamente. En SnapperML, estas dependencias permiten almacenar y gestionar datos de experimentos en bases de datos relacionales, facilitando la organización y persistencia de resultados en un entorno estructurado y accesible. PostgreSQL y MySQL son populares por su robustez y escalabilidad, lo cual hace que SnapperML pueda manejar grandes volúmenes de datos de experimentación y seguimiento de modelos. La ausencia de estas dependencias genera fallos al intentar crear o acceder a estudios y experimentos en Optuna y MLflow.

```
ModuleNotFoundError: No module named 'psycopg2'

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/home/yerasito/Desktop/TFG/newSnapperML/snapper_ml/experiments.py", line 160, in _run_group
    study = create_optuna_study(config, settings)
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/yerasito/Desktop/TFG/newSnapperML/snapper_ml/optuna/__init__.py", line 45, in create_optuna_study
    study = optuna.create_study(study_name=group_config.name,
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ImportError: Failed to import DB access module for the specified storage URL. Please install appropriate one.
```

Figura 6.2: Falla creando el estudio/experimento en Optuna debido a la falta de `psycopg2`.

Termcolor

Termcolor es una pequeña librería que permite añadir color a los mensajes de salida en la consola. En SnapperML, Termcolor se utiliza para colorear mensajes de error y advertencias, lo que facilita la identificación de problemas críticos durante la ejecución de experimentos. Los mensajes de error resaltados con colores permiten a los desarrolladores y usuarios identificar rápidamente qué ha salido mal, sin necesidad de analizar líneas extensas de log. Esto mejora significativamente la experiencia de usuario, especialmente durante la depuración y pruebas.

Cryptography

La librería Cryptography es esencial para realizar conexiones seguras y cifradas a bases de datos y otros servicios externos. En SnapperML, Cryptography se utiliza principalmente para la autenticación y cifrado en conexiones a bases de datos como PostgreSQL y MySQL, garantizando la seguridad de los datos y evitando vulnerabilidades. En entornos de machine learning, donde los datos de experimentos pueden contener información confidencial, la autenticación segura es crucial para proteger los datos contra accesos no autorizados. La ausencia de esta dependencia puede generar errores críticos al intentar establecer una conexión segura con la base de datos, como se muestra en la figura siguiente.

6.2.3. Dependencias Innecesarias

Al revisar el código de SnapperML, se identificó el uso de la librería `numpy` en situaciones donde librerías estándar de Python, como `random` y `float`, podrían cumplir con la misma funcionalidad.

```
2024/10/09 17:42:33 WARNING mlflow.store.db.utils: SQLAlchemy engine could not be created.
The following exception is caught. 'cryptography' package is required for sha256_password
or caching_sha2_password auth methods
Operation will be retried in 1.5 seconds
```

Figura 6.3: Error debido a la falta de `cryptography` al intentar establecer una conexión segura.

Si bien `numpy` es una librería muy útil para operaciones matemáticas avanzadas, en este caso su inclusión resultaba innecesaria dado que las funcionalidades que se utilizaban podían ser cubiertas por librerías nativas de Python. Al eliminar `numpy` en estas secciones del código, se reduce el tamaño de las dependencias y se simplifica el proceso de instalación del proyecto.

```python
#mlflow.py
try:
    import numpy as np
    patches.append(_get_seed_initializer_patch(target, np.random, 'Numpy', 'seed'))
except ModuleNotFoundError:
    pass
```

Código 6.9: Uso innecesario de `numpy` para inicializar semillas en `mlflow.py`.

```python
# experiments.py
concurrent_workers_by_gpu = available_gpus / gpu if gpu else np.inf
```

Código 6.10: Uso de `numpy` para definir `infinito` en `experiments.py`.

En ambos casos, la funcionalidad que numpy proporciona puede ser sustituida por librerías estándar de Python, como random y float, que están preinstaladas en cualquier entorno Python y no requieren la instalación de paquetes externos.

```python
#mlflow.py
try:
    patches.append(_get_seed_initializer_patch(target, random, 'Numpy', 'seed'))
except ModuleNotFoundError:
    pass
```

Código 6.11: Reemplazo de `numpy` por la librería estándar `random` para inicializar semillas.

```python
# experiments.py
concurrent_workers_by_gpu = available_gpus / gpu if gpu else float('inf')
```

Código 6.12: Sustitución de `np.inf` por `float('inf')` en `experiments.py`.

Motivos para Preferir Librerías Estándar sobre Dependencias Externas

Optar por librerías estándar en lugar de dependencias externas como numpy presenta varias ventajas, especialmente en casos donde la funcionalidad que se requiere es básica y puede ser satisfecha sin necesidad de instalaciones adicionales. A continuación, se detallan los motivos principales:

- **Reducción del Tamaño del Proyecto**: numpy es una librería extensa que introduce un considerable tamaño adicional al proyecto. Al evitar su inclusión cuando no es esencial, el peso del proyecto se reduce, lo cual beneficia a usuarios y desarrolladores que descargan e instalan el sistema, especialmente en entornos con limitaciones de almacenamiento o ancho de banda.
- **Simplificación de Instalación y Dependencias**: Cada dependencia externa añade complejidad al proceso de instalación, ya que se deben gestionar versiones compatibles y evitar conflictos entre paquetes. Al utilizar únicamente librerías estándar, se elimina esta complejidad, reduciendo los posibles problemas de compatibilidad y simplificando la configuración del entorno.
- **Aumento de la Portabilidad del Código**: Al depender exclusivamente de librerías estándar, el código se vuelve más portable. Esto significa que el sistema puede ser ejecutado en una variedad de entornos sin requerir configuraciones adicionales ni instalaciones de paquetes, facilitando su implementación en sistemas nuevos y entornos controlados.
- **Facilidad en el Mantenimiento del Proyecto**: Menos dependencias implican menos elementos que deben actualizarse o mantenerse a largo plazo. Al depender de funcionalidades estándar de Python, se garantiza que el código seguirá siendo compatible con futuras versiones de Python, minimizando la necesidad de realizar ajustes ante cambios en las librerías externas.

En el caso de SnapperML, la decisión de utilizar random y float en lugar de numpy para operaciones sencillas de generación de números aleatorios y valores de infinito contribuye a un sistema más ligero, portable y fácil de mantener. Este cambio, aunque sencillo, facilita la experiencia de instalación y reduce el peso del proyecto, lo que resulta en una mayor eficiencia y simplicidad para los usuarios y desarrolladores.

6.2.4. Automatización del Entorno

Para facilitar la configuración y gestión del entorno de desarrollo en SnapperML, se implementó un Makefile que automatiza la creación del entorno virtual, la instalación de dependencias, la ejecución de ejemplos, la gestión de contenedores Docker y la limpieza de archivos compilados. Esta automatización permite a los usuarios configurar y ejecutar el proyecto de forma rápida y consistente, reduciendo los errores asociados con la configuración manual y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.
El uso de un Makefile estandariza las tareas de desarrollo y asegura que todos los usuarios trabajen bajo las mismas condiciones, independientemente del entorno en el que se encuentren. Además, permite una integración sencilla con sistemas de CI/CD, facilitando así el despliegue y pruebas automatizadas. A continuación, se muestra el contenido del Makefile actualizado:

```
.PHONY: install clean venv help run_example_svm UI docker stop_docker

venv:
        python3 -m venv $(VENV_DIR)

install: venv
        $(VENV_BIN)/pip install -e .
        $(VENV_BIN)/pip install -r requirements.txt

run_example_svm: install
    $(VENV_BIN)/snapper-ml --config_file=examples/experiments/svm.yaml

docker:
    @if ! docker info > /dev/null 2>&1; then \
        echo "Docker is not active. Attempting to start it..."; \
        sudo systemctl start docker || (echo "Failed to start Docker. Please start
        ↪  it manually." && exit 1); \
    fi
    @if [ "$(BACKGROUND)" = "1" ]; then \
        (cd docker && docker compose up -d); \
    else \
        (cd docker && docker compose up); \
    fi

stop_docker:
    @(cd docker && docker compose down)

clean:
        find . -type f -name "*.py[co]" -delete
        find . -type d -name "__pycache__" -delete
        rm -rf $(VENV_DIR)
```

Código 6.13: Fichero makefile de SnapperML.

venv: Crea un entorno virtual en la ubicación especificada por $(VENV_DIR).

install: Crea el entorno virtual y luego instala las dependencias del proyecto en modo editable.

run_example_svm: Ejecuta el archivo de configuración 'svm.YAML' en SnapperML tras realizar la instalación de dependencias.

docker: Verifica si Docker está activo; si no, intenta iniciarlo. Posteriormente, levanta los contenedores definidos en 'docker'. '$(BACKGROUND)' y ejecuta los contenedores en segundo plano.

stop_docker: Detiene y elimina los contenedores de Docker levantados, asegurando una limpieza adecuada de recursos.

clean: Elimina archivos Python compilados ('*.pyc', '*.pyo') y directorios '__pycache__', además de borrar el entorno virtual, asegurando que el proyecto pueda configurarse desde cero en la siguiente ejecución.

6.2.5. Cambios en Dependencias

Durante el desarrollo y mantenimiento de SnapperML, varios cambios en las dependencias fueron necesarios para asegurar la compatibilidad y optimizar el rendimiento del proyecto. A continuación, se detallan las modificaciones realizadas en algunas de las dependencias clave.

Migración de Pydantic

Con la actualización a Pydantic v2, SnapperML experimentó múltiples problemas de compatibilidad debido a cambios significativos en la API de la librería. Pydantic es una herramienta fundamental en SnapperML para la validación de datos y configuraciones, y esta nueva versión introdujo varias mejoras de rendimiento y nuevas funcionalidades, pero también eliminó o modificó ciertas funciones que el proyecto utilizaba.
Para facilitar la transición, se utilizó el script bump-pydantic, diseñado para ayudar en la migración de versiones anteriores de Pydantic a la versión 2. Aunque este script resolvió algunos de los problemas de compatibilidad, ciertos ajustes adicionales tuvieron que realizarse manualmente, especialmente en las validaciones de configuraciones y en el manejo de clases de datos. La migración a Pydantic v2 ha mejorado la eficiencia de las validaciones y optimizado el rendimiento en el procesamiento de configuraciones complejas, lo cual es crucial en un entorno como SnapperML, donde los experimentos suelen requerir configuraciones extensas y detalladas.

Cambios	Arreglos
División del paquete en varias partes: pydantic, pydantic-settings, pydantic-core.	Modificar imports para incluir pydantic settings y el setup.py.
Soport de URLs deprecado. No decode functions	La clase Settings se modifica para usar 'str'
Definición de variables por defecto obligatoria.	Clases RayConfig, DockerConfig, JobConfig y GroupConfig con atributos por defecto a None.
Clase Config deprecada	Se usa model_config
Decoradores modificados	@root_validator() a @model_validator y @classmethod. Añade mode='before' Además de @field_validator y @field_serializer
(types.py) Cambios en la validación personalizada de atributos	Refactorización completa de la lógica de validación de configuración de todas las clases.
Función de serializar modificada	Se debe incluir el decorador field_serializer
Función de validación parse_obj deprecada	Se usa model_validate
Función de copy deprecada	Se usa model_copy
Función dict() deprecada	Se usa model_dump()
Función __get_validators__ deprecada	Se usa __get_pydantic_core_schema__
Función json deprecada	Se usa model_dump_json
Función suggest_loguniform deprecada	Se usa suggest_float(..., log=True)

Tabla 6.2: Comparación de cambios y arreglos en la configuración de Pydantic.

Knockknock

La dependencia knockknock también fue actualizada debido a un cambio en su método de instalación. Anteriormente, se instalaba mediante un enlace directo desde el repositorio de GitHub, lo cual presentaba problemas de estabilidad y actualización. Con la nueva configuración, knockknock ahora se puede instalar directamente desde PyPI, lo cual facilita la gestión de dependencias y asegura que el paquete esté siempre actualizado a la última versión disponible en el repositorio de Python.

```
- dependency_links=['github.com/SnapperML/knockknock.git@master/%egg=knockknock']
    install\_requires=[
        ...
+         `knockknock`
        ...
    ]
```

Además, knockknock ha cambiado la forma en que se importan y usan sus funciones de notificación. Las funciones de notificación, que anteriormente eran llamadas directamente (por ejemplo, show_desktop_notification), ahora están implementadas como decoradores, lo que permite un código más limpio y modular.

```
-    from knockknock.slack_sender import send_slack_message
-    from knockknock.email_sender import send_email, create_yag_sender
-    from knockknock.desktop_sender import show_desktop_notification
+    from knockknock import desktop_sender, slack_sender, email_sender
```

Código 6.14: knockknock - Las funciones de notificación no se importan directamente.

Este cambio es particularmente útil en SnapperML, donde el uso de decoradores simplifica el proceso de notificación para eventos clave, como el inicio y la finalización de experimentos.

```
-    show_desktop_notification(subject, msg) % obsoleto
+    @desktop_sender(title=subject)
```

Código 6.15: knockknock - Ahora se usan decoradores.

Al estructurar las notificaciones de esta forma, se mejora la legibilidad y mantenibilidad del código, alineándolo mejor con las prácticas de desarrollo modernas.

Ruamel.yaml

Con el tiempo, ciertas funciones en ruamel.yaml fueron marcadas como obsoletas, lo que obligó a realizar una actualización para asegurar la compatibilidad del proyecto. Esta actualización incluyó el reemplazo de funciones antiguas y la adaptación a una API simplificada.

La función load, que anteriormente se utilizaba con ruamel.yaml, fue reemplazada para alinearse con los cambios en la librería y reducir posibles problemas de compatibilidad en el futuro. Esto asegura que SnapperML pueda manejar archivos de configuración YAML de forma segura y eficiente, manteniendo la estructura y consistencia de los datos. Además, al utilizar la versión actualizada, se mejora el rendimiento en la carga y edición de configuraciones complejas, lo cual es esencial para gestionar experimentos con múltiples parámetros.

```
- YAML_doc = ruamel.yaml.load(document, ruamel.yaml.RoundTripLoader)
+ YAML_doc = YAML.load(document, ruamel.yaml.RoundTripLoader)
```

Optuna

Optuna es una herramienta de optimización de hiperparámetros que SnapperML emplea para mejorar los experimentos de machine learning. Con las actualizaciones recientes en Optuna, varios componentes y funciones de la librería han sido deprecados o modificados. Uno de los cambios más notables fue la eliminación de SkoptSampler, un sampler popular en versiones anteriores. Esto ha requerido una evaluación de los samplers alternativos disponibles para reemplazar su funcionalidad. Optuna ahora proporciona una lista más amplia de samplers modernos, optimizados para un mejor rendimiento y precisión en la optimización de hiperparámetros, lo que permite elegir opciones que se ajusten mejor a los requisitos de SnapperML.

	Random	Grid	TPE	CmaEs	NSGAII	QMC	GP	BoTorch	BruteForce
Float parameters	✓	✓	✓	✓	▲	✓	✓	✓	✓ (× inf)
Integer parameters	✓	✓	✓	✓	▲	✓	✓	▲	✓
Categorical parameters	✓	✓	✓	▲	✓	▲	✓	▲	✓
Pruning	✓	✓	✓	▲	×	✓	▲	▲	✓
Multivariate optimization	▲	▲	✓	✓	▲	▲	✓	✓	▲
Conditional search space	✓	▲	✓	▲	▲	▲	▲	▲	✓
Multi-objective optimization	✓	✓	✓	×	✓ (▲one)	✓	×	✓	✓
Batch optimization	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▲	✓	✓
Distributed optimization	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▲	✓	✓
Constrained optimization	×	×	✓	×	✓	×	×	✓	×
Time complexity (per trial)	$O(d)$	$O(dn)$	$O(dn \log n)$	$O(d^3)$	$O(mp^2)$	$O(dn)$	$O(n^3)$	$O(n^3)$	$O(d)$
Recommended budgets (#trials)	many	combs	100 – 1000	1000 – 10000	1000 – 10000	many	– 500	10 – 100	combs

Figura 6.4: Lista de samplers en Optuna.

Otro cambio importante en Optuna fue la actualización de la función delete_study, que ahora requiere argumentos con nombre explícito. Este ajuste, aunque menor, mejora la claridad y la seguridad en el uso de la función, evitando posibles errores al pasar parámetros incorrectos. Adaptar SnapperML a estas nuevas convenciones de Optuna asegura que el sistema se mantenga actuali-

zado y compatible con las versiones futuras de esta librería, aprovechando además las mejoras de rendimiento y funcionalidad que Optuna ha introducido.

```
-    optuna.delete_study(study_name, storage)
+    optuna.delete_study(study_name=study_name, storage=storage)
```

Dependencias Abandonadas

Finalmente, una de las dependencias identificadas como obsoleta en SnapperML fue tied autoencoder keras [38], un paquete diseñado para trabajar con autoencoders con pesos "atados" (tied weights). Esta dependencia no ha recibido actualizaciones en seis años, lo que ha generado problemas de compatibilidad con las versiones modernas de Keras y TensorFlow.

Para mitigar este problema y evitar la dependencia en una librería desactualizada, se implementó directamente la funcionalidad de codificación/decodificación en el código de SnapperML, eliminando la necesidad de tied-autoencoder-keras. Esta implementación directa permite mayor control sobre el proceso de codificación, asegurando compatibilidad con las versiones actuales de Keras y mejorando la eficiencia de los autoencoders. Al gestionar los pesos directamente en el código, SnapperML mantiene la funcionalidad original de la librería sin depender de un paquete externo que ya no recibe soporte.

```
inputs = Input(shape=(input_size,))
    if tied_weights:
-       inputs = Input(shape=(input_size,))
-       x = DenseLayerAutoencoder(encoding_dim, dropout=ps)(inputs)
-       autoencoder = Model(inputs=inputs, outputs=x)
        # Encoder
        encoded = inputs
        for dim in encoding_dim:
            encoded = Dense(dim, activation=activation)(encoded)
            encoded = Dropout(ps)(encoded)
        # Decoder (tied weights)
        decoded = encoded
        for dim in reversed(encoding_dim):
            decoded = Dense(dim, activation=activation,
                            kernel_initializer='glorot_uniform',
                            use_bias=False)(decoded)
            decoded = Dropout(ps)(decoded)
        # Output layer
        outputs = Dense(input_size, activation='sigmoid')(decoded)
        autoencoder = Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
```

Código 6.16: Implementación de la codificación y decodificación de pesos atados.

6.2.6. Errores y Soluciones

Durante el proceso de desarrollo y refactorización de SnapperML, se identificaron varios errores que afectaban la estabilidad y funcionalidad del sistema. A continuación, se describen los principales problemas detectados y las soluciones implementadas para resolverlos.

Conflicto con logging

Uno de los problemas iniciales fue un conflicto de nombres entre un archivo del proyecto llamado logging.py y el módulo estándar de Python, logging. Debido a que ambos compartían el mismo nombre, Python interpretaba incorrectamente la referencia al módulo, generando errores de importación y uso. Para resolver este conflicto, se renombró el archivo a loggings.py, eliminando la ambigüedad y permitiendo que las importaciones se resolvieran correctamente. Este ajuste asegura que el sistema utilice sin problemas tanto el módulo logging de Python como las configuraciones específicas de registro en SnapperML.

```
- from .logging import logger
+ from .loggings import logger
```

Validación de Config en Pydantic

Pydantic v2, se requirieron ajustes en las validaciones de configuraciones. En su versión anterior, Pydantic solo permitía valores de tipo str en ciertos validadores, lo cual limitaba la flexibilidad de SnapperML para aceptar instancias de clase completas. Para mejorar esto, se ajustó el validador de Pydantic en SnapperML para que ahora acepte tanto instancias de la clase como valores de tipo cadena. Este cambio optimiza la validación de configuraciones y permite que el sistema procese instancias completas, facilitando el manejo de configuraciones complejas y asegurando la compatibilidad con la nueva versión de Pydantic.

```
@classmethod
def __get_pydantic_core_schema__(
    cls, source_type: Any, handler: Callable[[Any], CoreSchema]
) -> CoreSchema:
-   return core_schema.no_info_after_validator_function(cls.validate, handler(Any))
+   return core_schema.no_info_after_validator_function(cls.validate, handler(str))
...
+     if isinstance(value, cls):
+         return value
```

Archivo de configuración obligatorio

Otro problema recurrente era la falta de un archivo de configuración al ejecutar SnapperML, lo cual generaba errores difíciles de identificar en tiempo de ejecución. Para resolver esto, se implementó una validación que verifica que el archivo de configuración sea proporcionado como argumento al iniciar el sistema. Si el usuario no proporciona un archivo de configuración, el sistema ahora lanza

un error claro, indicando que se necesita una ruta de archivo. Esta mejora asegura que SnapperML siempre tenga los datos necesarios para ejecutar un experimento correctamente, reduciendo errores y facilitando el flujo de trabajo de los usuarios.

```
    def _parse_experiment_arguments() -> JobConfig:
+     if len(sys.argv) < 2:
+         raise ValueError("Error: No argument passed. Please provide)
+                          the configuration file path as an argument.")
      return parse_config(sys.argv[1], get_validation_model)
```

Compatibilidad en el Comando `run`

SnapperML permite la ejecución de comandos de diferentes tipos mediante el comando run, pero anteriormente solo admitía listas. Sin embargo, en algunos casos era necesario admitir también diccionarios como entrada. Para abordar esto, se introdujo una validación adicional que permite a run aceptar tanto listas como diccionarios. Este ajuste proporciona mayor flexibilidad en el uso del comando, permitiendo que SnapperML interprete configuraciones complejas y ejecute comandos personalizados. La adición de esta compatibilidad mejora la adaptabilidad del sistema a diferentes flujos de trabajo y necesidades de configuración.

```
+  elif isinstance(value, dict) and 'command' in value:
+      return [Run(command=value['command'])]
```

Módulo TensorFlow importado dos veces

Durante el análisis, se identificó una importación redundante del módulo tensorflow, lo que generaba duplicación innecesaria y aumentaba el consumo de memoria. El sistema importaba tanto mlflow.tensorflow como tensorflow en el mismo contexto, lo cual era redundante. La solución fue consolidar ambas importaciones, eliminando la duplicación y asegurando que el módulo se importe solo una vez bajo el alias tf. Este ajuste optimiza el uso de memoria y asegura que no se produzcan conflictos o duplicaciones en el manejo de TensorFlow en SnapperML.

```
    if backend == AutologgingBackend.TENSORFLOW:
-         import mlflow.tensorflow
-         import tensorflow as tf
+         import mlflow.tensorflow as tf
```

6.2.7. Refactorizaciones

A lo largo del proceso de optimización y mantenimiento de SnapperML, se llevaron a cabo varias refactorizaciones estratégicas con el objetivo de mejorar la calidad general del código, optimizar el uso de recursos y facilitar la detección y resolución de problemas. Estas refactorizaciones no solo hicieron que el código fuera más limpio y mantenible, sino que también contribuyeron a un rendimiento

más eficiente del sistema. A continuación, se describen en detalle las principales refactorizaciones implementadas y cómo estas modificaciones impactaron de manera positiva en el funcionamiento y la sostenibilidad de SnapperML.

Migración de `setup.py` a `pyproject.toml`

Uno de los cambios fundamentales fue la migración de setup.py a pyproject.toml, en línea con las mejores prácticas modernas de empaquetado en Python. pyproject.toml se ha convertido en el estándar para definir la configuración de empaquetado y las dependencias de los proyectos Python, permitiendo una mejor integración con herramientas modernas como poetry y pip. Esta migración simplifica la estructura del proyecto y facilita la gestión de dependencias, permitiendo que el sistema mantenga compatibilidad con el ecosistema Python actual y facilite futuras actualizaciones. Además, pyproject.toml mejora la portabilidad y reproducibilidad del proyecto, ya que unifica las configuraciones en un solo archivo.

Importación Selectiva de Atributos

Para optimizar el consumo de memoria y mejorar la eficiencia, se implementaron importaciones selectivas en módulos clave. Anteriormente, el proyecto realizaba importaciones globales utilizando from typing import *, lo cual incrementaba innecesariamente el uso de memoria al cargar todos los atributos de typing, incluso aquellos que no eran necesarios. Al cambiar a una importación selectiva de sólo los atributos específicos utilizados en el código, como Any, Dict, Tuple, TypeVar, Union, List, y Callable, se reduce significativamente la cantidad de memoria consumida por el módulo. Este ajuste contribuye a una mayor eficiencia y mantiene el código más limpio y comprensible, mejorando además el rendimiento en entornos con limitaciones de recursos.

```
- from typing import *
+ from typing import Any, Dict, Tuple, TypeVar, Union, List, Callable
```

Extracción de Variables Temporales

Con el objetivo de simplificar expresiones complejas y mejorar la legibilidad del código, se implementó la extracción de variables temporales. En lugar de utilizar expresiones largas o patrones complejos directamente en el código, se almacenan en variables temporales. Esto no sólo facilita la comprensión del código, sino que también mejora la capacidad de depuración, ya que permite identificar errores y problemas de forma más clara. Un ejemplo de este cambio fue la extracción de un patrón de expresión regular a una variable temporal antes de realizar la coincidencia (matching), lo cual hace que el código sea más fácil de leer y entender.

```
- match = re.match(rf'{method_name}\({argument_regex}\)', value)
+ pattern = rf'{method_name}\({argument_regex}\)'
+ match = re.match(pattern, value)
```

Información Extra en Errores

Para facilitar la depuración y proporcionar mayor contexto durante el manejo de excepciones, se añadió información adicional a los mensajes de error en el sistema. Anteriormente, los errores lanzados proporcionaban mensajes genéricos que podían dificultar la identificación del problema exacto. Ahora, los mensajes de error incluyen detalles específicos sobre el valor que generó la excepción y, en algunos casos, ejemplos del formato correcto esperado. Este cambio permite a los desarrolladores identificar rápidamente la causa de un error y facilita la resolución de problemas, especialmente en situaciones donde las configuraciones o los datos de entrada no cumplen con los requisitos esperados.

```
-  raise ValueError(‘ Value must be of the form {method_name}({params})’)
+  raise ValueError(‘ Value must be of the form {method_name}({params}) but
+                   {value} was got’)
```

```
-    except Exception:
+    except ValueError as e:
            raise typer.BadParameter(
-             ‘It should be semicolon-separated list of field=value pairs,
                                                    e.g. ‘‘date=0; amount=1’’’)
+             ‘‘Failed to parse input string as a dictionary: ’’ {value}.
              ‘‘Ensure it is formatted as ’’ key1=value1; key2=value2‘.’’
+        ) from e
```

Además, se ajustaron los tipos de excepciones capturadas, sustituyendo capturas genéricas de Exception por excepciones más específicas, como ValueError, lo cual mejora la precisión en el manejo de errores. Este cambio permite que los errores se identifiquen de forma más precisa y que los mensajes de error sean informativos, ayudando a los desarrolladores a corregir problemas en menos tiempo y a reducir la cantidad de errores no controlados.

6.2.8. Nuevos Parámetros de Configuración

Una de las mejoras más importantes realizadas en el framework ha sido la implementación de nuevos parámetros de configuración esenciales. Estos parámetros han sido diseñados para proporcionar una mayor flexibilidad y control sobre cómo se ejecutan los experimentos y cómo se gestionan los datos y artefactos generados. Las siguientes subsecciones describen en detalle estos parámetros y las modificaciones realizadas para integrarlos de manera eficiente en SnapperML.

root_path

El parámetro **root_path** es una adición fundamental al framework. Almacena la ruta absoluta del proyecto, convirtiéndose en el directorio principal desde el cual SnapperML realiza todas sus operaciones. Esto incluye la ejecución de experimentos, el almacenamiento de artefactos generados, y la gestión de datasets. En otras palabras, **root_path** establece un punto centralizado que unifica todos los recursos necesarios para la ejecución eficiente de experimentos.

La implementación de este parámetro requirió cambios significativos en la SnapperML CLI. Originalmente, la funcionalidad estaba limitada ya el framework dependía de ejecutar scripts desde el mismo directorio donde SnapperML había sido instalado, lo que generaba errores y restricciones. Para superar este problema, se modificó la estructura de la CLI para permitir la ejecución desde cualquier directorio. Ahora, SnapperML puede funcionar sin restricciones de ubicación, asegurando que todos los archivos generados y utilizados se almacenen y gestionen correctamente con respecto a **root_path**.

Esta mejora no solo aumentó la flexibilidad del framework, sino que también fue crucial para empaquetar el proyecto en PyPI. Gracias a esta modificación, los usuarios pueden instalar y ejecutar SnapperML desde cualquier directorio de su sistema, manteniendo la organización y almacenamiento de artefactos de manera adecuada. Esta capacidad es esencial para garantizar una experiencia de usuario fluida y para soportar la escalabilidad del proyecto.

data

El parámetro **data** es un objeto de configuración que gestiona la ruta y los archivos de datasets que se utilizarán en los experimentos. Esta funcionalidad es crucial, ya que no solo permite especificar y almacenar el script ejecutado (*run*), sino también los datos que se han utilizado, mejorando la trazabilidad y reproducibilidad de los experimentos.
El objeto **data** soporta actualmente dos parámetros específicos:

- **folder**: Este parámetro establece la ruta donde se almacenan los datos del experimento. La ruta proporcionada se concatena con **root_path**, lo que permite el uso de rutas relativas. De esta manera, los usuarios pueden organizar sus datasets de forma más eficiente y asegurarse de que los datos estén correctamente ubicados en relación con el directorio principal del proyecto.

- **files**: Este parámetro es una lista que especifica los archivos de datos que se desean utilizar en el experimento. Una característica destacada es el soporte para el uso de *wildcards* (*), lo que facilita la selección de múltiples archivos con nombres similares sin tener que enumerarlos individualmente. Por ejemplo, en experimentos como el realizado con los datos proporcionados por el tutor, se puede usar la notación `*QGSJet.txt` en lugar de especificar cada nombre de archivo completo. Esto simplifica la gestión de archivos y proporciona mayor flexibilidad al configurar los experimentos.

La incorporación de estos nuevos parámetros ha fortalecido la estructura de SnapperML, mejorando la organización de los datos y la capacidad de replicar experimentos con precisión. Además, estas mejoras aseguran que el framework pueda adaptarse fácilmente a diferentes entornos de desarrollo y conjuntos de datos, facilitando su uso tanto para principiantes como para usuarios avanzados.

6.2.9. Empaquetado y publicación en Pypi

Para facilitar el uso y distribución de SnapperML, el framework ha sido empaquetado y publicado en la plataforma PyPI (Python Package Index), lo que permite a cualquier usuario instalarlo de forma sencilla como cualquier otro paquete de Python mediante el siguiente comando:

```
pip install snapper-ml
```

Código 6.17: Instalación de SnapperML desde PyPi.

Este paso ha sido fundamental para hacer que SnapperML sea más accesible a la comunidad de desarrollo, facilitando su adopción y uso en proyectos de aprendizaje automático. La implementación de este empaquetado requirió una serie de cambios estructurales en el proyecto para cumplir con los estándares de distribución de PyPI. A continuación, se describen las modificaciones más importantes realizadas.

Reestructuración de Archivos

Para asegurar que todas las funcionalidades de SnapperML estén disponibles en la versión empaquetada, algunos archivos clave fueron reubicados en la estructura del proyecto:

- **data.py**: Este archivo es responsable de crear los datos de entrenamiento y prueba a partir de los datasets proporcionados. Originalmente, **data.py** se encontraba en el directorio `ejemplos` como parte de las funcionalidades de ejemplo de SnapperML. Sin embargo, para que la funcionalidad estuviera disponible en la versión empaquetada, se trasladó a la carpeta principal del proyecto, `snapper_ml`. Este cambio permite que SnapperML gestione los datos de manera centralizada y más eficiente.
- **api.py**: La API desarrollada con Flask originalmente residía en el directorio principal del repositorio. Sin embargo, para que pudiera ser utilizada junto con la interfaz de usuario (UI) en la versión empaquetada, **api.py** fue movida dentro de `snapper_ml`. Esto asegura que la API esté correctamente integrada y pueda gestionar las solicitudes desde la UI, incluso en el entorno empaquetado.

Configuración del Proyecto

Para empaquetar y publicar el proyecto en PyPI, se realizaron modificaciones en el archivo `pyproject.toml`, que es crucial para definir cómo se construye y distribuye el paquete. La configuración incluye lo siguiente:

```
[build-system]
requires = ["setuptools>=42", "wheel"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[tool.setuptools.packages.find]
include = ["snapper_ml", "snapper_ml.*"]
exclude = [
    "logs",
    "docker",
    "thesis",
    "mlruns",
    "artifacts",
```

```
    "snapper_ml.UI.node_modules.*",
]

[tool.setuptools.package-data]
"snapper_ml" = [
    "../docs/assets/*",
    "../Makefile",
    "../docker/*",
    "../.env",
    "../docker/.envdocker",
    "UI/**",
]

[tool.setuptools.exclude-package-data]
"snapper_ml" = ["UI/node_modules/**"]
```

Código 6.18: Archivo de configuración de projecto de python modificado para incluir la UI y Docker

En esta configuración:

- Se especifica el sistema de construcción requerido y se establece `setuptools` como el backend de construcción.
- Se definen los paquetes que deben incluirse en el empaquetado, asegurando que `snapper_ml` y todos sus submódulos sean reconocidos, mientras se excluyen carpetas no necesarias como `logs` y `artifacts`.
- Se incluyen archivos importantes para la UI y configuraciones de Docker, asegurando que la interfaz de usuario funcione correctamente en la versión empaquetada.
- Se excluyen archivos innecesarios, como el directorio `node_modules` de la UI, para optimizar el tamaño del paquete.

Proceso de Empaquetado y Publicación

Con la estructura del proyecto configurada correctamente, el proceso de empaquetado se realiza utilizando el siguiente comando:

```
python -m build
```

Este comando genera los archivos necesarios en el directorio `dist/`, listos para ser subidos a PyPI. A continuación, se utiliza `twine` para subir el paquete:

```
twine upload dist/*
```

Tras la publicación, el paquete de SnapperML está disponible en `https://pypi.org/project/snapper-ml/`, donde los usuarios pueden instalarlo y empezar a usarlo en sus proyectos de manera sencilla.

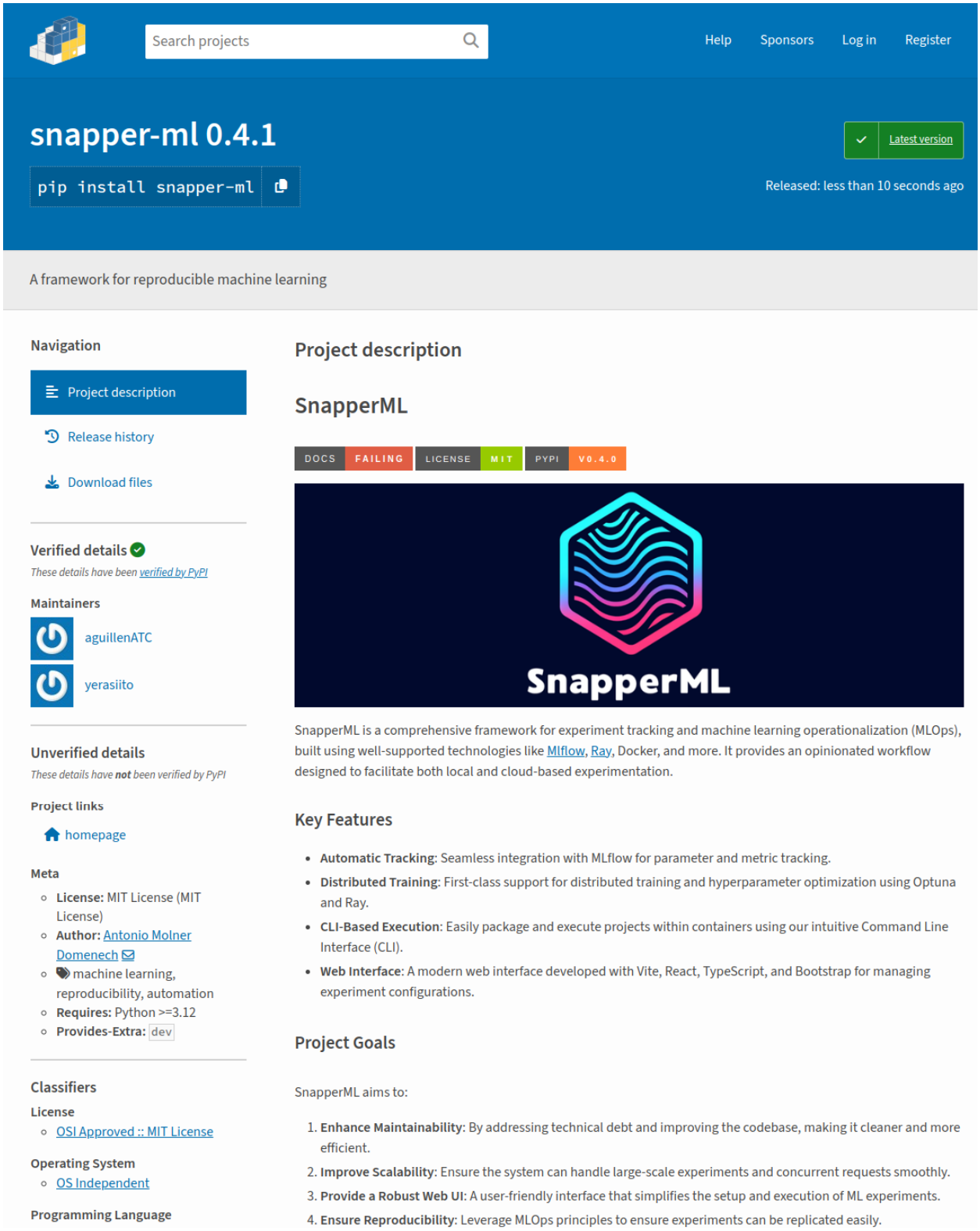


Figura 6.5: SnapperML publicado en la plataforma Pypi

6.3. Implementación de la UI

La implementación de la interfaz de usuario (UI) de SnapperML ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer una experiencia intuitiva y accesible que permita a los usuarios gestionar y ejecutar experimentos de machine learning de manera eficiente. La UI se ha desarrollado utilizando tecnologías modernas, como React, TypeScript y Bootstrap, y está estructurada de manera modular para facilitar la mantenibilidad y la escalabilidad del proyecto. En esta sección, se describe en detalle la estructura del proyecto y las responsabilidades de cada componente.

6.3.1. Estructura del Proyecto

La estructura del proyecto de la UI se ha organizado de forma lógica para maximizar la eficiencia, claridad y mantenibilidad del código. Esta organización facilita la navegación por los distintos componentes y permite a los desarrolladores encontrar rápidamente las secciones que necesitan modificar o extender. A continuación, se presenta un desglose de la estructura principal de archivos y carpetas junto con una breve descripción de su propósito:

```
.
├── README.md
├── eslint.config.js
├── index.html
├── package.json
├── public
│   ├── MLflow-Logo.svg
│   ├── snapper-logo.png
│   └── snapper.png
├── src
│   ├── App.tsx
│   ├── assets
│   │   └── components
│   │       ├── About.tsx
│   │       ├── Contact.tsx
│   │       ├── Execute.tsx
│   │       ├── FileUpload.tsx
│   │       ├── NavBar.tsx
│   │       ├── Terminal.tsx
│   │       ├── YamlAttributes.tsx
│   │       └── YamlEditor.tsx
│   ├── main.tsx
│   └── vite-env.d.ts
├── styles.css
├── tsconfig.json
└── vite.config.ts
```

La estructura del proyecto está organizada de manera que cada componente de React tenga una responsabilidad específica y bien definida, lo que facilita la gestión y el desarrollo del proyecto. A continuación, se describen los principales archivos y componentes:

- **README.md**: Archivo de documentación que proporciona una visión general del proyecto,

instrucciones de instalación, guías de uso, y cualquier otra información relevante. Este archivo es crucial para nuevos desarrolladores que se unan al proyecto, ya que explica cómo configurar y ejecutar la aplicación.

- **eslint.config.js**: Configuración de ESLint, una herramienta de análisis estático de código que ayuda a identificar y corregir problemas en el código JavaScript y TypeScript. Este archivo asegura que el código cumpla con los estándares de calidad y que siga un estilo de codificación consistente, reduciendo errores y mejorando la legibilidad.
- **index.html**: El archivo HTML principal donde se monta la aplicación de React. Sirve como punto de entrada para la interfaz de usuario y carga los recursos necesarios, como los scripts de JavaScript generados por Vite. Este archivo es simple pero esencial, ya que define la estructura básica de la aplicación web.
- **package.json**: Archivo de configuración de Node.js que lista las dependencias necesarias para el proyecto, scripts de comandos, y metadatos como el nombre y la versión del proyecto. También define las herramientas de desarrollo y las bibliotecas que se utilizan en la aplicación, facilitando la gestión de dependencias.
- **public**/: Carpeta que contiene archivos estáticos que se sirven directamente desde el servidor. En esta carpeta se incluyen imágenes como `MLflow-Logo.svg`, `snapper-logo.png`, y `snapper.png`, que se utilizan en la interfaz de usuario. Estos archivos no se procesan ni transforman y se cargan tal cual desde el servidor.
- **src**/: Carpeta principal del código fuente de la aplicación. Aquí es donde se encuentra todo el código de React y TypeScript que compone la UI.
  - **App.tsx**: Componente raíz de la aplicación que define la estructura general de la UI. Sirve como punto de partida para organizar los distintos componentes y gestionar la navegación y el enrutamiento dentro de la aplicación.
  - **main.tsx**: Archivo de entrada que monta el componente `App.tsx` en el DOM. Utiliza Vite para iniciar la aplicación y gestionar el ciclo de vida de React. Este archivo es fundamental para poner en marcha la aplicación en el navegador.
  - **vite-env.d.ts**: Archivo de declaración de tipos generado automáticamente por Vite. Proporciona soporte para la integración de TypeScript y ayuda a garantizar que el proyecto se compile correctamente sin errores relacionados con los tipos.
- **styles.css**: Archivo CSS que contiene los estilos globales de la aplicación. Se utiliza para definir la apariencia y el diseño de la UI, asegurando que la aplicación tenga un aspecto cohesivo y profesional. Este archivo puede incluir tanto estilos personalizados como clases de Bootstrap para un diseño más rápido y uniforme.
- **tsconfig.json**: Archivos de configuración de TypeScript que definen las reglas de compilación y el comportamiento del compilador.
- **vite.config.ts**: Archivo de configuración de Vite, el bundler utilizado en este proyecto. Define cómo se debe compilar y servir el proyecto, incluyendo configuraciones para plugins y opciones de optimización. Vite proporciona una experiencia de desarrollo rápida y moderna, lo que es esencial para un proyecto como SnapperML.

6.3.2. Descripción de los Componentes

Los componentes de React del proyecto están organizados dentro de `src/assets/components` y son responsables de diferentes funcionalidades dentro de la UI:

- **About.tsx**: Componente que muestra el contenido del subdominio `/about`. Describe el proyecto, sus objetivos y funcionalidades principales.
- **Contact.tsx**: Componente que muestra el contenido del subdominio `/contact`. Aquí se presenta información sobre los creadores, colaboradores y tutores del proyecto.
- **Execute.tsx**: Componente que maneja la lógica de los botones de ejecución de SnapperML. Se encarga de llamar a la API para ejecutar SnapperML y de enviar la salida a `Terminal.tsx` para su visualización.
- **FileUpload.tsx**: Componente principal que se muestra en el dominio raíz (`/`). Permite a los usuarios cargar el archivo de configuración de los experimentos en formato YAML.
- **NavBar.tsx**: Componente que muestra la barra de navegación en la parte superior de la UI. Utiliza *react-router* para navegar entre los diferentes subdominios, como `/about` y `/contact`.
- **Terminal.tsx**: Componente que implementa una terminal web interactiva. Muestra en tiempo real la salida de SnapperML, gestionando el flujo de datos que proviene de `Execute.tsx`.
- **YAMLAttributes.tsx**: Componente que analiza automáticamente los campos del archivo de configuración YAML y los muestra de manera dinámica, permitiendo a los usuarios realizar ajustes de forma sencilla.
- **YAMLEditor.tsx**: Componente que proporciona un editor de texto simple en la web, donde los usuarios pueden modificar el archivo de configuración YAML antes de ejecutar SnapperML.

6.3.3. Problemas Durante la Implementación

Durante el desarrollo de la interfaz de usuario para SnapperML, surgieron varios problemas técnicos que requirieron soluciones específicas y la aplicación de buenas prácticas en la programación. A continuación, se describen algunos de los problemas más relevantes, junto con las estrategias empleadas para resolverlos.

CORS

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) es un mecanismo de seguridad implementado en los navegadores que restringe cómo los recursos de una página web pueden ser solicitados desde un dominio diferente al que sirvió la página. En otras palabras, si una aplicación web desea interactuar con una API que se encuentra en un dominio diferente, es necesario gestionar adecuadamente las políticas de CORS para evitar errores de bloqueo.
Para resolver los problemas de CORS en SnapperML, se consideraron dos soluciones principales:

1. Instalar y Configurar `flask_cors`: Una solución rápida y efectiva fue utilizar el paquete `flask_cors`, que simplifica el manejo de estas políticas en aplicaciones Flask. Se añadió el siguiente fragmento de código para permitir solicitudes desde diferentes orígenes:

```
from flask_cors import CORS
CORS(app, allow_headers=["Content-Type", "Authorization"], methods=["POST",
↪  "OPTIONS"])
```

Este enfoque es sencillo de implementar y útil para entornos de desarrollo o APIs que requieren flexibilidad en sus políticas de CORS.

2. Configuración con Nginx: Una solución más robusta y adecuada para entornos de producción fue utilizar Nginx como servidor proxy inverso, configurando manualmente las políticas de CORS. Se utilizó el siguiente fragmento de configuración:

```
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    location / {
        proxy_pass http://localhost:4000/;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_pass_request_headers on;
    }

    location /execute/ {
        proxy_pass http://localhost:5000/;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_pass_request_headers on;
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
        root /usr/share/nginx/html;
    }
}
```

Código 6.19: Configuración de Nginx para evitar el CORS.

Tras realizar esta configuración, fue necesario reiniciar Nginx con el comando `systemctl restart nginx` para que los cambios surtieran efecto.

Buffers y Sincronización

Otro desafío surgió al gestionar los procesos de la API que ejecutan comandos en SnapperML. Cuando se inicia un proceso desde la API, este se ejecuta y bloquea la API hasta que finaliza la ejecución. Para manejar la salida de los procesos en tiempo real, se implementó un generador que monitorea tanto la salida estándar (`stdout`) como los errores (`stderr`):

```
def generate():
    while True:
    reads = [process.stdout, process.stderr] readable, _, _ = select.select(reads,
    ↪  [], [])
    for stream in readable:
        output = stream.readline()
        if output:
            yield output stream.flush()
        if process.poll() is not None:
            break
    process.stdout.close()
    process.stderr.close()
```

El problema era que la salida no se mostraba dinámicamente, y el usuario no podía saber si el proceso se estaba ejecutando correctamente hasta que este terminaba. Se intentó eliminar el búfer de salida para forzar el envío inmediato de los datos mediante el comando:

```
stdbuf -oL snapper-ml --config_file nombre_config
```

Aparentemente, este enfoque parecía funcionar, ya que la salida se mostraba de forma más dinámica. Sin embargo, se observó que parte de la salida se perdía debido a condiciones de carrera, un problema de sincronización donde las operaciones de lectura y escritura de datos ocurren de manera descoordinada. En este caso, las líneas de salida se escribían varias veces antes de enviarse, provocando que algunas se perdieran.
Para solucionar este problema, se consideró utilizar mecanismos de concurrencia como cerrojos y semáforos. Sin embargo, la solución definitiva implicó el uso de **expect**, una herramienta diseñada para scripts interactivos que permite gestionar el búfer de manera eficiente. Se instaló con:

```
pacman -S expect # En Arch Linux
apt-get install expect # En Ubuntu
```

Luego, se utilizó el comando `unbuffer` para ejecutar SnapperML sin problemas de búfer:

```
unbuffer snapper-ml --config_file nombre_config
```

Funciones Asíncronas en React (`useEffect`)

A pesar de que la API ahora enviaba correctamente la salida, se seguían omitiendo partes en la web. Esto se debía al uso de `useEffect` en `Execute.tsx`, una función de React diseñada para ejecutar efectos secundarios en respuesta a cambios de estado. Aunque `useEffect` funciona bien en la mayoría de los casos, es asíncrona por naturaleza, lo que provocaba problemas de sincronización al manejar la salida de la API.
Para resolverlo, se reemplazó `useEffect` por un enfoque más controlado. Se expuso la función `writeOutput` (y `writeCommand`) y se llamó directamente después de la llamada a la API:

```
useImperativeHandle(ref, () => ({
    writeOutput,
    writeCommand: (command: string) => {
      xterm.current?.write(`${command}\n`);
    },
  }));
```

Esto permitió actualizar la terminal interactiva en tiempo real, sin perder información, y garantizó que los datos de la API se procesaran correctamente. De esta forma, se solucionaron los problemas de sincronización y se mejoró la experiencia de usuario en la UI.

6.4. Desarrollo de Funcionalidades en la UI

El desarrollo de la interfaz de usuario (UI) en SnapperML ha sido un proceso fundamental para proporcionar a los usuarios una experiencia amigable y accesible. A lo largo de esta sección, se describen las principales funcionalidades implementadas y las técnicas empleadas para optimizar tanto la navegación como la gestión de procesos y datos en tiempo real.

6.4.1. Navegación en React

React no soporta el enrutamiento de subdominios de forma nativa. Para abordar esta limitación, se utiliza la dependencia `react-router`, que proporciona una solución completa para la navegación en aplicaciones web. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se implementa la navegación en SnapperML:

```
<div>
  <NavBar></NavBar>
  <Routes>
    <Route path="/" element={<FileUpload />} />
    <Route path="/about" element={<About />} />
    <Route path="/contact" element={<Contact />} />
  </Routes>
</div>
```

Código 6.20: Ejemplo de configuración de rutas en React usando React-Router.

6.4.2. Detección de Atributos YAML

Para mostrar de manera visual los atributos del archivo YAML de configuración, se utiliza una función recursiva. Esto permite representar correctamente atributos anidados:

```
return Object.entries(data).map(([key, value]) => {
    if (
        typeof value === "object" &&
```

```
            value !== null &&
            !Array.isArray(value)
        ) {
            // If the value is an object, render it recursively
            return (
            <div key={fieldKey} className="form-group nested-attributes">
                <label className="bold">{key}</label>
                <div>{renderAttributes(value, fieldKey, level + 1)}</div>
            </div>
            );
        } else {
            // Render input for non-object values
            return (
            <div key={fieldKey} className="form-group" style={indentationStyle}>
                <label className="regular">{key}</label>
                <input
                type="text"
                className="form-control custom-input"
                readOnly
                value={
                    typeof value === "string"
                    ? value.replace(/(^"|"$)/g, "")
                    : String(value)
                }
                />
            </div>
            );
        }
        });
};
```

Código 6.21: Función para detectar y mostrar atributos YAML.

Esta implementación asegura que todos los parámetros, incluidos los atributos anidados, se representen adecuadamente en la interfaz.

6.4.3. Mutex para Gestión de Procesos en la API

Para evitar condiciones de carrera al gestionar múltiples procesos en la API, se utiliza un *mutex* mediante la librería `threading` de Python. A continuación se muestra cómo se utiliza:

```
## Diccionario para almacenar procesos en ejecución identificados por un ID único
processes = {}
## Mutex para prevenir condiciones de carrera
process_lock = threading.Lock()
```

Código 6.22: Gestión de procesos con mutex en Python.

Se utiliza el `mutex` tanto para añadir nuevos procesos al diccionario:

```
process_id = request.remote_addr
with process_lock:
        processes[process_id] = process
```

Código 6.23: Añadir un proceso con mutex.

Para eliminarlos de forma segura:

```
with process_lock:
    processes.pop(process_id, None) # Eliminar el proceso del diccionario global
```

Código 6.24: Eliminar un proceso con mutex.

6.4.4. Accesibilidad

El objetivo de SnapperML es garantizar que todas las personas, sin importar si tienen alguna discapacidad, su edad o el tipo de tecnología que utilizan para acceder a la web, puedan navegar y utilizar el sitio sin dificultades, promoviendo así la accesibilidad.

Para lograrlo, el desarrollo de la interfaz de SnapperML se ha basado en las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 2.0 establecidas por el W3C (Consorcio de la World Wide Web) y el Observatorio de la Accesibilidad Web en España [34].

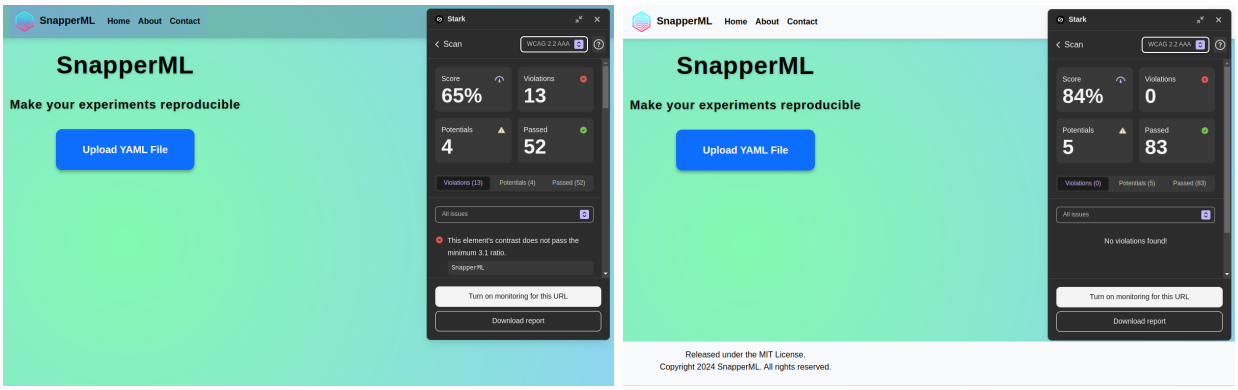
- **Tamaños de fuente flexibles:** Las fuentes se han definido con unidades relativas, permitiendo a los usuarios ampliar o reducir el tamaño desde las opciones de su navegador.
- **Modo oscuro:** Los usuarios pueden seleccionar el modo oscuro para mejorar el contraste y la legibilidad, proporcionando una experiencia más cómoda en entornos con poca luz.
- **Estructura clara y navegable:** Las páginas tienen una estructura bien definida que facilita la navegación, tanto para quienes pueden ver todo el contenido como para quienes utilizan lectores de pantalla.
- **Encabezados de sección accesibles:** Los apartados están marcados adecuadamente como encabezados de sección, permitiendo a los usuarios de lectores de pantalla desplazarse fácilmente entre secciones con la tecla “H”.

Además, la accesibilidad de la plataforma ha sido auditada con la herramienta Stark [2], obteniéndose resultados y mejoras significativas durante el proceso de optimización. Stark es una herramienta utilizada para evaluar y mejorar la accesibilidad en el desarrollo de interfaces web y aplicaciones. Integrada en entornos de diseño y desarrollo. Stark permite a los desarrolladores y diseñadores verificar el contraste de colores, revisar la estructura de elementos y realizar auditorías de accesibilidad en tiempo real. Con su capacidad para identificar violaciones y advertencias de accesibilidad, Stark

facilita la creación de experiencias más inclusivas al señalar áreas problemáticas y sugerir mejoras basadas en las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG).

Durante la auditoría inicial con Stark, SnapperML obtuvo una puntuación de accesibilidad del 65 %, con 13 violaciones, 4 advertencias potenciales y 52 criterios superados (ver Figura 6.6a). Posteriormente, se llevaron a cabo diversas mejoras, como el ajuste de colores para un mejor contraste, la asociación adecuada de etiquetas con elementos de formulario, y la optimización de la estructura semántica del contenido.

Como resultado, la puntuación de accesibilidad aumentó al 84 %, con 0 violaciones, 5 advertencias potenciales y 83 criterios superados, reflejando un avance significativo en la accesibilidad del sitio (ver Figura 6.6b).



(a) Puntuación inicial

(b) Puntuación tras arreglar problemas de accesibilidad

Figura 6.6: Auditoría de accesibilidad usando Stark [2].

La página que obtuvo la mayor puntuación fue la sección `/about`, con un 92 %, 0 violaciones, 1 advertencia potencial y 179 criterios superados (ver Figura 6.7).

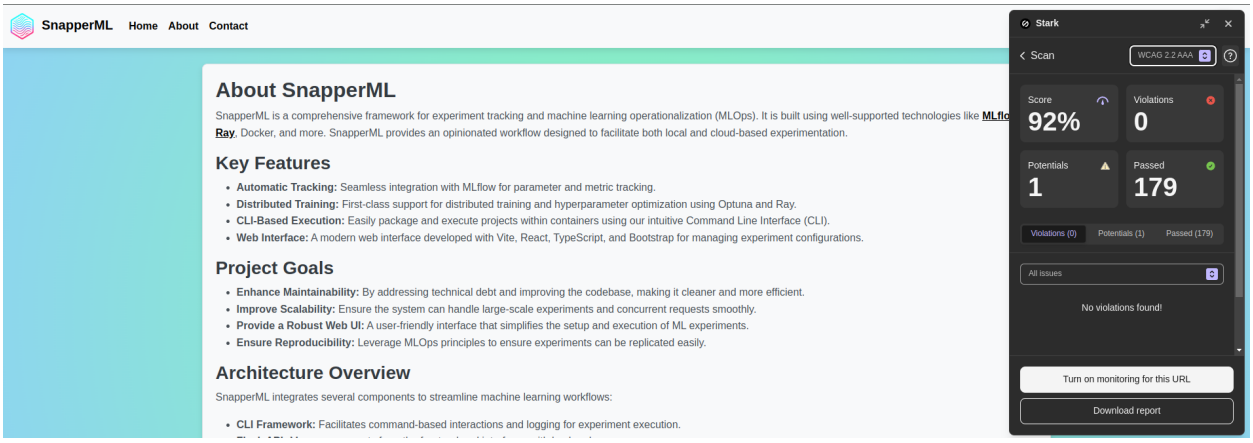


Figura 6.7: Máxima puntuación de accesibilidad en Stark

Estas mejoras no solo han incrementado significativamente la puntuación de accesibilidad de SnapperML, sino que también aseguran que la plataforma sea más inclusiva y fácil de usar para todos los usuarios, independientemente de sus capacidades. Al final, se incluye un reporte detallado de la auditoría realizada con Stark en el Anexo C, que documenta todas las pruebas superadas.

6.4.5. HMR y Estilización

Para facilitar el desarrollo y la estilización en tiempo real, se utiliza la funcionalidad de Hot Module Replacement (HMR) proporcionada por Vite. Se incluye la carpeta `styles` en `App.tsx`, lo que permite que los cambios en los estilos se reflejen de inmediato sin necesidad de recargar la página manualmente. Esta característica es particularmente útil para el diseño de la UI, ya que permite realizar ajustes rápidos y ver los resultados al instante, mejorando la productividad y facilitando la creación de una interfaz atractiva y funcional.

6.4.6. Modo oscuro

Como parte de la accesibilidad se ha implementado un modo oscuro. Para cambiar entre modo claro y oscuro basta con pulsar la luna (o el sol) en la esquina superior derecha de la web.

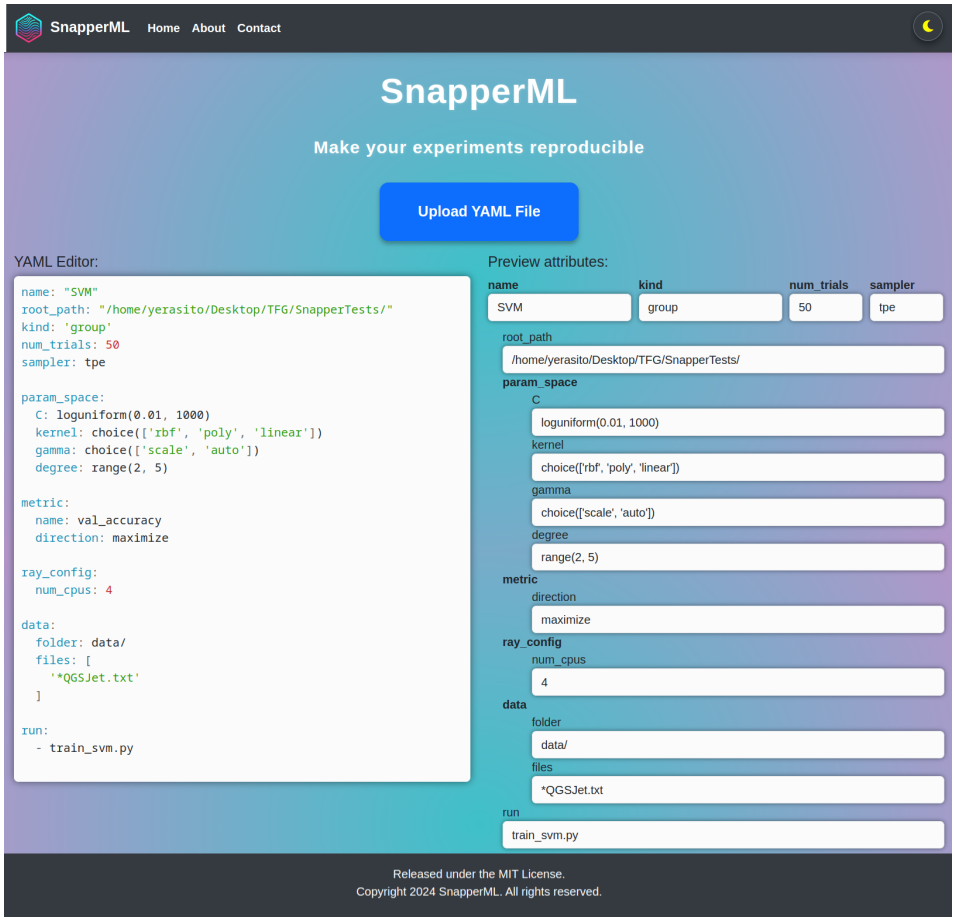


Figura 6.8: Modo escuro de snapperML

6.4.7. Mejoras en la API: Nuevos Artefactos

Se han introducido mejoras importantes en la API de SnapperML, enfocadas en la gestión y generación de nuevos artefactos relacionados con los datasets utilizados en los experimentos. Estas mejoras tienen como objetivo optimizar el almacenamiento y facilitar el acceso a los datos, lo que es crucial para garantizar una experiencia de usuario más eficiente y flexible.

La API ahora genera y almacena varios artefactos adicionales que aportan valor al proceso de experimentación y reproducibilidad. En primer lugar, se guarda la ruta completa a los datasets utilizados tanto para el entrenamiento como para las pruebas de los modelos. Esto asegura que la información sobre los datos empleados en los experimentos se mantenga de manera estructurada y organizada, lo que facilita la trazabilidad de los resultados obtenidos.

Además, se ha implementado la creación de enlaces simbólicos para cada dataset utilizado. Estos enlaces simbólicos proporcionan un acceso eficiente a los datos sin necesidad de duplicar archivos ni consumir recursos de almacenamiento adicionales. En esencia, el uso de enlaces simbólicos permite a los usuarios trabajar con datasets de gran tamaño de forma más ágil, minimizando el uso de espacio en disco y mejorando el rendimiento general del sistema.

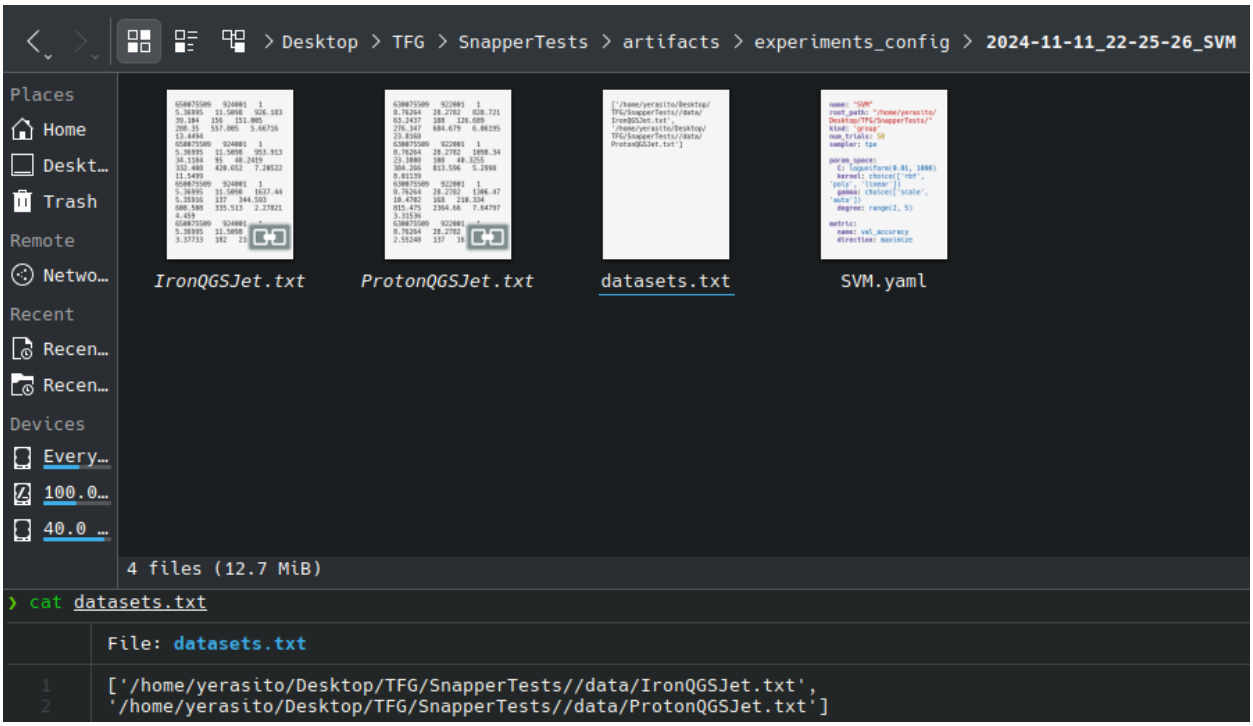


Figura 6.9: Nuevos artefactos almacenados al ejecutar SnapperML en la UI.

Esta nueva funcionalidad contribuye a un manejo más eficiente de los datos y asegura que los experimentos sean reproducibles y accesibles sin comprometer los recursos del sistema. La mejora en la gestión de artefactos fortalece la capacidad de SnapperML para integrarse en flujos de trabajo de aprendizaje automático a gran escala, donde la optimización del almacenamiento y el acceso rápido a los datos son factores determinantes para el éxito de los proyectos.

6.5. Conclusiones

El desarrollo e implementación de SnapperML representó un desafío técnico considerable, en el cual se buscó integrar funcionalidades avanzadas de machine learning en un entorno flexible y accesible. A lo largo de este capítulo, se ha descrito los procesos clave que permitieron materializar la arquitectura del sistema, así como las estrategias empleadas para garantizar un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario mejorada.

La configuración inicial del entorno de desarrollo fue necesaria para establecer las bases de un flujo de trabajo eficiente. La elección de Visual Studio Code como IDE, junto con la integración de extensiones especializadas y una configuración personalizada, facilitó no solo la escritura de código más limpio y organizado, sino también la depuración de procesos complejos.

Asimismo, se resolvió la deuda técnica acumulada a lo largo del proyecto mediante un enfoque estratégico que incluyó la validación de archivos de configuración, la corrección de dependencias faltantes, y la optimización de las existentes. La automatización del entorno mediante un Makefile personalizado redujo la probabilidad de errores manuales, simplificando el despliegue y la gestión del proyecto.

Por otra parte, la implementación de la interfaz de usuario fue diseñada para maximizar la interactividad y accesibilidad. El uso de React, TypeScript y Bootstrap permitió una construcción modular y escalable de la UI, asegurando que los usuarios puedan gestionar y ejecutar experimentos de machine learning de forma intuitiva y eficiente.

En resumen, la implementación de SnapperML no solo logró cumplir con los objetivos iniciales de funcionalidad y usabilidad, sino que también sentó las bases para un sistema sostenible y adaptable a futuras expansiones. Este trabajo demuestra la importancia de combinar buenas prácticas de desarrollo, soluciones tecnológicas avanzadas y una estructura de código optimizada para crear una herramienta potente y accesible en el ámbito de la investigación en machine learning. El proyecto queda así preparado para nuevas integraciones y mejoras, con la capacidad de evolucionar conforme avancen las necesidades de los usuarios y las tecnologías del sector.

Capítulo 7

Pruebas

En este capítulo se detallan las pruebas realizadas para asegurar que SnapperML funcione correctamente y cumpla con los estándares de calidad requeridos para un framework de MLOps. Se describen los distintos tipos de pruebas ejecutadas, los casos de prueba más relevantes, y los resultados obtenidos. La validación exhaustiva del sistema es fundamental para detectar y corregir errores, optimizar el rendimiento y confirmar que se cumplen los requisitos tanto funcionales como no funcionales.

7.1. Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas implementada en SnapperML se basó en múltiples niveles de verificación para garantizar que cada componente del sistema, así como el sistema en su conjunto, cumplieran con las expectativas. La estrategia abarcó:

- **Pruebas Unitarias**: Estas pruebas validaron las funcionalidades individuales de SnapperML, asegurando que cada módulo y función operara de manera correcta y aislada. Se escribieron pruebas para componentes críticos como la carga y validación de archivos YAML, la interacción con la API de MLFlow, y el sistema de control de estocasticidad.

- **Pruebas de Integración**: Se realizaron para verificar que la interacción entre los módulos del sistema, como la comunicación entre la interfaz web, la API de Flask y el backend que ejecuta SnapperML, fuera fluida y sin errores.

- **Pruebas de Sistema**: Estas pruebas evaluaron SnapperML en un entorno que simulaba el entorno de producción, validando tanto los requisitos funcionales como los no funcionales. Se midió el rendimiento bajo carga y se evaluó la estabilidad del sistema.

- **Pruebas de Aceptación**: En conjunto con el tutor del proyecto, se llevaron a cabo pruebas de aceptación para confirmar que SnapperML cumpliera con todos los requisitos establecidos y las expectativas del cliente, evaluando los casos de uso específicos definidos en la fase de planificación.

7.2. Cobertura de pruebas

Se aseguró una cobertura de código extensa mediante la creación de casos de prueba para las funciones y métodos principales del sistema. Se utilizaron herramientas de prueba como `pytest` y `unittest` para automatizar las pruebas. Un ejemplo de prueba unitaria para la API de SnapperML es el siguiente:

```
def test_upload_\acrshort{yaml}_file(client):
import sys
import pytest

sys.path.append('..')
from \Gls{apig} import app

@pytest.fixture
def client():
    app.config['TESTING'] = True
    with app.test_client() as client:
        yield client

def test_save_experiment_file_success(client):
    response = client.post('/save_experiment_file', json={
        '\acrshort{yaml}Content': 'example: value\nanother_example: value2',
        'filename': 'test.\acrshort{yaml}'
    })
    data = response.get_json()
    assert response.status_code == 200
    assert "\acrshort{yaml} file created successfully" in data['message']

def test_save_experiment_file_invalid_data(client):
    response = client.post('/save_experiment_file', json={})
    assert response.status_code == 400
    assert b"Invalid data" in response.data

def test_execute_success(client):
    response = client.post('/execute', json={
        'cmd': 'echo "Hello, World!"'
    })
    assert response.status_code == 200
    assert b"Hello, World!" in response.data

def test_execute_invalid_command(client):
    response = client.post('/execute', json={
        'cmd': ''
    })
    assert response.status_code == 400
    assert b"Invalid command" in response.data

def test_cancel_no_process(client):
    response = client.post('/cancel')
    data = response.get_json()
    assert response.status_code == 404
    assert "No running process found" in data['status']
```

Código 7.1: Ejemplo de prueba unitaria para la carga de archivos YAML en la API de SnapperML.

7.3. Resultados de las pruebas unitarias

Las pruebas unitarias mostraron una alta cobertura del código, especialmente en los módulos de carga y validación de archivos, control de estocasticidad y generación de artefactos. La mayoría de los errores detectados fueron corregidos, lo que contribuyó a mejorar la robustez del sistema.

7.4. Pruebas de Integración

Se realizaron pruebas de integración para asegurar que todos los componentes de SnapperML funcionaran en conjunto de manera correcta. Estas pruebas validaron flujos de trabajo completos, como la interacción entre la interfaz web y la API de Flask, la ejecución de experimentos a través de Ray, y el registro de métricas en MLFlow.

7.4.1. Resultados de las pruebas de integración

Los resultados confirmaron que los módulos podían comunicarse de manera eficiente, sin pérdidas de datos ni errores en la ejecución de experimentos. Se solucionaron problemas menores relacionados con la sincronización de datos y la gestión de procesos.

7.5. Pruebas de Sistema

Las pruebas de sistema fueron realizadas para evaluar el rendimiento y la estabilidad de SnapperML en un entorno que simulaba la producción. Se validaron tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, asegurando que el sistema pudiera manejar cargas de trabajo significativas sin degradar el rendimiento.

7.5.1. Casos de prueba

Un ejemplo de un caso de prueba de sistema es:

- **Descripción**: Evaluar la capacidad de SnapperML para procesar un gran número de experimentos simultáneamente sin afectar la estabilidad del sistema.
- **Resultado Esperado**: El sistema debería ejecutar y registrar todos los experimentos sin errores, manteniendo un tiempo de respuesta razonable.
- **Resultado Obtenido**: El sistema procesó los experimentos con éxito, aunque se identificaron áreas de optimización en la asignación de recursos que se mejoraron posteriormente.

7.6. Pruebas de Aceptación

En colaboración con el tutor del proyecto, se llevaron a cabo pruebas de aceptación para garantizar que SnapperML cumpliera con los requisitos establecidos. Se validaron casos de uso como la carga y edición de archivos de configuración, la ejecución de experimentos, y la generación de artefactos.

7.6.1. Proceso de aceptación

Durante el proceso de aceptación, se evaluaron todas las funcionalidades principales en un entorno controlado. Las pruebas confirmaron que el sistema era fácil de usar y que cumplía con las expectativas del cliente. Se sugirieron algunas mejoras menores en la interfaz de usuario, las cuales fueron implementadas en la versión final.

7.7. Resultados de las Pruebas de Aceptación

El sistema fue aceptado tras confirmar que cumplía con todos los requisitos. Las funcionalidades principales, como el seguimiento de experimentos y la optimización de hiperparámetros, se desempeñaron conforme a lo esperado. Se realizaron pequeñas mejoras para optimizar el rendimiento y la usabilidad.

7.8. Conclusiones de Pruebas

El proceso de pruebas fue fundamental para asegurar la calidad y confiabilidad de SnapperML. Las pruebas permitieron detectar y corregir errores, optimizar la asignación de recursos, y asegurar que el sistema cumpliera con todos los requisitos funcionales y no funcionales. Como resultado, se logró un sistema robusto y listo para su despliegue en entornos de producción, cumpliendo con los estándares de MLOps y las expectativas del cliente.

Capítulo 8

Conclusiones y Trabajos futuros

En este capítulo se exponen los logros y objetivos alcanzados a lo largo del desarrollo del proyecto SnapperML, así como las principales lecciones aprendidas durante el proceso. También se detalla el trabajo futuro que podría llevarse a cabo para seguir mejorando el framework y consolidarlo como una herramienta robusta y eficiente dentro del ámbito MLOps. Finalmente, se presenta una reflexión sobre la importancia de las prácticas adoptadas y el impacto del proyecto en la comunidad de aprendizaje automático.

8.1. Logros y Objetivos Alcanzados

El desarrollo de SnapperML ha cumplido con los objetivos propuestos, logrando avances significativos que refuerzan la importancia de las buenas prácticas en la gestión de la deuda técnica y la implementación de una interfaz web intuitiva. A continuación, se detallan los principales logros, vinculados con los objetivos generales (OG) y específicos (OE) establecidos al inicio del proyecto:

- **Gestión y Resolución de Deuda técnica**: Se ha cumplido con los objetivos **OG1** y **OE1** mediante una profunda refactorización del código y la optimización de componentes clave. Esto ha resultado en un sistema más eficiente, mantenible y escalable, con dependencias actualizadas y un enfoque proactivo para evitar deuda técnica futura. Además, se han implementado pruebas automatizadas (**OE2**) para garantizar la estabilidad y calidad del framework, asegurando que los cambios realizados no afecten negativamente al sistema.

- **Diseño e Implementación de la Interfaz Web**: Se ha logrado **OG2** y **OE3** al desarrollar una interfaz web moderna utilizando React, TypeScript y Bootstrap. La interfaz permite a los usuarios cargar archivos YAML, configurar experimentos y ejecutar comandos de manera eficiente desde un navegador. La integración con la API desarrollada en Flask (**OE4**) ha facilitado la comunicación fluida entre el frontend y el backend. Además, se ha validado la accesibilidad de la interfaz (**OE5**), garantizando que el sistema sea usable para una amplia variedad de usuarios y dispositivos.

- **Pruebas y Validación**: Se ha alcanzado **OG4** y **OE6** mediante la implementación y ejecución de pruebas unitarias, de integración y de sistema. Estas pruebas han validado que SnapperML cumple con los requisitos funcionales y no funcionales, demostrando su capacidad para manejar múltiples solicitudes concurrentes y garantizar un alto rendimiento. Las pruebas también han asegurado la reproducibilidad y trazabilidad de los experimentos, aspectos clave para proyectos de Machine Learning.

Estos logros refuerzan el compromiso de SnapperML con las prácticas modernas de desarrollo de software y establecen una base sólida para futuras mejoras.

8.2. Lecciones Aprendidas

El desarrollo de SnapperML ha sido una experiencia enriquecedora, que ha aportado numerosas lecciones importantes:

- **Importancia de la Planificación y Gestión del Tiempo**: El uso de herramientas como Kanban y Wakatime ha sido fundamental para organizar tareas y optimizar el tiempo disponible, especialmente al compaginar el trabajo académico con las prácticas profesionales. Esta experiencia ha demostrado que una buena planificación es esencial para mantener un progreso constante y cumplir con los plazos.
- **Gestión de Deuda técnica**: La deuda técnica puede paralizar el desarrollo si no se aborda adecuadamente. Refactorizar el código y establecer prácticas de prevención ha mejorado la calidad general del proyecto y ha facilitado la implementación de nuevas funcionalidades. Esta lección destaca la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo rápido y la sostenibilidad a largo plazo.
- **Flexibilidad y Adaptabilidad**: La integración de nuevas tecnologías como xterm.js y Vite ha requerido una mentalidad abierta y una rápida adaptación. La capacidad de aprender y aplicar soluciones innovadoras es clave en proyectos tecnológicos, especialmente cuando los requisitos evolucionan.

Estas lecciones no solo han contribuido al éxito del proyecto, sino que también proporcionan una base de conocimiento útil para futuros desarrollos.

8.3. Trabajo futuro

El proyecto SnapperML se encuentra en una posición prometedora, pero todavía hay espacio para mejoras y expansiones. Se sugieren varias líneas de trabajo futuro:

- **Ampliación de Funcionalidades**: Desarrollar nuevas características en la interfaz web, como la visualización de gráficos de resultados de experimentos y el soporte para la optimización de hiperparámetros. También se podría mejorar la gestión de logs y la visualización de métricas en tiempo real.
- **Integración de Herramientas Avanzadas de MLOps**: Investigar la integración con plataformas avanzadas como Kubeflow o Vertex AI para mejorar las capacidades de despliegue y monitorización. Estas integraciones permitirían a SnapperML ofrecer un ciclo de vida de modelos más completo, desde el desarrollo hasta la producción.
- **Automatización y Mejora de Pruebas**: Ampliar el sistema de pruebas con pruebas de carga y estrés para asegurar que SnapperML pueda gestionar grandes volúmenes de datos y usuarios de manera eficiente. Esto también incluiría la automatización de pruebas de seguridad y la validación de configuraciones.
- **Seguridad y Escalabilidad**: Implementar medidas de seguridad avanzadas, como la gestión de usuarios y permisos, para proteger los datos y garantizar el cumplimiento de las normativas de privacidad. Asimismo, optimizar la infraestructura para permitir un escalado eficiente en entornos cloud, garantizando una experiencia sin interrupciones.

- **Comercialización y Plataforma en la Nube**: Explorar la posibilidad de desarrollar una versión comercial de SnapperML como una plataforma en la nube. Esta plataforma podría ofrecer funcionalidades avanzadas como la gestión de usuarios, gobernanza de modelos y servicios de colaboración en tiempo real, con un enfoque en la reproducibilidad y las mejores prácticas de MLOps.

Estas líneas de trabajo futuro no solo mejorarían la funcionalidad y usabilidad del framework, sino que también abrirían nuevas oportunidades para su aplicación en entornos académicos y empresariales.

8.4. Conclusión Final

El desarrollo de SnapperML ha sido un desafío técnico y académico que ha aportado resultados valiosos y aprendizajes significativos. La gestión efectiva de la deuda técnica ha transformado el framework en una herramienta más eficiente y mantenible, mientras que la nueva interfaz web ha mejorado la accesibilidad y usabilidad para los usuarios. Este proyecto destaca la importancia de las prácticas de MLOps en la gestión de experimentos de aprendizaje automático, especialmente en términos de reproducibilidad y sostenibilidad del software.
Con las mejoras realizadas y las propuestas de trabajo futuro, SnapperML está preparado para seguir evolucionando y consolidarse como una herramienta esencial para la comunidad de aprendizaje automático. Este marco de trabajo no solo ayuda a investigadores y científicos de datos a gestionar sus experimentos de manera más eficiente, sino que también promueve el uso de buenas prácticas en la industria. En definitiva, SnapperML representa un avance significativo hacia la creación de sistemas de aprendizaje automático más robustos, escalables y accesibles.

Bibliografía

[1] Stack Exchange Inc. 2024 developer survey. https://survey.stackoverflow.co/2024/technology/, 2024.

[2] Stark Framework. Supercharge accessibility. https://www.getstark.co/, 2023.

[3] Rohan Sharma. Top 5 open-source mlops tool to boost your production. https://dev.to/rohan_sharma/top-5-open-source-mlops-tool-to-boost-your-production-4j0a, 2024.

[4] Red Hat. What is MLOps? https://www.redhat.com/en/topics/ai/what-is-mlops, 2023. [Online; accessed 24-October-2024].

[5] DORA. Accelerate state of devops. https://services.google.com/fh/files/misc/2024_final_dora_report.pdf, 2024.

[6] Ward Cunningham. The wycash portfolio management system. https://wiki.c2.com/?WardExplainsDebtMetaphor, 1992. Presented at OOPSLA '92 Experience Report.

[7] Jean-Louis Letouzey, Declan Whelan, Ward Cunningham, and Thierry Coq. Introduction to the technical debt concept. https://www.agilealliance.org/wp-content/uploads/2016/05/IntroductiontotheTechnicalDebtConcept-V-02.pdf, 2013.

[8] Antonio Molner Domenech, Francisco Carrillo Pérez, Alberto Guillén Perales, and Yeray López Ramírez. Snapperml. https://github.com/SnapperML/SnapperML/, 2020.

[9] LLC. LF Projects. Mlflow: A tool for managing the machine learning lifecycle. https://mlflow.org/docs/latest/index.html, 2024.

[10] Weights & Biases. What is w&b? https://docs.wandb.ai/guides, 2024.

[11] Inc. Comet ML. About cometml. https://www.comet.com/site/about-us/, 2024.

[12] Polyaxon. Reproduce, automate, and scale your data science workflows with production-grade mlops tools. https://polyaxon.com/, 2023.

[13] Kubeflow Authors. The machine learning toolkit for kubernetes. https://www.kubeflow.org/, 2024.

[14] Inc. Amazon Web Services. Cree, entrene e implemente modelos de machine learning (ml) para cualquier caso de uso. https://aws.amazon.com/sagemaker/, 2024.

[15] Alphabet Inc. Innova más rápido con una ia preparada para el ámbito empresarial. https://cloud.google.com/vertex-ai, 2024.

[16] Microsoft Corporation. Use an enterprise-grade ai service for the end-to-end machine learning (ml) lifecycle. https://azure.microsoft.com/en-us/products/machine-learning, 2024.

[17] Neptune Labs. The experiment tracker for foundation model training. https://neptune.ai/, 2024.

[18] Iterative. Data version control - and much more -. https://dvc.org/, 2024.

[19] Nicolli Rios, Leilane Ribeiro, Vivyane Caires, Thiago Mendes, and Rodrigo Spínola. Towards an ontology of terms on technical debt. *Proceedings - 2014 6th IEEE International Workshop on Managing Technical Debt, MTD 2014*, pages 1–7, 12 2014. doi:10.1109/MTD.2014.9.

[20] Antonio Molner and Alberto Guillén. Diseño e implementación de ml-experiment: framework para mlops. aplicación a rayos cósmicos de ultra alta energía. https://github.com/SnapperML/SnapperML/tree/master/thesis/output, 2020.

[21] Antonio Molner and Alberto Guillén. Snapper-ml official documentation. https://snapperml.readthedocs.io/en/latest/, 2020.

[22] thinwybk. Can i debug python console script command line apps with the vscode debugger? https://stackoverflow.com/questions/64556874/, 2020.

[23] Samuel Colvin. Pydantic v2: Migration guide. https://docs.pydantic.dev/latest/migration/, 2024.

[24] INNOQ. Mlops principles. https://ml-ops.org/content/mlops-principles, 2017.

[25] VictorSanh. knockknock. https://pypi.org/project/knockknock/, 2020.

[26] Optuna Contributors. Optuna samplers. https://optuna.readthedocs.io/en/stable/reference/samplers/, 2018.

[27] Meta Open Source. Learn react. https://react.dev/learn, 2024.

[28] Bootstrap team. Get started with bootstrap. https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/, 2023.

[29] VoidZero Inc. Why vite. https://vite.dev/guide/why.html, 2022.

[30] Anders Hejlsberg. The typescript handbook. https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html, 2021.

[31] MDN contributors. Cross-origin resource sharing (cors). https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS, 2024.

[32] Pallets. Flask. https://flask.palletsprojects.com/en/stable/, 2010.

[33] template. template. template, 2024.

[34] Siteimprove A/S and Olga Carreras Montoto. Guía todo en uno sobre la accesibilidad web en españa. https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2020/06/Accesibilidad-web.pdf, 2020.

[35] Glassdoor LLC. Sueldos para el puesto de full stack developer en españa. https://www.glassdoor.es/Sueldos/full-stack-developer-sueldo-SRCH_KO0,20.htm, 2024.

[36] dzada. How to debug a python module in visual studio code's launch.json. https://stackoverflow.com/questions/46102228/, 2017.

[37] thinwybk. Stackoverflow - can i debug python console_script command line apps with the vscode debugger? https://stackoverflow.com/questions/64556874/, 2020.

[38] AmirAlavi. Tied autoencoder keras. https://github.com/AmirAlavi/, 2018.

stackoverflow Products Search... 3 6

How to debug a Python CLI package in Visual Studio Code?

Ask Question

Asked 25 days ago Modified 23 days ago Viewed 54 times

0

This question already has answers here:

How can I debug Python console_script command line apps with the VSCode debugger? (3 answers)

Your post has been associated with a similar question. If that question doesn't answer your issue, edit your question to highlight the difference between the associated question and yours. If edited, your question will be reviewed and might be reopened.

Find out more about duplicates and why your question has been closed.

Closed 23 days ago.

Edit question Delete question

I'm developing a Python project that runs in the CLI using the following command:

```
my-python-package --config config.yaml
```

Recently, some dependencies were updated, leading to deprecated or eliminated functions that I need to debug.

I'm using Visual Studio Code (VS Code) and have attempted to create a `launch.json` configuration, but it only works when running a specific Python file directly. My project does not have a `main.py`, and executing the entry point does not produce any results.

My goal is to run the CLI command and debug it visually in VS Code, similar to how one would debug a regular Python file.

I have tried various configurations in `launch.json`, as suggested in How to debug a Python module in Visual Studio Code's launch.json, but none have worked since my project is not structured as a traditional module. I also asked ChatGPT for help, but it continues to suggest executing the entry point, which does not work either.

Project tree

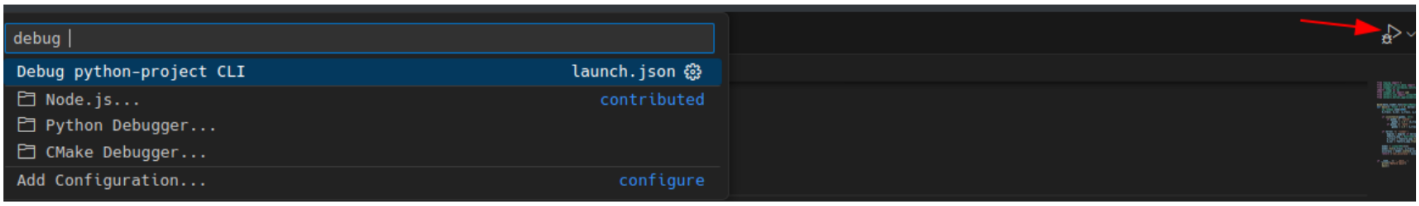
```
my-project-folder
├── __init__.py
├── callbacks
│   ├── __init__.py
│   ├── core.py
│   └── notifiers.py
├── config
│   ├── __init__.py
│   └── models.py
├── exceptions.py
├── experiments.py
├── mlflow.py
├── optuna
│   ├── __init__.py
│   └── types.py
├── scripts
│   ├── __init__.py
│   └── run_experiment.py <- This is the entry point in setup.py
└── utils.py
example.py
```

Output

Trying with the following launch.json

```
{
   "version": "0.2.0",
   "configurations": [
       {
           "name": "Debug python project CLI",
           "type": "debugpy",
           "request": "launch",
           "module": "project_name_folder",
           "console": "integratedTerminal",
           "cwd": "${workspaceFolder}",
           "env": {},
           "envFile": "${workspaceFolder}/.env",
           "justMyCode": true
       }
   ]
}
```

Executing code



Give the following error:

```
> cd .../projectName ; /usr/bin/env ../projectName/.venv/bin/python .../.vscode/extensions/ms-python.debugpy

.../ProjectName/.venv/bin/python: No module named ProjectName.__main__; 'project-name' is a package and cann
```

Development process:

1. I installed the package locally for the first time using the following commands:

   ```
   python -m venv .venv && source .venv/bin/activate && pip install -e .
   ```

2. Then I modify the code in VSC and run the CLI trying to fix the errors.

Current `launch.json` configuration:

Here's my current `launch.json`, which works for a specific example file:

```
{
   "version": "0.2.0",
   "configurations": [
       {
        "name": "Python Debugger: train_svm.py file",
        "type": "debugpy",
        "request": "launch",
        "program": "example.py",
        "console": "integratedTerminal",
        "args": [
           "examples/experiments/config.yaml"
        ],
        "justMyCode": true
     }
   ]
}
```

However, when I try to run the CLI command, I encounter different errors.

EDIT

I posted my solution in How can I debug Python console_script command line apps with the VSCode debugger?

python visual-studio-code command-line-interface

Share Edit Delete Flag

edited Oct 8 at 15:48

asked Oct 6 at 17:44



Yerasito

3 ● 6

1 You may check this out: stackoverflow.com/questions/64556874/… . – Amadeusz Liu Oct 7 at 7:39

Adding the idiomatic if **name** == '**main**': app() to the entry point file worked. However, I still get the same errors as when I run the Python file directly. Meanwhile, using the CLI command results in different errors. Thanks for your comment, that was useful anyways. – Yerasito Oct 7 at 15:31

@AmadeuszLiu Should I mark this question as duplicated and post my solution in your suggested stackoverflow post? – Yerasito Oct 7 at 16:22

Add a comment

Figura 8.1: Stackoverflow - How to debug a Python CLI package in Visual Studio Code?

La imagen adjunta corresponde a una publicación realizada en Stack Overflow, donde se describe un problema relacionado con la depuración de un paquete Python que se ejecuta en la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) usando Visual Studio Code (VSC). A continuación, se detalla la estructura del contenido:

1. **Descripción Inicial del Problema**: Se explica que el proyecto es un paquete Python ejecutable en la Interfaz de Línea de Comandos con un comando específico. Recientemente, se actualizaron algunas dependencias que requieren depuración debido a funciones deprecadas o eliminadas.

2. **Contexto de Configuración**: Se especifica que se utiliza VSC y ha configurado launch.json para depuración. Sin embargo, la configuración solo permite ejecutar un archivo Python específico, y el proyecto no tiene un main.py, lo cual dificulta la ejecución del punto de entrada adecuado.

3. **Árbol del Proyecto**: Se presenta una vista del árbol del proyecto, destacando el archivo run_experiment.py en el directorio scripts como punto de entrada definido en setup.py.

4. **Intentos y Errores**:
   - Se proporciona un ejemplo de configuración de launch.json, que no produce el resultado esperado. Se muestra un error de ejecución indicando que no se encuentra el módulo __main__ correspondiente.
   - Proceso de Desarrollo: Se detalla el procedimiento de instalación del paquete localmente usando un entorno virtual (venv) y los comandos de instalación en modo editable.

5. **Configuración Actual de launch.json**: La publicación incluye la configuración actual de launch.json, que especifica el archivo de ejemplo que se intenta depurar con argumentos adicionales.

6. **Notas Adicionales y Edición**: Se menciona un enlace a una solución publicada en otra pregunta de Stack Overflow relacionada con la depuración de aplicaciones CLI en Python.

Esta descripción forma parte del anexo, proporcionando una explicación clara del problema técnico y las soluciones intentadas, lo cual es relevante para la documentación del trabajo final de grado.

Anexo B: Publicación en la Dev Community - Top 5 Herramientas MLOps para impulsar tu productividad

La interacción con la comunidad de desarrolladores es un aspecto clave en la promoción y mejora continua de SnapperML. El 25 de octubre, una discusión relevante tuvo lugar en el blog de la Dev Community [3], donde Alberto Guillén compartió el enlace del proyecto SnapperML en GitHub, alentando a otros miembros a explorar y contribuir al desarrollo del framework. Esta interacción es un ejemplo valioso de cómo el proyecto ha comenzado a captar la atención de la comunidad técnica.

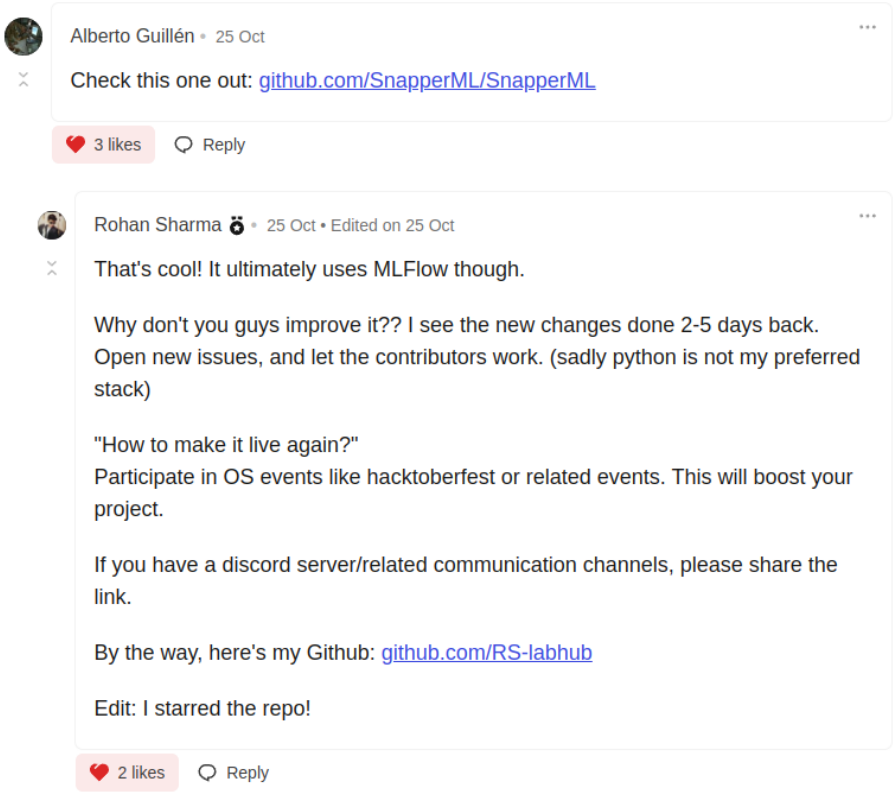


Figura 8.2: Discusión en la comunidad de desarrolladores sobre SnapperML el 25 de octubre [3].

En la discusión ilustrada en la figura 8.2, Rohan Sharma, autor del artículo, destacó el uso de MLflow en SnapperML y ofreció sugerencias para aumentar la visibilidad y participación en el proyecto. Entre sus recomendaciones, mencionó la apertura de nuevos problemas (issues) en el repositorio de GitHub, lo que permitiría a colaboradores potenciales contribuir de manera más organizada y efectiva. Además, propuso participar en eventos de código abierto, como Hacktoberfest, para atraer desarrolladores y mejorar el proyecto a través de contribuciones comunitarias.

Rohan también sugirió compartir cualquier canal de comunicación relacionado, como un servidor de Discord, para facilitar la colaboración entre desarrolladores y crear un entorno comunitario activo alrededor de SnapperML. Estas observaciones subrayan la importancia de involucrar a la comunidad de código abierto para impulsar el desarrollo y sostenibilidad de proyectos tecnológicos.

Para más detalles sobre la participación en proyectos de MLOps de código abierto y recomendaciones adicionales, se puede consultar la referencia proporcionada por Rohan Sharma en su artículo sobre herramientas de MLOps en el siguiente enlace: `https://dev.to/rohan_sharma/top-5-open-source-mlops-tool-to-boost-your-production-4j0a`.

Este tipo de interacciones y el interés de la comunidad evidencian el potencial de SnapperML para evolucionar como una herramienta robusta y bien respaldada por colaboradores de diversas áreas del desarrollo de software.

Anexo C: Auditoría de Accesibilidad con Stark

Stark Site Audit

Title
SnapperML

URL
http://localhost:4000/

Time of scan
11/11/2024, 19:35:48

Score	Violations
90%	7

Potentials	Passed
23	345

Violations 7

- The "for" attribute on this element does not point to a valid element with ids: input-param_space.
  `param_space`
  1.3.1 Info and Relationships
- The "for" attribute on this element does not point to a valid element with ids: input-metric.
  `metric`
  1.3.1 Info and Relationships
- The "for" attribute on this element does not point to a valid element with ids: input-ray_config.
  `ray_config`
  1.3.1 Info and Relationships
- The "for" attribute on this element does not point to a valid element with ids: input-data.
  `data`
  1.3.1 Info and Relationships
- If this element has a quote, be sure to surround that quote with "q" or "blockquote" element.
  `<textarea class="npm__react-simple-code-editor__textarea" autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" spellcheck="false" data-gramm="false" style="margin: 0px; border: 0px; background: none; box-sizing: inherit; display: inherit; font-family: …`
  1.3.1 Info and Relationships
- This element's contrast does not pass the minimum 7 ratio.
  `Execute`
  1.4.6 Contrast (Enhanced)
- This element's contrast does not pass the minimum 7 ratio.
  `Cancel`
  1.4.6 Contrast (Enhanced)

Potentials 23

- Verify instructions to the user are still understandable without sensory information (colors, shapes, locations).
  `Released under the MIT License. Copyright 2024 SnapperML. All rights reserved.`
  1.3.3 Sensory Characteristics
- This element's background is an image and can't be automatically checked. Use the Contrast tool to check it manually.
  `SnapperML`
  1.4.3 Contrast (Minimum)

Passed 345

- There is an "alt" or "title" attribute on this img element.
  `<img src="/snapper.png" alt="SnapperML Logo" style="height: 40px; margin-right: 10px;">`
  1.1.1 Non-text Content
- There is an "alt" or "title" attribute on this img element.
  `<img src="MLflow-Logo.svg" alt="MLflow logo" style="width: 50px;">`
  1.1.1 Non-text Content
- The attribute value for this element is valid.
  `name`
  1.3.1 Info and Relationships
- The attribute value for this element is valid.
  `kind`
  1.3.1 Info and Relationships
- The attribute value for this element is valid.
  `num_trials`
  1.3.1 Info and Relationships
- The attribute value for this element is valid.
  `sampler`
  1.3.1 Info and Relationships
- The attribute value for this element is valid.
  `root_path`
  1.3.1 Info and Relationships
- The attribute value for this element is valid.
  `C`
  1.3.1 Info and Relationships
- The attribute value for this element is valid.
  `kernel`
  1.3.1 Info and Relationships
- The attribute value for this element is valid.
  `gamma`
  1.3.1 Info and Relationships
- The attribute value for this element is valid.
  `degree`
  1.3.1 Info and Relationships
- The attribute value for this element is valid.

La auditoría de accesibilidad realizada con Stark es una evaluación integral que examina diversos aspectos de la interfaz web de SnapperML para asegurar su conformidad con las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG). Stark es una herramienta que se integra en entornos de diseño y desarrollo, permitiendo detectar problemas de accesibilidad y sugerir mejoras para optimizar la experiencia de usuario, especialmente para personas con discapacidades.

Resultados de la Auditoría

1. **Puntuación Global y Análisis General**:
   - La auditoría muestra que SnapperML obtuvo una puntuación de 90 % en términos de accesibilidad, un valor que refleja un nivel alto de cumplimiento pero aún con áreas de mejora.
   - Se detectaron 7 violaciones, 23 advertencias potenciales y 345 criterios superados, lo que demuestra un avance significativo, pero también la necesidad de seguir afinando ciertos aspectos.
2. **Violaciones Detectadas**:
   - **Problemas con etiquetas for**: Varias violaciones están relacionadas con elementos de formulario cuyas etiquetas for no apuntan a elementos válidos con los identificadores id correspondientes, afectando la accesibilidad para usuarios que dependen de lectores de pantalla.
   - **Contraste insuficiente**: Se identificaron problemas de contraste en los botones "Execute" y "Cancel", donde el nivel de contraste no cumple con la relación mínima de 7:1 requerida para asegurar una lectura clara y fácil.
   - **Uso incorrecto de citas**: Se detectó la necesidad de envolver correctamente las citas con elementos q o blockquote para mantener la semántica adecuada.
3. **Advertencias Potenciales**:
   - **Comprensión sin información sensorial**: Se recomienda verificar que las instrucciones proporcionadas sean comprensibles sin depender de características sensoriales (como colores, formas o ubicaciones).
   - **Imágenes con fondos complejos**: Se advierte que algunas imágenes de fondo no pueden ser comprobadas automáticamente y se sugiere un análisis manual para garantizar el contraste adecuado.
4. **Criterios Superados**:
   - La auditoría destaca 345 elementos que cumplen con los criterios de accesibilidad, como el uso correcto de atributos alt en imágenes y el cumplimiento de relaciones de información adecuadas en múltiples elementos de la interfaz.

Conclusiones

La auditoría de Stark ha sido fundamental para identificar y resolver problemas críticos de accesibilidad en SnapperML. Si bien se ha logrado un alto nivel de cumplimiento, con una puntuación del 90 %, los hallazgos resaltan la importancia de seguir mejorando, especialmente en áreas como el contraste de texto y la correcta asociación de etiquetas de formulario. Estos esfuerzos aseguran que SnapperML sea cada vez más inclusivo y accesible para todos los usuarios.